

초격차 AI 검사 기술로 HBM 패키지 불량 검사의
한계를 뛰어넘다.

- HBM 시대, 기존 검사 방식의 한계를 극복하다

- AI와 2D/3D 비전의 융합으로 완성한 차세대 검사 솔루션

- 작업자 중심의 직관적 인터페이스로 도입 장벽 최소화

- 산학연 협력을 통한 독보적 기술력과 산업 파급력 확보

인공지능 시대의 핵심 부품으로 주목받는 HBM 반도체 수요의 폭발적 증가와 함께 고도화된 어드밴스드 패키징 기술이 빠르게 진화하고 있으나, 기존의 룰 기반 검사 방식은 변화하는 불량 양상과 복잡한 공정 구조를 따라가지 못하고 있습니다. 디에스 주식회사는 AI 기반의 자율 환경 설정 및 신규 불량 대응 기술, 2D/3D 혼합 비전 기술, 그리고 자동 검사영역 설정 기술을 통해 이러한 한계를 뛰어넘고 있습니다. 사용성을 고려한 직관적 인터페이스는 현장 도입 부담을 줄이며, 누구나 쉽게 활용 가능한 검사 환경을 제공합니다. 또한, 카이스트 박사급 인력 중심의 연구팀과 반도체 패키징 분야 산학연 네트워크를 바탕으로 독자적인 기술력을 확보하고 있으며, 한국 반도체 산업의 경쟁력 제고에 기여하는 핵심 파트너로 자리매김하고 있습니다.



회사 개요	
설립일	2021년 5월 25일
대표자명	한기준
직원수	13명
업종/업태	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 정보통신업
기술분야	반도체 후공정 머신비전 솔루션
메인 아이템	어드밴스드 반도체 후공정 불량 검출 솔루션
주요 구성원 소개	한기준 CEO 카이스트 지식서비스공학 박사 현) ISMP, KMEPS 패키징학회 조직위원 현) 마이크로및전자패키징학회 이사 현) 한성대학교 컴퓨터공학부 조교수
	김무진 CTO 카이스트 데이터공학 박사 AI 대형 국책과제 실무책임자 경험 다수 로보틱스 관련 연구 참여 경험
	박영진 COO 카이스트 데이터공학 박사 씨젠의료재단 AI연구개발 팀장 2D/3D 머신비전 상용화 경험 다수
소재지	인천광역시 연수구 컨벤시아대로 204, 214호(송도동, 인스타 II)

사업 Point

- AI 기반 반도체 패키지 불량 검출 시스템

- 다양한 자재 및 검사 항목 변화에 유연하게 대응 가능한 AI 기반 머신비전 솔루션

- 반도체 패키지 장비사(B2B) 대상 공급

- 현재 5종의 어드밴스드 반도체 패키지 장비에 적용 중

- AI 기반 이미지 처리로 불량 검출 성능 극대화

- HBM 어드밴스드 패키징 불량 검출 시스템

- 딥러닝+템플릿 기반 2D 비전 및 레이저 기반 3D 비전 기술 융합

- HBM 패키지의 고난도 불량 감지 가능

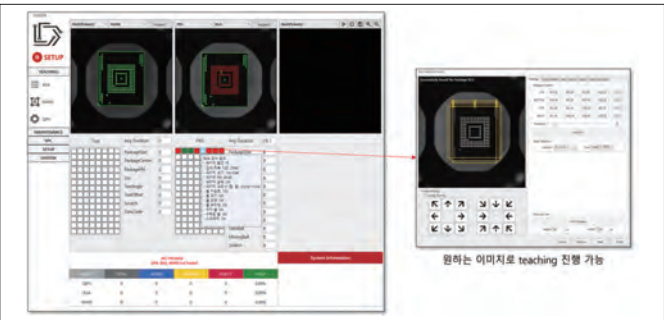
- 어드밴스드 패키징 장비 시장 점유율 확대 목표

- 구독형 통합 생산 및 불량 관리 서비스

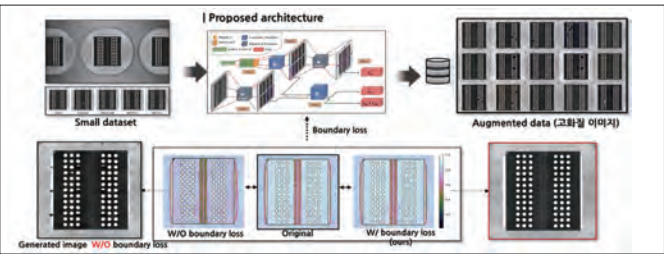
- 반도체 제조사 대상 구독형 통합 생산/불량 관리 플랫폼 제공 계획

- 실시간 빅데이터 기반 수율 불량을 시각화 및 공정 최적화 지원

- 대화형 AI 모델 활용 토탈 스마트 팩토리 솔루션 구축



◀ 자사의 머신비전 기반 반도체
패키지 불량 검출 시스템



◀ 자사 딥러닝 적용 기술

주요 재무현황

매출액		주요 거래처	
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
169,569천원	565,800천원	N/A	N/A
투자 유치 이력			
투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2024	인천창경-씨엔티테크	Seed	100,000천원
2025	복수 VC (NDA)	Pre A	3,000,000천원(협의 중)

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권		인증 및 수상내역	
2024.11	[출원번호:10-2024-0153586] 오버킬의 감소를 위한 딥러닝 기반 품질검 사 시스템 및 방법	2024.11	신격호창업경진대회 대상 수상
2024.11	[출원번호:10-2024-0153587] 머신비전을 위한 딥러닝 기반 관심영역 자동생성 시스템 및 방법	2024.11	도전 스타트업 K-연구자리그 입상
2024.11		2024.07	중국해외인재혁신 창업경진대회 혁신기업 선정

핵심 기술력

개발진척도

- 1단계 : AI 기반 2D 머신비전 검사 시스템 (상용화 완료 및 양산라인 적용)

- 2단계 : HBM 향 2D+3D 혼합 머신비전 시스템 (개발 중)

- 3단계 : 구독형 통합 생산 및 불량 관리 플랫폼 (R&D 단계)

혁신성

- AI 기반 차세대 비전 검사 알고리즘

- 딥러닝 기반 이미지 분석 기술을 통해 기존 룰 기반 시스템 대비 비약적인 검출 정확도 향상 및 신규 불량 대응력 확보

- 검사 대상 및 조건 변화에 즉각 적응 가능한 AI 템플릿 자동 생성 기술로 유연한 라인 운영 가능

- HBM 대응형 2D-3D 융합 머신비전 기술

- HBM과 같은 고성능 패키지에 최적화된 2D+3D 복합 이미지 처리 시스템

- 미세 형상과 수 μm 단위의 높이 차이까지 검출 가능한 고정밀 3D 비전 기술로 불량을 최소화 실현

- AI 기반 이미지 획득 환경 자동 최적화

- 조명, 노출, 초점 등 이미지 품질을 결정짓는 요소를 AI가 자동 제어하여 항상 최상의 촬영 조건 유지

- 사용자 개입 없이도 현장 환경 변화에 능동적으로 적응

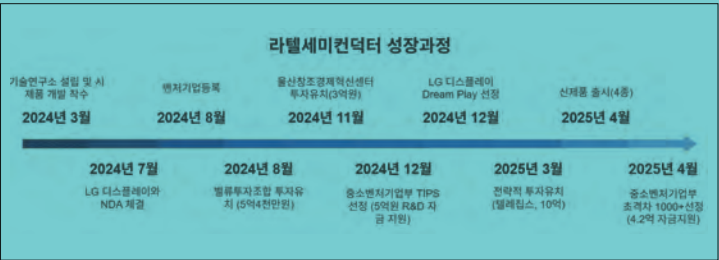
- 반도체 제조 특화 지능형 데이터 수집 및 분석 기술

- 생산 설비 및 검사 시스템에서 발생하는 비정형 데이터까지 실시간 통합 수집-정제

- 구독형 SaaS 기반의 지능형 분석 플랫폼을 통해 고객 맞춤형 불량 원인 분석, 수율 개선, 공정 최적화 솔루션 제공

대한민국 전력관리 반도체의 최강자

당사는 RICHTEK(대만)사에서 한국지사장 및 본사 사업부장을 역임한 박순구대표가 창업한 기업으로서 삼성, Fairchild, 실리콘마이터스, LX 세미콘 및 RICHTEK등 국내외 유수의 회사에서 근무한 풍부한 경험을 가진 엔지니어들을 보유한 회사입니다. 주력 제품으로는 디스플레이 및 차량에 사용되는 PMIC(Power Managment IC)이며 현재 국내 대기업, 대만 및 중국고객과 다양한 제품개발을 진행하고 있으며, 향후 텔레칩스와 협업하여 차량용 PMIC도 개발할 예정입니다.



RATEL SEMICONDUCTOR
회사 개요
설립일: 2023년 11월 25일
대표자명: 박순구
직원수: 9명
업종/업태: 제조업, 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업
기술분야: 시스템반도체
메인 아이템: PMIC(Power Management IC)
주요 구성원 소개: 장훈석 | 상무, 김동열 | 전무, 이동훈 | 이사
소재지: 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로 15, 소공인 스타트업허브 407호

사업 Point

- 당사는 Fabless 전력 관리 반도체 제조사로 반도체 기획, 제품 설계 및 판매를 담당하며, 외부 협력사를 통해 Wafer 생산, 패키징 조립, 제품 테스트를 진행하여 완제품을 생산, 고객에게 공급하게 됨
- 최근 미중 무역 갈등으로 인한 탈중국, 탈대만 반도체 수요가 강해지고 있고, 특히 IT 부품의 경우 HP, Dell 등의 미국 IT 제조사로부터 2027년부터 탈대만 반도체 사용 요청을 강하게 받고 있어 반도체 부품 국산화 협업을 국 내대기업과 진행 중임

Table with 2 columns: Issue/Topic, Content/Detail.



핵심 기술력

개발진척도

보유 IP 및 개발 계획

Table showing IP categories (Switching regulator, Linear regulator, Digital, Others) and their development status (IP ready, IP 개발 예정).

혁신성

- RICHTEK 한국 지사의 성공 경험: 누적 매출 2조 2천억원을달성한 대표이사의 전력관리 반도체 사업에 대한 폭넓은 이해도 및 네트워크
- 최정예 인력: 평균 15년 이상 국내외 유수의 반도체 업체에서 근무한 전력관리 반도체 최정예 인력 보유
- 기술 선도: 다양한 글로벌 고객과의 협업을 통해 축적된 경험을 바탕으로 고객사의 제품에 최적화 된 기술 선도
- 높은 ROI: 다양한보유IP및 풍부한 개발 경험에서 기인되는 높은 ROI (개발 기간 단축, 안정된 품질 및 원가 경쟁력 확보).

망고부스트코리아 주식회사

https://www.mangoboost.io/

서버 구조의 한계를 넘어,
효율적 데이터센터의 새 기준을 만듭니다.

- 서버의 숨은 두뇌인 DPU (Data Processing Unit)를 개발 및 판매하는 스타트업
- 보안, 네트워크, 스토리지, 가상화 등 실제 데이터센터 환경에 적용될 수 있는 원천 IP 보유
- DPU 카드, 서버 등 다양한 폼팩터의 제품을 개발 및 생산

망고부스트는 국내에서 유일하게 DPU를 개발하며, 스토리지·보안·네트워크 등 다양한 분야의 원천 IP와 다양한 디바이스를 유기적으로 연결하는 기술력을 보유하고 있습니다. DPU는 서버 전체의 성능과 효율을 개선하기 위해 개발된 새로운 시스템 반도체이며, 기존에 CPU가 처리하던 디바이스 관리 시스템 소프트웨어를 DPU로 오프로드하고 가속화함으로써, 서버 및 데이터센터의 비효율성을 효과적으로 해결합니다. 현재 인텔, AMD, 삼성전자 등 글로벌 기업과 협력해 데이터센터 운영사 및 글로벌 고객에게 오프로딩 및 가속화 솔루션을 제공하고 있습니다. 망고부스트의 DPU는 기존 데이터센터의 CPU 과부하와 성능 저하 문제를 해결해 서버와 데이터센터의 성능을 높이고, 확장 가능한 아키텍처 구현을 가능하게 합니다.

주요 재무현황

매출액		주요 거래처	
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
-	21,818천원	\$100,000	-

투자 유치 이력

투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2023.09	IMM인베스트먼트, 신한벤처투자, KDB산업은행PE실, KB인베스트먼트, 프리미어파트너스, SDB인베스트먼트, DSC인베스트먼트, 스톤브릿지벤처스, 머스트벤처스, IM캐피탈파트너스, CMU	Series A	71,239,350천원
2022.05	스톤브릿지벤처스, DSC인베스트먼트, 머스트벤처스, IM캐피탈파트너스	Seed	13,000,000천원

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권

2023.05	[등록번호:10-2532099] 가상 머신을 지원하는 스토리지 가상화 장치, 이의 동작 방법, 및 이를 포함하는 시스템의 동작 방법
2023.05	[등록번호:10-2535531] TOE 기반 네트워크 인터페이스 장치, 이의 동작 방법 및 이를 포함하는 서버 장치
2023.05	[등록번호:10-2535532] 데이터 절감 장치, 데이터 절감 방법 및 데이터 절감 장치를 포함하는 시스템

인증 및 수상내역

2025.01	NVM Express Compliance (Mango StorageBoost™ - NVMe™ over TCP Target Adapter) 인증
---------	---



회사 개요

설립일	2022년 2월 7일
대표자명	김장우
직원수	96명
업종/업태	정보통신업/시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
기술분야	시스템 반도체
메인 아이템	Data Processing Unit
주요 구성원 소개	김장우 CEO 서울대학교 전기·정보공학부 교수 카네기멜론대학교 전기컴퓨터공학 박사
	권동업 CTO 서울대학교 전기컴퓨터공학 박사포항공과대학교 컴퓨터공학 학·석사
	박준기 COO/CFO 삼성벤처투자 글로벌 반도체 펀드 심사역 서울대학교 경제학과 박사
소재지	서울특별시 관악구

사업 Point

차세대 DPU 솔루션을 통해 급증하는 대규모 AI 워크로드에 따른 네트워크 병목현상을 극복하고 고용량의 다양한 데이터들을 효율적으로 처리

1. AI 워크로드 가속화를 통해 데이터센터의 효율성과 비용 절감 실현
 - MLPerf 등 대표적인 AI 워크로드 벤치마크를 기반으로, 서버 시스템의 성능과 운영 효율을 최적화함
 - DPU를 활용해 고성능 입출력 장치(예: SSD, NIC, GPU, NPU) 간 데이터 흐름을 가속화하는 방안을 제시함
2. 네트워크 카드/서버 OEM과 협업 통한 PoC 및 판매 확대
 - 핵심 가속화 기술을 바탕으로 FPGA 카드, 서버 등 다양한 형태로 고객에게 납품하고 있음
 - 글로벌 네트워크 카드 및 서버 제조사와 지속적인 PoC와 공동 제품 개발을 진행하며, 실제 데이터센터 환경에서 도출되는 기술 수요를 반영한 상용 제품을 개발 및 시장에 공급 중
3. 고객 맞춤형 통합 솔루션 제공
 - 서버 내 스토리지, 네트워크, AI, 보안 기능을 복합적으로 요구할 경우, NVMe/TCP, RDMA/IPSec, GPUDirect 등 유연하게 통합 가능한 프레임워크를 제시함
 - DPU 기반 요소 기술을 고객 워크로드에 맞게 이기종 디바이스와 선별적으로 통합하여 최적화된 맞춤형 솔루션을 구현함



[AMD x MangoBoost Marketing]



[망고부스트 제품 라인업]

핵심 기술력

개발진척도 DPU 제품 고도화 및 판매 단계

1. 서버 환경 구축 및 대규모 AI 워크로드 분석
 - 다양한 서버 아키텍처를 기반으로 실제 AI 워크로드를 분석하여 성능 병목과 최적화 요소를 도출함
2. 이기종 통합 설계 고도화 및 최적화 범위 확장
 - CPU, GPU, DPU 등 이기종 디바이스 간 연동 설계를 고도화하고, 다양한 워크로드에 대응할 수 있도록 최적화 범위를 결정함
3. 자체/협력사 플랫폼 상 성능 검증 및 지속적 개선
 - 내부 및 파트너사의 플랫폼에서 성능을 검증하며, 실사용 데이터를 바탕으로 기능과 효율성을 지속 개선
4. 글로벌 마케팅/판매 채널 확장
 - 해외 주요 기업 및 유통 파트너와의 협력을 통해 글로벌 시장에서의 인지도와 판매 기반을 강화함
5. 고객지원/품질관리 서비스 고도화
 - 안정적인 운영을 위한 기술지원 체계를 구축하고, 지속적인 품질 관리를 통해 고객 만족도를 향상시킴

혁신성 고성능 네트워크 가속화 솔루션

1. HW 기반 가속화 기능
 - 망고부스트 DPU는 CPU 부하 없이 하드웨어 기반으로 고성능 프로토콜 처리를 지원해 AI와 HPC 등 대규모 워크로드에서도 안정적이고 빠른 데이터 전송을 보장함
 - RoCE v2 기반의 RDMA 가속화 기능의 경우, 수천 개의 연결에도 라인레이트 성능과 낮은 지연을 유지함
2. 유연한 아키텍처 기반으로 맞춤형 솔루션 제공
 - FPGA 기반의 유연한 아키텍처로 다양한 환경에 맞춘 맞춤형 설정과 고객별 기능 확장이 가능함
3. 표준과의 상호운용성 및 호환성
 - 표준 TCP/IP, NVMe/TCP 및 다양한 네트워크 프로토콜과 완벽히 호환되며 기존 인프라와 원활하게 통합됨

블루닷 주식회사

www.blue-dot.io

AI와 반도체 설계 기술로 빠르고 지능적인 영상처리 솔루션을 제공합니다.

- 20년 이상의 동영상처리 반도체 개발 및 애플리케이션 개발 전문가 집단이 창업한 스타트업
- 글로벌 경연을 통해 입증된 세계 최고 수준의 영상처리.압축 알고리즘 개발과 반도체 IP 설계 역량
- 반도체 IP와 더불어 소프트웨어 솔루션(웹 API, SDK) 사업으로 사업 다각화 및 기술적 시너지 창출

블루닷은 전통적인 방법으로 해결하지 못했던 영상 분야의 문제들을 AI와 반도체 설계 기술로 해결하고 있습니다. 동영상을 기반으로 하는 서비스와 애플리케이션 이 날로 다양해지고 동영상의 생성과 소비는 급격하게 증가함에 따라 시청경험 및 제조/서비스 비용과 관련된 문제들도 심화되고 있습니다. 블루닷은 AI를 기반으로 하는 동영상의 화질개선 기술, 비용효과적인 저장 및 전송을 위한 고성능 압축 기술 을 자체 개발하여 칩 제조사에게는 반도체 IP의 형태로, 콘텐츠 제작.서비스 기업들 에게는 소프트웨어 솔루션 형태로 제공합니다. 창업 후 데이터센터의 동영상 관련 워크로드의 효율적 처리에 초점을 맞추어 기술과 제품을 개발하고 사업화 해 왔으 며, 향후 엣지향으로도 확장할 계획입니다.

주요 재무현황

매출액		주요 거래처	
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
91,182천원	21,622천원	N/A	N/A

투자 유치 이력			
투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2024	KB인베스트먼트, L&S벤처캐피탈, 지유투자, 센트럴투자파트너스	Pre B	6,120,000천원
2021	KB인베스트먼트, 지유투자, 센트럴파트너스, 네이버, 스퀘어벤처스, 블루포인트파트너스, 포스텍홀딩스	Series A	6,000,000천원
2020	스퀘어벤처스, 블루포인트파트너스, 포스텍홀딩스	Seed	1,410,000천원

지식재산권 및 수상 현황

지식재산권		인증 및 수상내역	
2022.01	[등록번호:10-2467092] 복수의 신경망을 이용한 코딩 노이즈에 강인한 슈퍼레졸루션 이미지 처리 방법 및 시스템	2023.04	MSU Video Codec Comparison Hardware encoders 부문 3위
2022.11	[등록번호:10-2467091] 효과적 인 비디오 압축을 위한 슈퍼레졸루션 영상 처리 방법 및 시스템	2021.03	자일링스(현 AMD) Adaptive Computing Challenge 1위(참가기업수 55개)
2022.11	[등록번호:10-2471796] 세일리언시 맵을 이용한 인지적 비디오 전처리 방법 및 시스템		

BLUEDOT

회사 개요

설립일	2019년 8월 12일
대표자명	전민용
직원수	29명
업종/업태	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업/ 정보통신업
기술분야	반도체, 인공지능, 동영상
메인 아이템	동영상 처리 반도체IP와 소프트웨어 솔루션
주요 구성원 소개	전민용 CEO 전) 칩스앤미디어 CTO 경북대 전자공학(학)
	김동규 CTO 전) 칩스앤미디어 연구위원/공동창업자 서울대 전자공학(석)
	한형석 CMO 전) 키네마스터 앱 사업 총괄, 삼성전자 시스템LSI R&D 고려대 전자공학(석)
소재지	대전광역시 서구 둔지로 60, 4층 460호

사업 Point

- 콘텐츠 제작.서비스기업이 보유한 미디어 자산의 value-up
 - AI 기술로 VOD 및 실시간 서비스용 미디어 자산의 화질과 활용도를 개선함으로써 수익 개선
- 콘텐츠 서비스 기업의 TCO 절감
 - 지능적이고 에너지 효율적인 영상압축기술로 저장 및 전송 비용을 대폭 절감하고 시청경험에도 기여
- 새로운 영상 기반 서비스 성장 가속
 - 혁신적인 인공지능과 반도체 설계 기술로 기존 기술이 가진 한계를 극복하고 새로운 애플리케이션의 구현을 가능하게 함 (예. 저지연, 실시간 초고해상도 변환)



핵심 기술력

개발진척도

반도체 IP 포트폴리오

- 영상처리와 압축 제품군으로 나눌 수 있으며, FPGA용 IP와 ASIC용 IP를 판매 및 개발 중

소프트웨어 솔루션 포트폴리오

- 슈퍼레졸루션, 리마스터링, 동영상압축률 향상을 위한 전처리 기능을 web API, 설치형 소프트웨어 형태로 판매 중

	AI-Driven Video Processing				Image/Video Compression			
제품명	DeepField-SR	DeepField-3D	DeepField-FRC	DeepField-PGO	Pulsar-AV1	Pulsar-AVIF	Pulsar-FBC	Pulsar-VQM
기능	화질개선 및 업스케일링	2D 콘텐츠의 3D 변환	프레임율 변환	동영상압축률 향상을 위한 전처리	데이터센터급 AV1 동영상 압축	데이터센터급 AVIF 이미지 압축	무손실 프레임 압축	화질측정가속
평가용 알고리즘	Available Now	개발 중	기획 중	Available Now	Available Now	Available Now	Available Now	Available Now
FPGA용 IP	Available Now	-	-	Available Now	Available Now	Available Now	-	Available Now
ASIC용 IP	Q2, Y25 (2nd Gen)	Q2, Y27	-	Available Now	Q3, Y25 (2nd Gen)	-	Available Now	Available Now

혁신성

AI로 전통적 문제 해결 방법보다 높은 자원 효율성 달성

- 영상처리와 압축 분야의 전문성과 AI 개발 역량간의 시너지로 혁신적 접근 방법 도출
- 당사의 AI기반 영상압축 최적화 기술은 기존 인코더의 교체없이 압축율을 30%가량 향상 가능 : 인코더만으로 해당 수준의 압축률을 향상하기 위해서는 10배 이상의 연산량 요구됨

업계 최고 수준의 동영상 압축 알고리즘 및 반도체 설계 역량 보유

- 당사의 AV1인코더는 Nvidia, AMD, Intel 등의 최신 상용 칩의 AV1 압축 성능보다 30~50%가량의 압축효율을 제공

저지연·실시간 추구

- 개발된 알고리즘들은 저지연.실시간 처리가 가능한 반도체IP로 설계되며, 소프트웨어 솔루션의 경우에도 실시간 처리가 가능하도록 최적화

상용 제품 개발이 가능한 수준의 첨단 설계 기법(High Level Synthesis) 활용 능력

(주)사이언스프로버

www.scprobe.com

All The Gate Valves You Want.

- 최고의 품질과 기술력으로 반도체 장비용 게이트 밸브 Triple prevention 생산 전문기업
- 세계 최고 수준의 내구성(30만회)을 갖춘 반도체 공정용 게이트 밸브
- 입자가속기 분야 고성능의 All Metal 밸브 개발
- 수출비중이 80% 이상인 수출전문 중소기업 (글로벌 강소기업, 수출유망 중소기업 인정)

진공밸브는 다양한 반도체 공정에 적용되고 있으며, 각 공정에서 요구하는 조건을 만족하면서 고객사마다 요구하는 사항을 반영한 고객 맞춤형 진공밸브를 개발, 판매하고 있습니다. 반도체 공정에 적용되는 진공밸브는 매우 높은 정밀성과 내구성을 요구하고 있으며, 당사 제품은 해외 최고 수준의 제품과 비교하여 동등 이상 수준의 정밀성과 내구성을 갖는 제품을 개발완료하여 국내의 경우 국책연구소 및 장비제조사, 해외의 경우 대만, 싱가포르, 미국 등으로 수출을 하고 있습니다.



회사 개요	
설립일	2019년 1월 9일
대표자명	한정렬
직원수	20명
업종/업태	제조/반도체 부품, 게이트밸브
기술분야	반도체 공정용 부품 개발
메인 아이템	반도체 공정용 게이트밸브, 슬릿밸브 등
주요 구성원 소개	김OO 상무이사 5社 연구원 25년 근무
	양OO 상무이사 D社 경영관리 20년 근무
	이OO CTO H社 연구소 18년 근무
소재지	경기도 화성시

사업 Point

- 반도체 공정용으로 압력을 정밀하게 제어하기 위한 핵심 부품
- 반도체 공정용 부품의 주요 인증인 SEMI 인증 획득
- 전용 제어컨트롤러를 통해 응답속도가 빠르고, 내구성이 매우 우수함

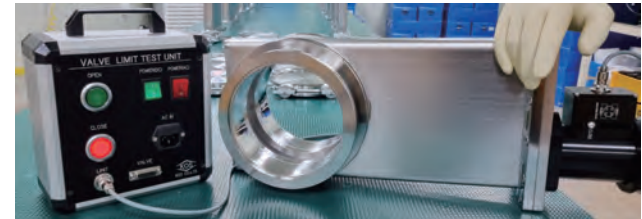


핵심 기술력

개발진척도

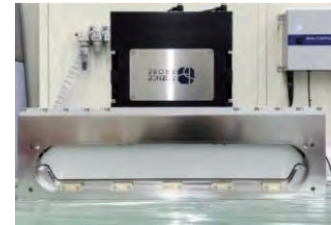
1. 3중 Protection 게이트 밸브 : 상용화단계(판매중)

- 밸브 구동부내 모든 Roller 및Bearing Shield 처리Shield Blocker 와 Protection
- Ring Triple Prevention 기능의 Powder 차단 방식으로 밸브 구동 및 수명에 탁월한 성능 향상



2. L-Motion, I-Motion 슬릿밸브 : 상용화단계(판매중)

- 차별화된 소재 및 구조를 활용하여 200만회 이상의 내구성을 갖는 슬릿 밸브
- 고온챔버에서 성능을 유지할 수 있는 알루미늄소재의 블레이드개발, 허용압력범위 유지와 정확한 밸브 제어를 위한 컨트롤러 적용



3. Control system Gate valve : 판매 중 (TRL 9단계)

- 게이트 밸브 H/W 정밀제어를 위한 전용 컨트롤러 개발
- 압력센서 인식 기반의 정밀제어 S/W(펌웨어) 설계 및 개발, 원격 Remote 제어를 위한 통신 인터페이스 개발

4. Pendulum valve : 기술 개발 중 (TRL 6단계)

- 누설율(He Leak Rate) : 1×10⁻⁹ mbar·l/sec이하
- 가속수명시험-개폐(Cycles until first service) : 300,000회 이상
- 작동시간(Operating Time) : 4초 이내(세계 최고수준)

혁신성

세계 최고수준의 밀폐성능과 내구성을 갖는 게이트밸브

1. 안정적인 공정 운용을 위해 개폐제어 30만회 이상에서도 정상동작할 수 있는 고내구성 제품
2. PID 제어가 탑재된 정밀 압력 제어의 Pendulum valve 개발
3. 가속기(광/입자)분야 고내구성의 All metal 밸브 개발
4. 우수한 가격경쟁력(경쟁사 대비 약 20% 저렴) 보유

주요 재무현황

매출액			
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
5,500,000천원	7,160,000천원	\$3,500,000	\$4,500,000

주요 거래처

① MICRON	③ 삼성 반도체
② INFINEON	④ Global Foundries

지식재산권 및 수상 현황

지식재산권		인증 및 수상내역	
2021.11	[등록번호:10-2325469] 진공 게이트 밸브	2019.09	CE인증(VACUUM GATE VALVE)
2021.12	[등록번호:10-2338413] 멀티포지션이 가능한 진공게이트밸브	2024.08	SEMI S2-0818(Heating Gate Valve)
2023.04	[등록번호:10-2519677] 슬릿밸브	2024.08	SEMI S2-0818(Triple Prevention Gate Valve)

(주)아나배틱세미

www.anabatic-semi.com

경쟁력있는 무선 BMS(Battery Management System)용 반도체 칩 국산화 및 솔루션 제공을 통해 국내 배터리 업계의 경쟁력 향상 및 Global Fabless 반도체 회사로 성장

- 반도체와 배터리 분야 전문가 집단으로 구성
- 배터리 관리 및 진단 시스템에대한 경험과 노하우 그리고 무선 통신 및 반도체 설계 기술 보유
- 선도 배터리 제조사와의 협업을 통한 구체적 사업 전략 추진

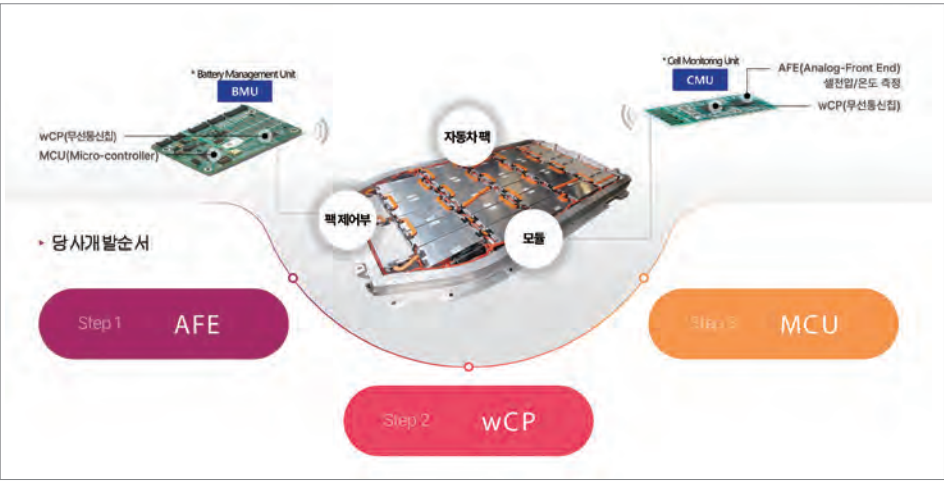
아나배틱세미는 다수의 반도체/배터리 분야 경력 20년 이상의 베테랑 엔지니어로 구성 되어 있으며, 실제 개발하고 있는 제품 분야에서 다수의 개발/양산 이력을 보유하고 있습니다. 이 분야는 현재 메이저 2개 업체가 전 시장을 과점하고 있으며, 이에 따른 부작용(경쟁력 관점 설계 변경, 가격, 물량, 납기 등)이 있으며, 특히 국내 메이저 배터리 3사의 경우는 그 영향이 더 크며, 이에 따른 국내 BMS용 반도체 Chip 전문회사와 국산화에 대한 필요성이 매우 높습니다. 이에 개발초기부터 국내 메이저 배터리사와의 협업을 통해 경쟁력 있는 Chip을 구상하고, 이를 설계에 반영하였습니다. 여기에, 세밀한 벤치마킹을 통해 주요 성능/기능 항목에 대해 동등/우위 수준을 확보 예정입니다.

AnaBatIC Semiconductor

회사 개요	
설립일	2024년 5월 9일
대표자명	정세웅
직원수	15명
업종/업태	제조업
기술분야	BMS용 반도체/솔루션 개발
메인 아이템	BMS용 반도체칩 개발 및 솔루션 제공
주요 구성원 소개	정세웅 대표 University Colorado Boulder 박사 삼성전자 Foundry 사업팀장 삼성SDI 중대형전지 사업부장
	김용천 CTO 연세대 전자과 학사 삼성전자 반도체 SOC개발팀 리더 어보브반도체 개발팀 상무
	문경호 COO 경희대 전자과 학사 삼성전자 반도체 Analog설계팀 리더 삼성전자 반도체 PMO팀 리더
소재지	경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 22, 5층

사업 Point

- CMU(Cell Monitoring Unit)는 AFE(Analog Front End)를 이용한 개별 셀 전압/온도를 측정하고, 측정 데이터를 BMU(Battery Management Unit)에 전송하며, 밸런싱을 수행
- BMU(Battery Management Unit)의 기능은 개별 셀 전압/온도 데이터 수집, 배터리 팩 전류를 측정, 내/외부 통신을 인터페이스 그리고 전장품(Releay, Fan, Heater 등) 제어임. 또한, SOC(State of Charge)/SOH(State of Health) 연산을 통해 진단 경보 및 사전 보호 기능을 수행
- 당사는 AFE를 우선 개발/사업화하고 wCP를 다음 단계로 추진
 - 3단계의 MCU는 BMS AP(Application Processor) 형태의 고도화 제품으로 개발



핵심 기술력

개발진척도

1. AFE 칩 개발
 - 반도체 설계 후 칩 제작 중
2. wCP 칩 개발
 - RF설계 및 통신 방식 설계 진행 중
3. BMS AP 개발
 - 개념 설계 완료

구분	개발단계 (TRL)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
AFE									
wCP									
BMS AP									

혁신성

아래 항목에 대해 경쟁사 대비 동등 및 우위를 확보하여 혁신적 제품을 개발함

1. AFE
 - 효율, 측정 정확도, 진단 기능
2. wCP
 - 안정적 무선 통신
 - RF RX/TX 성능 구현
 - 배터리 이력 관리 기능 내장
3. BMS AP
 - 스마트 충방전 및 진단 기능 고도화를 위한 AI 기능 내장

주요 재무현황

투자 유치 이력			
투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2024	스마일게이트인베스트먼트	Series A	2,000,000천원
2024	화인칩스 주식회사	Series A	1,000,000천원
2024	미래에셋벤처투자	Series A	2,000,000천원
2024	원익투자파트너스	Series A	1,000,000천원
2024	제이비인베스트먼트	Series A	1,000,000천원

지식재산권 및 수상 현황

지식재산권		인증 및 수상내역	
2024.08	[출원번호:10-2024-0112865] 배터리 관리 시스템 및 그것의 통신 방법	2024.08	기업부설연구소
		2024.10	벤처기업
2024.08	[출원번호:10-2024-0112983] 셀 전압 측정 장치 및 셀 모니터링 장치	2025.03	중소기업

아이디어스투실리콘 주식회사

https://ideas2silicon.com/

반도체 설계와 AI 기술을 바탕으로
상상을 현실로 바꾸는
혁신과 도전의 IDEAS2SILICON

- AI 온디바이스 프로세서 개발 스타트업
- SoC/IP Engineering & Turnkey, IP Licensing, SoC Engineering Platform 제공하는 스타트업
- Edge Device에서 클라우드 기술을 활용하여 디지털 콘텐츠를 지능적으로 처리하고 보강하는 AI Processor 개발 및 상용화 목표

아이디어스투실리콘(I2S)은 반도체 설계 및 AI 기반 데이터 분석 분야에서의 혁신적인 변화를 주도하기 위해 창립되었습니다. 기존의 반도체 설계 및 데이터 분석 방식은 많은 기업들이 겪고 있는 고비용·저효율의 문제를 해결하고, 특히 AI 기술을 활용한 데이터 최적화가 가능한 다양하고 획기적 솔루션을 개발하고 있습니다. 아이디어스투실리콘(I2S)의 창업은 단순한 기술 개발을 넘어 산업의 패러다임을 바꾸는 혁신을 목표로 하고 있고 있으며 AI와 반도체 기술을 결합하여 데이터 분석 및 최적화를 극대화하는 솔루션을 제공하여, AI와 데이터 분석이 결합된 다양한 미래 산업 분야에서 사업을 확장할 계획입니다.

주요 재무현황

매출액		주요 거래처	
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
N/A	N/A	N/A	4,107,122천원 (\$2,928,236)

투자 유치 이력			
투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2024	어*****	엔젤투자	3,075,100천원
2024	대구-*** *****	브릿지 라운드투자	399,996천원
2024	기*****	브릿지 라운드투자	999,997천원

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권		인증 및 수상내역	
2025.05	[등록번호:40-2359775] 상표등록증 (IDEAS2SILICON)	2025.01	기업부설연구소 인정서
		2024.10	벤처기업확인서
		2024.10	Kibo A+ Members 선정서

IDEAS2SILICON

회사 개요	
설립일	2023년 12월 27일
대표자명	김삼정
직원수	I2S 직원수:99명 - I2S 본사: 30명 - I2S Global 지사(일본, 대만, 베트남): 69명
업종/업태	서비스업/시스템 반도체 개발 및 공급업, 반도체칩 개발 및 공급업 정보통신업/응용 소프트웨어 개발 및 공급업
기술분야	시스템반도체, AI
메인 아이템	김삼정 대표이사 Uniquify, Inc./총괄운영책임자 Microsemi/ASIC Design Engineer
주요 구성원 소개	이지원 전무 Uniquify Inc./전무 삼성전자 네트워크 사업부/상무
	김상연 연구위원 Uniquify Inc./SoC사업부 연구위원 LX세미콘/알고리즘 IP 개발 팀장
소재지	대구광역시 북구 연암로 40, 시청별관 202동 503호

사업 Point

Edge Device에서 클라우드 기술을 활용하여 디지털 콘텐츠를 지능적으로 처리하고 보강하는 AI Processor 개발 및 상용화

- 반도체 설계 비용 절감과 속도 향상
- 반도체 설계 과정에서 데이터 활용 비효율성을 개선하고, AI 기반의 최적화 기법을 통해 비용 절감과 성능 향상을 위해 고성능, 저전력 NPU 설계기술 개발
- TV, STB, Streaming 장치 어플리케이션 타겟으로 고성능/저전력 제품 Bethel AI Edge Processor 개발
- 당사 고유 기술 Neural Network Fabric의 NPU를 설계하고 딥러닝 컴파일러 기술을 통해 다양한 AI 모델을 효율적으로 활용하고 제품 개발 기간을 단축하고 미디어 콘텐츠의 맥락 분석 및 맞춤형 정보 제공 및 고급 AI 분석 기능을 통해 사용자 경험을 극대화하고 Edge Device에서 AI와 클라우드를 결합해 몰입감 있는 사용자 경험을 창출하며, 자율주행, IoT, 스마트시티 등 다양한 분야에서 최적의 AI 솔루션을 제공
- 아이디어스투실리콘 본사 및 글로벌 지사 현황



핵심 기술력

개발진척도

구분	개발단계			
	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
FPGA Platform에서 AI Logic Core 설계검증 및 Interface IP 검증				
SoC에 적용할 주요 IP 개발				
Bethel Lite 개발				
Bethel Pro 개발				

※ Bethel Lite : 모바일, IoT 어플리케이션 타겟 제품으로 초저전력, Cost-Effective 제품
※ Bethel Pro : TV, STB, Streaming 장치 어플리케이션 타겟 제품으로 고성능, 저전력 제품

혁신성

- 고성능, 저전력 NPU 설계기술
- AI는 뛰어난 성능을 보이지만, 높은 연산량으로 인해 실시간 처리가 어렵고, 이에 당사는 곱셈 연산을 Shift 연산으로 대체하는 기술을 개발해 NN2.0 NPU를 설계
- 자체 AI 학습 플랫폼을 활용해 약 32% Gate Count 감소 효과를 확인. T사 12nm 공정에서 합성한 결과, 기존 NPU(NN1.0) 대비 성능 저하 없이 최적화가 가능함을 FPGA 및 Python/C++ 시뮬레이션으로 검증
*NN1.0 : 기존 MAC 기반 당사의 Neural Network Fabric
*NN2.0 : 당사 고유의 Shift 기반 Neural Network Fabric
- 딥러닝 컴파일러 기술
- 딥러닝 컴파일러는 딥러닝 모델을 NPU에서 최적의 속도와 정확도로 실행할 수 있도록 자동 변환하는 도구로, 다양한 AI 모델을 효율적으로 활용하고 제품 개발 기간을 단축하는 기술 보유
- 시스템 반도체 설계기술
- Bethel 애플리케이션의 효율적 운용을 위해 NPU뿐만 아니라 다양한 시스템 반도체 요소와 최적화된 아키텍처 설계가 필요. 시스템 반도체는 H/W와 S/W 개발이 병행되어야 하며, FPGA 프로토타이핑 시스템을 활용해 성능 검증 및 조기 S/W 개발 역량 보유
- AI 모델 및 학습 플랫폼
- 다양한 미디어 내 인물에 대한 인식을 위해 다양한 AI 모델을 학습하고 최적화하여, 당사가 자체 개발한 Cherubim™ AI 학습 플랫폼에서 최적의 성능을 발휘하도록 개발 중

(주)알에프온

www.rf-on.com

전자방해전술분야 선도기업 알에프온

- Jamming Module, 거처용 시스템, 반도체 분야를 연구개발하는 스타트업
- 세계최초 6-Band MIMO HPA 개발
- 크기·무게 발열을 50% 이상 줄인 초소형, 고집적 RF Jamming Module 개발

(주)알에프온은 적 드론 위협에 대응하기 위한 고출력 전자 제밍 장비를 개발·수출하는 방산 전문 기업입니다. 다양한 주파수 대역을 동시에 무력화할 수 있는 다중 대역 RF 제머 기술과 고출력 GaN 기반 증폭기를 바탕으로, 군·경·핵시설 등 주요 인프라 방어에 활용되고 있습니다. 소형화·경량화 기술을 통해 차량, 고정식, 휴대형 등 다양한 플랫폼에 적용 가능하며, 국내외 파트너와 함께 글로벌 시장을 개척하고 있습니다.

RFON

회사 개요

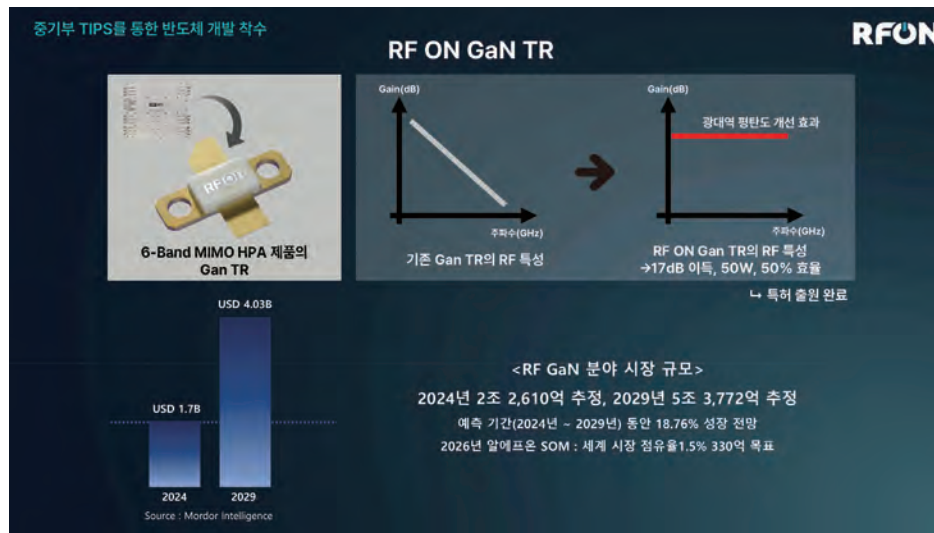
설립일	2022년 11월 11일
대표자명	조경래
직원수	13명
업종/업태	제조업/기타 무선 통신장비 제조업
기술분야	전자방해전술(ECM) 분야
메인 아이템	GaN MMIC
주요 구성원 소개	조경래 대표 (주인마텍 (주)엑소더스커뮤니케이션스
	이승호 차장 한국전자기술연구원
소재지	경상북도 구미시 대학로61 벤처창업관 105호 (양호동,금오공과대학교)

사업 Point

1. 국내 최초 국산화 개발
 - 100% 해외 의존 제품으로 국산화 개발을 통해 수출 규제, 장납기의 문제 해결
 - 국내 최초 GaN MMIC 내재화 및 관련 Application 개발
2. 전력 효율 향상
 - 일반적으로 GaN TR을 사용하여 상대적으로 낮은 효율을 고효율 MMIC를 사용하여 전력 효율 향상
 - 17dB 이득, 50W, 50% 효율
3. 전제 주파수에 대한 매칭 특성 개선
 - 내재화된 기술 탑재를 통해 매칭 영역 안정도(K-Factor) 개선 및 Component Lifetime 증가



[MMIC가 적용된 GaN Transistor]



[GaN TR 특성 비교]

핵심 기술력

개발진척도

1. Jamming Module : 해외 수출 단계
2. GaN MMIC : 기술 개발 중(1단계)
 - 1단계(기초 설계 및 1차 시제품 개발) : 방산·안티드론 시스템 요구 주파수 분석을 바탕으로 MMIC 설계를 착수하고, 시뮬레이션 및 고신뢰성 설계를 통해 ESI 시제품을 제작·평가하는 단계
 - 2단계(설계 고도화 및 성능 최적화) : 해외제품과 성능을 비교분석하고, ESI 시제품을 제작하여 고온·진동 등 환경에서 신뢰성을 검증 후 방산업체와 실증 테스트 단계
 - 3단계(최종 설계 확정 및 시장진출) : 양산을 위한 설계 및 패키징을 완료하고, 필드 테스트와 고객사 평가를 거쳐 국내·외 방산 시장에 공급 추진 단계

혁신성

1. 국내 최초 GaN MMIC 제품 국산화 개발
 - GaN 기술 기반 GaN MMIC 제품 국산화 개발 및 상용제품 적용(국내 최초)
2. 동등한 성능 대비 저가형 패키지
 - 저가형 패키지 기반 GaN MMIC 제작 주요 업체와 동등한 성능의 패키지 연구
3. 초소형 제품에 적용 가능
 - 드론 제밍 HPA에 장착되어 초소형 제품 생산에 적용이 가능함.

주요 재무현황

매출액

국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
261,000천원	901,000천원	-	137,920달러

주요 거래처

- ① 수산 ENS
- ② LIG 넥스원
- ③ 일진전자
- ④ LS전선

투자 유치 이력

투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2024	인포뱅크-대구창조경제혁신센터	Seed	200,000천원
2024	펜 마이 지스타 투자조합 1호	Seed	100,000천원
2024	중소벤처기업진흥공단	Seed	200,000천원
2025	인라이트 넥스트 슈퍼스타 벤처펀드	Pre A	1,000,195천원
2025	신용보증기금	Pre A	500,200천원
2025	와이앤아처 로컬펀드투자조합 1호	Pre A	200,080천원

지식재산권 및 수상 현황

지식재산권

2024.01	[출원번호:10-2024-0006475] 우수한 휴대성을 갖는 안티드론 제밍장치
2024.09	[출원번호:10-2024-0129152] 광대역 DDS RF 신호합성기
2025.01	[출원번호:10-2025-0006580] 질화갈륨 이쿼라이즈드 트랜지스터

인증 및 수상내역

2024.02	경북 구미 Tech-Challeng 대상
2024.11	ISO 9001, ISO 14001
2024.12	구미시 시장상, 구미시 융합회 표창장, 제15기 기보벤처 캠프 대상, 하이제이컵 투자 액셀러레이팅 프로그램 1기 우수상

차세대 지능형 교통체계(C-ITS) 및
협력자율주행을 위한 V2X 통신모뎀 반도체 및
V2X 통신 장비 개발 기업

- 세계 최초, 세계 유일 5G-V2X 통신 반도체 설계 기술 보유 기업
- 세계 최고 수준 초소형 / 스마트폰 연동형 V2X 단말 기술 보유
- 매출비용 “Zero화” 및 구축비용 최소화하는 소프트웨어 업그레이드형 노변
기지국 기술 보유

에티포스는 2018년에 설립된 5G 기반 V2X(Vehicle-to-Everything) 통신 솔루션 전문
기업으로, 자율주행과 스마트 모빌리티 실현을 목표로 합니다. “움직이는 모든 것을 연
결한다”는 비전 아래, 교통사고 없는 미래 교통 환경 구축에 기여하고 있습니다. 주요
제품인 SIRIUS는 세계 최초 3GPP Release 16 기반 5G-V2X 사이드링크 플랫폼으로,
자율협력주행 테스트에 특화되어 있습니다.

V2X-AIR는 스마트폰 연동형 애프터마켓 OBU로 실시간 보행자-차량 경고 기능을 제
공하며, C-ITS 인증을 획득했습니다. THEUS 시리즈는 C-V2X 및 DSRC를 모두 지원하
는 차량-인프라 통신 장비로, 다양한 인프라 환경에 유연하게 대응합니다.

소프트웨어 기반 V2X 모뎀은 기능 확장성과 비용 효율성을 동시에 제공하며, 지속적인
업그레이드가 가능합니다. 에티포스는 글로벌 프로젝트와 국제 표준화 활동에 적극 참
여하며, 기술력과 성장성을 인정받아 국내외 시장을 확장 중입니다.

주요 재무현황

매출액		주요 거래처	
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
624,014천원	1,368,563천원	\$133,596	\$298,497

투자 유치 이력			
투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2022	아우토크립트(주)	Seed	4,000,000천원
2024	LBI인베스트먼트	Series A	3,500,000천원
2024	산업은행	Series A	3,000,000천원
2024	BNK벤처투자	Series A	1,000,000천원
2024	L&S벤처캐피탈	Series A	1,000,000천원

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권		인증 및 수상내역	
2021.06	[등록번호:10-2262474] LTE V2X 통신에 있어서 PSCCH DMRS 검출 장치 및 그 검출 방법	2024.11	과학기술정보통신부 장관 표창(ICT 디바이스 분야)
2022.08	[등록번호:10-2432648] 메시지를 중계 또는 수신하기 위한 방법 및 장치	2025.05	ITSK C-ITS
2022.08	[등록번호:10-2432647] V2P 메시지를 송수신하기 위한 방법 및 장치	2025.05	OMNIAIR 인증



회사 개요	
설립일	2022년 4월 25일
대표자명	김호준
직원수	49명
업종/업태	정보통신업/소프트웨어 개발 및 공급
기술분야	V2X 통신모뎀 반도체 설계, V2X 통신 장비 개발
메인 아이템	V2X 통신모뎀 반도체용 IP/ V2X 통신모뎀 HW 가속기 반도체/ V2X 통신장비(RSU, OBU 등)
주요 구성원 소개	김호준 CEO 미네소타대학교 전자공학석사/Intel/ GlobeSpan/포스데이터
	이강민 COO KAIST전기및전자공학/삼성종합기술원/ 포스데이터/LIG넥스원
	박용태 CTO 고려대 박사/고려대 연구교수/ V2X, IOT 통신의 시스템응용연구개발
소재지	경기도 성남시 별말로50번길 41, 투아이센터 405호

사업 Point



핵심 기술력

개발진척도 기술 및 수익 기반별 추진전략

- 제품화 측면 : FPGA 기반 장비를 통해 국내의 실증 수주 확보 → ASIC 기반 양산장비로 전환
- 기술 측면 : IP → SoC 설계 → 칩 생산 → 모듈화 → 장비화 → 플랫폼화 단계별 내재화
- 수익 모델 : 초기NRE → 중기 장비판매 → 중장기IP 로열티 및 팹리스 중심 구조로 이동
- 글로벌화 : 미국(P3M, THEA), 일본(NEC), 독일(Fraunhofer), 중국(UMT), 대만(MediaTek) 등 협력 확대

혁신성 보유 기술

1. 사업분야의 국내외 기술수준
V2X 기술은LTE-V2X 및5G-V2X로 진화 중이며, Rel.16~18에 이르는3GPP 국제표준을 반영한 고신뢰·저지연 통신
기술이 핵심입니다.
 - 해외 : Qualcomm은9150, 8250 기반의 LTE-V2X 칩셋을 상용화했고, Autotalks 5G-V2X 칩셋을 개발 일부 단일
세대 대응 제품 공급을 준비 중입니다. 하지만 이들 대부분은5G Sidelink 기능에 대한 기능이 현저히 떨어지고 완
전한 통합이 부족하거나SDK 안정성이 낮다는 한계를 보이고 있습니다.
 - 국내 : 대부분 업체가 외산칩 기반RSU/OBU 장비 제조에 그치며, 자체IP를 확보한 업체는 거의 없습니다. DSRC
기반WAVE 기술에서LTE-V2X로 전환되는 과도기 상황이며, C-ITS 본사업을 대비한 통신칩 국산화가 시급한 과
제로 부각되고 있습니다.
2. 자사 보유기술 내용 및 기술수준
 - SDM IP (Software Defined Modem) : 세계 최초로3GPP Rel.14~17까지 지원하는 소프트웨어정의모뎀IP를
자체 설계. FPGA 및ASIC 구현 가능
 - HW 가속기 설계 기술 : 2025년7월Fab-out 예정으로 삼성 파운드리 기반14nm 공정 적용. RedCap + V2X 듀얼
모드SoC 아키텍처 설계 진행 중
 - RSU/OBU 장비 설계 및SW : LTE/5G 듀얼모드RSU, OBU(V2X-AIR) 제품은KC, FCC, OmniAir 등 글로벌 인증
취득. SDK 및OTA 기반 제어플랫폼 보유
 - 글로벌 상호호환성 검증 : Qualcomm, Intel, Viavi, MediaTek, P3Mobility 등 글로벌 협업사와의 상호연동 테스트
검증 완료

차세대 반도체 2D 기반 3D 칩 혁신을 선도합니다.

- 세계 최초 단결정 2D 반도체 기술 보유
- 초고속·저전력 3D AI 칩 구현을 위한 독자적 M3D 집적 기술
- 글로벌 반도체 생태계를 선도할 IP·소재·칩 삼각 밸류체인 구축

FS2는 세계 최초로 단결정 2차원 반도체 웨이퍼 기술을 확보하고, 이를 기반으로 초고속·초저전력 3D AI 반도체 칩을 개발하는 딥테크 스타트업입니다. 당사는 실리콘 공정 호환이 가능한 저온 성장 기반의 독자적 증착기술을 통해, 그 동안 기술적으로 불가능하다고 여겨졌던 대면적 단결정 2D 반도체의 구현에 성공하였으며, 이를 바탕으로 기존 2D 반도체의 상용화 한계를 획기적으로 극복하였습니다.

FS2는 나아가, 수직 적층 기반의 Monolithic 3D 집적(M3D) 기술을 통해 고성능·고밀도·저전력 특성을 갖춘 새로운 형태의 AI 반도체를 구현하고 있으며, 이는 기존 후공정 기반 3D 칩 대비 수율·정렬·에너지 효율 측면에서 획기적인 개선을 제공합니다.



회사 개요	
설립일	2024년 9월 3일
대표자명	배상훈, 김제경
직원수	7명
업종/업태	반도체 제조업
기술분야	차세대 반도체 증착기술
메인 아이템	2차원소재 기반 3차원 반도체
주요 구성원 소개	배상훈 공동대표 현) 워싱턴대학교수, 전) MIT 박사후 연구원, UCLA 박사
	김제경 공동대표 전) MIT 박사후연구원, 삼성전자 반도체 연구소 CL3, KAIST 박사
	박찬근 사내이사 LG 이노텍 10년 이상 경력
소재지	경기도 화성시 향남읍 서봉로

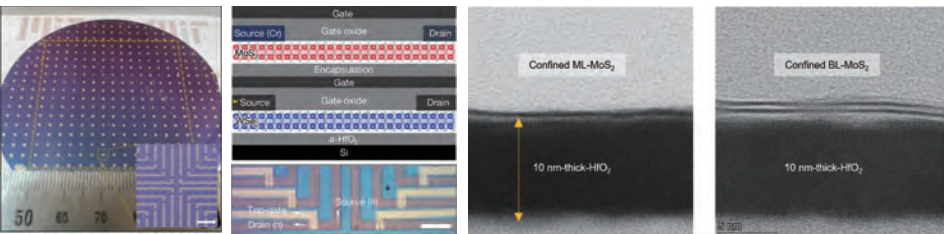
사업 Point

세계최초 8인치급 단결정 2D 반도체 상용화
실리콘 공정과 호환되는 저온 성장 기술을 통해, 2D 반도체의 대면적·고균일 단결정화에 세계 최초로 성공하였습
니다. 이는 기존 기술들의 한계를 극복하고, 대규모 반도체 생산 가능성을 현실화합니다.

독자적 Monolithic 3D 집적기술(M3D)
자사의 연속 증착 기반 M3D 기술은 기존 TSV 및 본딩 방식 대비 공정 단순성, 수직 적층 정밀도, 집적도 및 전력
효율면에서 압도적인 경쟁력을 제공합니다. 이를 통해 초고속·저전력 AI 칩 구현이 가능해집니다.

소재·설비·칩으로 이어지는 삼각 밸류체인 구축
소재성 장, 공정장비, 칩 설계·제조까지 아우르는 내부기술역량을 기반으로 IP 라이선스, 소재공급, 칩 개발 등 다각화
된 수익 모델을 전개해 나갈 예정입니다. 글로벌반도체기업들과의 공동개발을 통해 생태계내 전략적 위치를 강화해
나갈 예정입니다.

AI·데이터 시대를 위한 반도체 패러다임전환
3차원 반도체를 통해 기존구조의 한계를 극복하고, 처리속도와 전력효율이 요구되는 AI, 엣지컴퓨팅, IoT 등 차세대
시장을 겨냥한 반도체 구조혁신을 선도하고 있습니다.



핵심 기술력

개발진척도

- 단결정 2D 반도체와 독자적 M3D 기술 시작품 단계
- 단결정 2D 반도체 성장 기술, M3D 집적기술 실험 단계 검증 후 시작품 단계(성능평가)
 - 반도체 웨이퍼 시작품 제작 및 성능 평가중
 - 3D 적층형 소자 실험 단계 검증 완료 및 시작품 준비 단계

구분	개발단계 (TRL)					
	4	5	6	7	8	9
‘Confined Growth’ 기술 개발						
저온기반 단결정 2D 반도체 웨이퍼						
증착 기반의 M3D 기술 개발						
3D 적층형 반도체 소자						

혁신성

- 독자적 ‘Confined Growth’ 기술 개발
기존 기술로 불가능하던 2D 소재의 고균일 단결정화를 실리콘웨이퍼 위에서 실현한 유일한 기술 플랫폼
- 세계 최초 저온 기반 단결정 2D 반도체 웨이퍼 구현
저온에서 실리콘 호환 가능한 성장 공정을 통해 대면적 단결정화에 성공
- 연속 증착 기반의 Monolithic 3D Integration(M3D)
본딩·연삭 없는 다층 적층 공정으로 수율·정렬 문제 해소 및 제조비용 대폭 절감
- 재료·공정·설계까지 아우르는 패러다임 전환형 기술
소재·설비·칩의 전 주기에 걸친 구조적 혁신으로 기존 반도체 한계를 동시에 극복

주요 재무현황

투자 유치 이력

투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2024.10	카카오벤처스	Safe	1,000,000천원
2024.01	FoundersX Ventures	Seed Round	2,800,000천원
2024.01	DSC Investment	Seed Round	1,000,000천원

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권

2024.02	[등록번호:US2024 0071759] 패턴활용 2D소재 합성기술
2024.08	[등록번호:US2024 015324] 패턴모양에따른 2D소재 저온합성기술

인증 및 수상내역

2024.11	Applied Ventures ASTRA 2024 Finalist
---------	--------------------------------------

엘스페스 주식회사

http://www.elspes.com

고성능 반도체 프로세서의 핵심 수동소자 실리콘 커패시터 기술로 글로벌 AI 반도체 성능 향상 솔루션 공급

- 실리콘 커패시터를 설계, 공급하는 Fabless 벤처기업
- 고성능 반도체에 안정적인 전력을 공급하는 DC Decoupling 실리콘 커패시터 부품 개발
- 데이터센터 초고속 데이터 전송을 위한 AC Coupling 실리콘 커패시터 부품 개발

엘스페스(주) (ELSPES Inc.)는 AI 반도체의 핵심소자로 자리매김한 실리콘 커패시터를 설계하고 공급하는 팹리스 기업으로 글로벌 반도체 기업 출신의 인력이 핵심이 되어 설립되었습니다.

엘스페스의 목표 고객은 CPU, GPU 등의 반도체 프로세서 제조사 중 고성능 프로세서를 개발, 공급하고 있는 Google 및 Amazon과 같은 빅테크 기업 및 NVIDIA, AMD, Qualcomm, Apple 및 Samsung 등과 같은 고성능 프로세서를 공급하는 글로벌 Top-tier 기업들입니다. 최고 수준의 설계 및 공정 기술을 바탕으로 고 신뢰성을 갖는 제품을 공급하고자 하며, 총 25건의 특허를 보유하고 지속적인 IP 확보를 하고 있는 딥테크 기업입니다.



회사 개요

설립일	2020년 8월 6일
대표자명	박영열
직원수	28명
업종/업태	제조업/기타 반도체 소자 제조업
기술분야	반도체 수동소자
메인 아이템	Silicon Capacitor
주요 구성원 소개	박영열 CEO 메가터치 대표이사 티에스이 사업본부장(전무) 삼성전자 반도체 수석연구원(그룹장)
	김태동 CTO 메가터치 수석연구원 삼성전자 반도체 책임연구원
	강상욱 CFO 에트리홀딩스 투자총괄 SK하이닉스 선임연구원
소재지	경기도 화성시 동탄기흥로 559 으뜸U테크밸리 901호

사업 Point

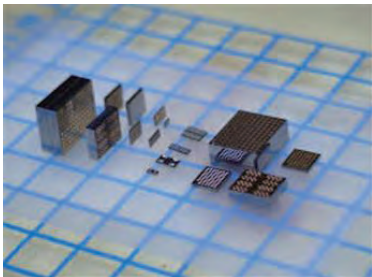
- 종래의 Non-Silicon과 다른 Silicon Technology를 활용한 Advanced 수동소자
- MLCC와 차별화된 기술, Small-formfactor 및 Ultra low-ESL 특성의 실리콘 커패시터 공급
- AI Chip의 Bottleneck 해소를 위한 핵심 부품, 실리콘 커패시터 공급
- 고객의 요구에 맞추어 초소형, 고성능 실리콘 커패시터의 설계를 통한 Turn-key Solution 공급
- Foundry 및 OSAT을 활용한 균일하고 안정된 품질로 공급
- 고유전박막 원자층증착 제어 등 고기술 보유 및 고정전용량 특성 제품으로 경쟁 우위 확보
- 고성능 반도체 소자 설계, 공정, 및 양산화를 위한 Global 반도체 기업 출신 전문인력 보유



핵심 기술력

개발진척도

- AI Chip 전력 최적화향 1,000 및 1,500 nF/mm² 실리콘 커패시터 개발 및 양산화 완료
- AI Chip 전력 최적화향 2,000 nF/mm² 실리콘 커패시터 개발 완료
- Data Center Optical Tranceiver Module향 실리콘 커패시터 개발 완료



혁신성

실리콘 커패시터는 수동소자로 대표되는 커패시터를 실리콘 웨이퍼 기반으로 설계, 제작한 것으로 반도체 공정 기술이 필수적입니다. 주요 응용처는 높은 주파수에서 안정적인 성능을 제공해야 하는 5G/6G 등 고주파 Mobile CPU, 전력손실을 최소화하고 효율성을 높여야 하는 고성 반도체 전력관리 시스템, 높은 신뢰성과 온도 안정성을 유지해야 하는 첨단 의료기기, 우주 항공 분야 및 자율주행 분야입니다. 이를 집약하여 표현하면 높은 신뢰도가 요구되는 고성능 반도체 프로세서가 적용되는 분야가 곧 실리콘 커패시터의 어플리케이션이 됩니다.

앞서 말했듯이 현재 시장의 대부분을 점유하고 있는 종래의 세라믹 기반의 커패시터인 MLCC는 온도상승에 따라 성능이 급격히 감소하는 것은 물론 패키징 사이즈의 소형화 한계, 그리고 낮은 임피던스에서 주파수 적용 범위의 한계 등으로 인해 높은 신뢰성과 온도 안정성을 요구하는 분야에는 적용하기 어렵습니다. 아이폰에 MLCC 대신 실리콘 커패시터를 적용하기 시작한 것이 이를 증명하고 있습니다. 시장에서는 지속적으로 고용량의 실리콘 커패시터 제품을 요구하고 있으며, 현재까지 고객 요구를 만족하는 제품을 공급할 수 있는 회사는 전 세계에서 단 2개사이며, 이중 엘스페스는 Open Market에서 리더십을 가지고 유일하게 Marketing하고 있습니다.

주요 재무현황

매출액

국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
111,925천원	120,429천원	N/A	N/A

주요 거래처

- ① 삼성전자
- ② 대덕전자
- ③ 엘지에너지솔루션
- ④ 엘티메탈

투자 유치 이력

투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2023.05~2023.09	아이엠투자파트너스 등 6개 투자사	Series A	7,500,101천원
2024.03	대덕 등 2개 투자사	Series A - Bridge	1,499,833천원
2024.10~2024.12	티에스인베스트먼트 등 9개 투자사	Series B	24,089,924천원

지식재산권

2024.11	[등록번호:10-2749937] 복합 커패시터 및 그의 제조방법
2025.03	[등록번호:10-2791106] 커패시터 및 그의 제조방법
2024.04	[등록번호:11961671] METHOD FOR MANUFACTURING HIGH-K MIM CAPACITOR TO IMPROVE ELECTRICAL CHARACTERISTICS(미국)

인증 및 수상내역

2022.05	첨단기술 · 제품 확인 - 산업통상자원부
2024.07	아기유니콘 선정 - 중소벤처기업부
2024.12	화성시 지역경제발전 유공자 표창(시장상) - 경기도 화성시

지식재산권 및 수상 현황

엘앤디전자 주식회사

www.lnd35.com

AIN 기반 화합물 반도체 에피웨이퍼 성장 기술을 바탕으로, 전력 반도체 및 광소자 분야에서의 기술 선도와 글로벌 시장 진출이 목표입니다.

1. AIN 기반 에피웨이퍼 제조

엘앤디전자는 AIN(질화알루미늄) 기반의 화합물 반도체 에피웨이퍼를 제조합니다. AIN은 GaN(질화갈륨)과 비교하여 열전도율이 높고 열팽창 계수가 낮아 고방열 및 고전압 특성이 우수합니다. 이러한 특성은 전력 반도체 및 UVC LED와 같은 고성능 소자에 적합합니다.

2. 고온용 MOCVD 장비 기술

에피웨이퍼 생산에 필수적인 MOCVD(Metal-Organic Chemical Vapor Deposition) 장비를 자체 설계 및 제작하여, 1300°C 이상의 고온에서 안정적인 박막 성장 공정을 구현합니다. 이 기술은 AIN 기반 GaN 에피웨이퍼의 품질 향상에 기여합니다.

3. 특허 및 지식재산권

엘앤디전자는 다수의 특허를 보유하고 있으며, 주요 특허로는 다중 챔버 기판 처리 장치(등록번호: 10-1409752), 샤워 헤드 및 이를 포함하는 반도체 기판 제조 장치(등록번호: 10-1765754), 매몰형채널 노멀리오프 질화알루미늄 핀 모스펫소자 구조(10-2745534)등이 있습니다.



회사 개요	
설립일	2020년 6월 16일
대표자명	김광희
직원수	8명
업종/업태	반도체/제조업
기술분야	화합물반도체 에피웨이퍼
메인 아이템	전력소자용 AIN 기반의 GaN 에피웨이퍼
주요 구성원 소개	김광희 대표이사(공학박사) (주)AUK : 미국사무소장(마케팅) (주)프라우텍 : AlGaAs에피웨이퍼개발과사업화(CTO)
	최민호 에피사업부장(물리학석사) 선임연구원(GaAs단결정 개발) (주)탑엔지니어링 : 사업부장(GaN LED장비기술개발)
	이정희 연구소장(공학박사) 한국전자통신연구원 : 선임연구원(GaAs소자개발) 경북대학교 : 교수(GaN소자 연구)
소재지	대전광역시 유성구 대학로99, 대전팁스타운 411호

사업 Point

- AIN 기반 차세대 전력·RF 반도체 핵심 소재 개발
→ 고절연, 고열전도 AIN buffer/barrier 기술로 고신뢰성 GaN 소자용 에피 구조 실현
- 고온 MOCVD 장비 내재화를 통한 원천 기술 확보
→ AIN 고온 성장 조건 구현 가능 → 기술 독립성 + 수출 향상
- 전기차·데이터센터·국방 RF 시장 겨냥한 맞춤형 제품화
→ GaN 기반 E-mode 소자 및 고주파 RF HEMT의 전방 응용 시장 겨냥

국내 최초 6인치 AIN-on-SiC 상용화 도전
→ 대구경화 및 국산화 통해 수입 대체 및 공급망 안정화 기여

기술 집약형 Start-up으로 특허 기반 성장 가속화
→ 주요 장비/공정 특허 보유, 전략적 협력과제 수행 중

핵심 기술력

기술 항목	기술 내용 및 특징	개발 진척도	비고
고온형 MOCVD 장비 설계/제작	- 1300°C 이상 AIN 성장 최적화 구조 설계 - 다중 챔버, 샤워헤드 독립 온도 제어 - 장비 국산화 및 고균일성 확보	완료 (시제품/개발 및 생산품에 사용 중)	자체 에피 생산에 적용
AIN buffer 성장 기술	- 4~6인치 Si/SiC 기판 위 고절연 AIN 형성 - Low TDD, Low Roughness 에피 공정 확보	완료 (6인치 대응 완료)	XRD-FWHM 200~400 arcsec 달성
AIN barrier 성장 및 구조 설계	- AIN barrier 기반 GaN 채널 형성 - 고밀도 2DEG 및 낮은 누설 전류 구조 구현	개발 중 (2025년 하반기 시제품)	전력용 E-mode 소자용 구조 개발 중
6인치 GaN-on-SiC 에피 성장 공정	- AIN buffer + GaN 채널 + AIN barrier 기반 full stack epi 구조 - 고전력, 고주파용 소자 대응	기술검증 완료 양산 준비 중	2026년 상용화 목표
UVC LED용 AIN Template 기술	- 사파이어 기판 기반 AIN 두께 3~6 μm 성장 - Low-defect 고투과 AIN 박막 확보	시험 생산 중	2026년 상용화 목표
고절연 GaN 전력 소자용 Epi 설계 기술	- [AIN barrier 구조+GaN 채널] 조합, E-mode 구조 대응 - 면저항 < 300 Ω/□ 목표	구조 검증 단계	전기차/서버 전력 변환기 응용 목표

혁신성

구분	혁신 기술 항목	혁신성 요약
1.고온 MOCVD 장비 기술	- 고온형 MOCVD (1300°C 이상) 자체 개발	- 기존 상용 장비의 성장 온도 한계를 돌파하여 고품질 AIN 에피 성장 구현
2. AIN Buffer/Barrier에피기술	- AIN 단일 Barrier 기반 GaN 에피 구조	- 기존 AlGaIn barrier 대비 높은 절연성과 낮은 누설전류구 현 가능 - 고밀도 2DEG 확보와 E-mode전력소자 대응 구조개발
3. 6인치 AIN-on-SiC에피기술	- 세계 최초 6인치 AIN 기반 GaN Epi 양산 구조	- 6인치 SiC 기판 위에 AIN buffer를 직접 성장시킨 full stack epi 구조 개발 - 대구경화 및 고전력 RF 응용 대응
4. 광소자용 Template 기술	- UVC LED용 AIN Template	- 사파이어 기판 위에 고투명 AIN Template형성 기술 확보. - 275 nm 이하 Deep UV 파장영역에서의 고출력 광특성 확보
5. 통합 원천특허 보유	- 장비/공정 다수 특허 확보	- 샤워헤드 구조, 다중 챔버 반응기 등 핵심설계 관련 특허 보유 - 장비-공정-소자 구조에 이르는 일관된 IP 전략 확보

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권

2024.12	[등록번호:10-2745534] 매몰형채널 노멀리오프 질화알루미늄 핀 모스펫소자 구조
2017.08	[등록번호:10-1765754] MOCVD 장비 내 가스 이동 통로 구조
2014.06	[등록번호:10-1409752] MOCVD 장비 내 다중 챔버 기판 처리 장치

인증 및 수상내역

2020.10	벤처기업확인서
2020.11	기업부설연구소
2022.05	소부장스타트업100기업 선정

(주)칩스케이

https://www.chipsk.com

전력반도체 혁신으로 더 강한 산업, 더 효율적인 미래를 만듭니다.

- 고속·고효율 GaN 전력소자 기술 보유
- 극한 환경에서도 안정적인 전력 동작 실현
- 소자 설계, 신뢰성 평가, 패키지 설계까지 전주기 역량 확보
- 항공우주, 국방, 데이터센터 등 고신뢰 산업에 적용 확대

(주)칩스케이는 GaN 기반 전력소자 기술을 통해 고속 스위칭과 낮은 손실 특성을 구현하며, 기존 실리콘 소자의 한계를 뛰어넘는 고전력 밀도와 효율을 실현하고 있습니다. 고온·고전류 환경에서도 우수한 신뢰성을 확보할 수 있도록 소자 설계 최적화, DPT 기반 스위칭 특성 측정, HTGB/HTRB 평가 등의 전주기 기술을 내재화 하고 있으며, 항공용 전력 변환 시스템, 드론용 인버터, 데이터센터 전원 등 다양한 분야에 적용 가능성을 넓혀가고 있습니다. 기술력 기반의 제품 경쟁력을 바탕으로, 글로벌 시장 진입과 해외 협력도 함께 추진하고 있습니다.



회사 개요

설립일	2017년 1월 6일
대표자명	곽철호
직원수	20명
업종/업태	제조업
기술분야	차세대 소재 기반 전자소자 기술
메인 아이템	GaN 전력반도체 소자

곽철호 | 대표이사
강원대 전자공학 박사
충남대 전기전자 정보통신공학부 교수

주요
구성원
소개

이명호 | 전무이사
인하대 전자공학 학사
LX세미콘 PE시스템기술실 실장

양국진 | 상무이사
충남대 경영학 학사
레이언스 상장 재무기획팀장

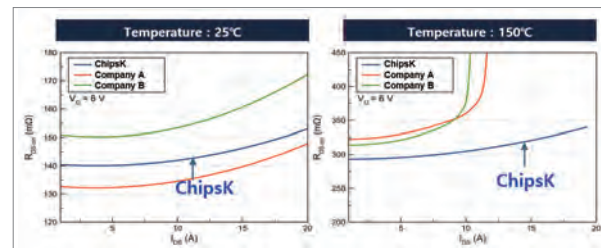
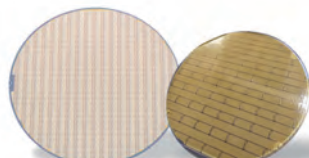
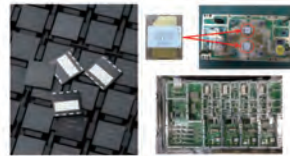
소재지

경기도 안양시 동안구 시민대로
327번길 11-31, 702호

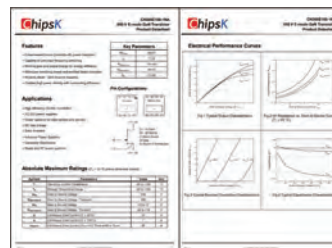
사업 Point

GaN 전력 및 RF 반도체 기술 기반의 고성능·고신뢰 전력 변환 솔루션과 응용 시장 확장성

- 고속 스위칭·낮은 온저항 구현이 가능한 GaN 전력소자 설계 기술 확보
 - 고전력 밀도와 에너지 효율을 동시에 만족하며, 고온·고전류 환경에서도 안정적 동작 실현
- 소자 설계부터 패키지까지 전주기 기술 내재화
 - DPT 기반 스위칭 특성 평가, HTGB/HTRB 신뢰성 테스트, 패키지 구조 설계 기술 확보
- GaN RF 소자 기술 보유 및 통신·레이더 등 고주파 응용 추진
 - 200W급 GaN RF 트랜지스터 기술 기반, 고출력·고선형성 RF 부품 개발 이력 보유
- 항공·우주·국방 등 고신뢰 응용분야 중심으로 시장 확장
 - 항공기용 PFC, 드론용 모터 인버터, 데이터센터용 전원 등에서 수요 기반의 제품 개발 진행 중
- 차세대 GaN 플랫폼 기반 제품군 확장 가능성
 - 6-pack 파워모듈, 고전력 DC-DC 컨버터 등 고집적 고출력 응용 분야로 확장 계획



[칩스케이 제품의 고온 고전류 안정성]



[칩스케이 제품 데이터 시트]

핵심 기술력

개발진척도

- 100-150V급 GaN 전력소자 : 제품 개발중
- 650V급 GaN 전력소자 : 제품 개발 완료(제한적 판매중)
- GaN 전력소자용 구동드라이버 : 시작품 제작 및 동작 확인
- SiP/SoC : 개별 부품/기능 시험

구분	개발단계 (TRL)					
	4	5	6	7	8	9
100-150V급 GaN 전력소자						
650V급 GaN 전력소자						
GaN 전력소자용 구동드라이버						
SiP/SoC						

혁신성

GaN 기반 고속·고신뢰 전력소자 기술과 전주기 개발 체계를 통한 기술 차별성

- 극한 환경에서도 안정적으로 작동하는 전력소자 기술
 - 칩스케이는 고온·고전류 조건에서도 성능 저하 없이 동작하는 고신뢰성 GaN 전력소자를 개발하였으며, 항공 우주 및 국방용 응용에 최적화된 소자 구조를 개발 중
- 전주기 기술 역량 확보로 인한 제품 완성도 제고
 - 소자 설계, DPT 기반 스위칭 특성 평가, HTGB/HTRB 신뢰성 테스트, 패키지 설계까지 자체 수행 가능하여 빠른 기술 검증 및 제품화가 가능
- RF 및 Power 기술을 아우르는 통합 개발 역량
 - GaN RF 트랜지스터부터 고전력 전력소자까지 자체 개발 실적 보유, 고속 스위칭과 고선형성 특성이 요구되는 응용에 모두 대응 가능한 기술 포트폴리오 확보

주요 재무현황

매출액		주요 거래처	
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
7,778,812천원	9,140,393천원	N/A	N/A

투자 유치 이력

투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2017.10	신용보증기금	Seed	1,000,000천원
2021.10	개인	Seed	2,000,000천원
2022.07	미래에셋위반도체 제1호창업벤처전문 사모투자합자회사	Series A	3,000,000천원
2023.12	2023에스초격차 지역균형발전투자조합 외	Series B	3,500,000천원
2024.01	SLi Next 이노베이션 펀드 (썬에스엘인베스트먼트)	Series B	1,000,000천원

지식재산권 및 수상 현황

지식재산권

2014.10	[등록번호:10-1455283] 패시베이션막 형성방법 및 이를 포함하는 AlGaIn/GaN HFET의 제조방법
2016.03	[등록번호:10-1605401] 노멀리 온 동작을 하는 스위칭 소자를 위한 게이트 드라이버
2015.10	[등록번호:10-1559111] 양방향 스위칭 소자 및 그 제조 방법

인증 및 수상내역

2023.11	"2023 산학프로젝트챌린지" 산업통산자원부 장관상
---------	------------------------------

AI 반도체 성능의 숨겨진 조력자
On-chip SRAM의 혁신적인 솔루션 제공

- 3진법 반도체 기술을 기반으로 SoC항 온칩 메모리와 연산형 메모리 IP를 보유한 반도체 스타트업
- 3진법 반도체와 양자 터널링 제어 기술을 바탕으로, 기존 SRAM 대비 저전력/고집적 솔루션 개발
- 체계적인 IP 포트폴리오 구축을 통해 Business 가능한 반도체 제조 및 디자인 IP 확보

AI 반도체와 같은 고성능 processor의 핵심 구성 요소인 cache 메모리로 사용되는 SRAM 솔루션을 제공하며, 현재까지 110-nm 공정부터 시작하여 28-nm 공정 기반의 Product-level IP를 개발했습니다. 최근, 글로벌 선도 processor 제조사들의 첨단 공정 기반으로 제품 개발을 위해, 4-nm 이하의 AI 반도체를 위한 cache 메모리용 T-SRAM(Ternary SRAM) IP를 개발을 진행 중입니다. 기존 SRAM 대비 cache 메모리의 용량을 2배 증가 및 전력소비 50% 이상 절감의 혜택을 processor 제조사 고객들에게 제공하고자 합니다.

주요 재무현황

매출액		주요 거래처	
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
N/A	N/A	N/A	N/A

투자 유치 이력			
투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2023.02.28	에이티피벤처스-유니스트기술지주(주)	Pre A	200,000천원
2023.02.28	하나증권(주)	Pre A	500,000천원
2023.07.20	블루포인트파트너스	Pre A	400,000천원
2023.07.14	골든오크벤처스	Pre A	400,000천원
2024.07.12	한국기술보증기금	Series A(SAFE)	500,000천원

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권		인증 및 수상내역	
2018.11	[등록번호:10133550] 3진수 논리회로	2024.10	K-딥테크스타트업 왕중왕전 교원창업부분 '대상'
2020.12	[등록번호:10-2197037] 트랜지스터 소자, 이를 포함하는 삼진 인버터 장치, 및 이의 제조 방법	2024.11	울산유공기업 중기부 장관상
2020.10	[등록번호:10-2172380] 3진 메모리 셀 및 이를 포함하는 메모리 장치	2024.11	울산스타트업페스타(USF) TOP5 '대상'

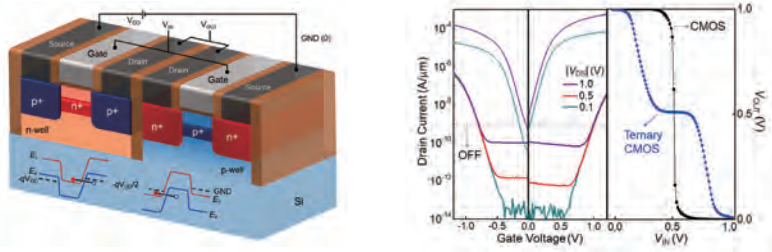


회사 개요	
설립일	2019년 7월 11일
대표자명	김경록
직원수	6명
업종/업태	메모리용 전자집적회로 제조업/제조업
기술분야	팹리스
메인 아이템	T-SRAM TritCell™, AI SoC UniBrain™
주요 구성원 소개	김경록 CEO 서울대 전자공학 박사 UNIST 전기전자공학과 교수 재직 ('09~현재)
	최동령 CSO 서울대 재료공학 석사, 반도체 산업계 및 경영컨설팅 총 24년 경력
소재지	류민우 CTO UNIST 전기전자공학과 박사 UNIST 연구교수 재직('21~현재)
	울산광역시 울주군

사업 Point

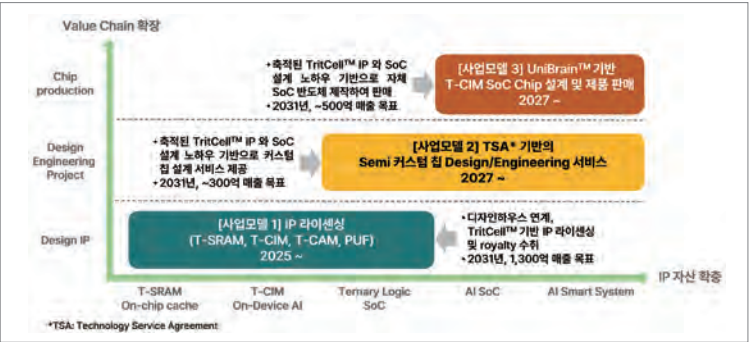
3진법 기반 저장형 및 연산형 메모리 IP 솔루션

- 기존 SRAM 대비 높은 집적도와 낮은 전력 소비 실현
- 3진법 반도체 및 터널링 제어 기술을 기반으로 T-SRAM 기술 개발
 - 동일 면적에서 저장 용량을 확대하고, 전력 소모를 대폭 절감
 - AI 반도체 최적화 솔루션 제공, 글로벌 processor 제조사가 사용하는 첨단 공정에 대응 가능



터넬의 사업모델

- IP 라이선싱(T-SRAM, T-CIM, T-CAM, PUF)
- Semi Custom chip design/Engineering 프로젝트
- 특화된 IP 기반 SoC 반도체 설계 및 판매



핵심 기술력

개발진척도 상용 FAB에서 3진법 CMOS 제작 및 상용화 검증

- 110(DB하이텍) / 90(SK하이닉스) / 28-나노(삼성) 상용 파운드리 공정에서 총 15회 설계
- 소자 및 회로의 단계적 검증 진행 통해 28나노 공정 수준까지 구현 완료
- 글로벌 Big Tech 고객 대응을 위한 4-nm SRAM IP porting 작업 진행 중

2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28-nm 6T Product (L3)	8MB T-SRAM Macro Design					6T T-SRAM Qual Plan			RISC-V Test & Debugging		Compiler-based IP Setup	
28-nm 8T Product (L1)	32Kb T-SRAM Macro Design with BIST/ECC					8T T-SRAM Qual Plan						
4-nm 6T Prototype			72Kb T-SRAM Bank Design (w. DFT Module)									
4-nm 8T Prototype			8Kb T-SRAM Bank Design (w. DFT Module)									
4-nm 6T Product (L3)							32MB T-SRAM Design (w. BIST/ECC)				6T T-SRAM Qual Plan	
4-nm 8T Product (L1)							32KB T-SRAM Design (w. BIST/ECC)				8T T-SRAM Qual Plan	

혁신성

- 최초의 상용화, 집적설계 가능한 3진법 반도체 소자 기술
 - 누설전류를 활용해 {0, 1, 2}의 3진 정보처리를 구현
 - 상용 CMOS 공정라인을 그대로 활용 가능하며, 별도 공정 없이 양산 및 집적설계 가능
 - 기존 2진 시스템 호환 가능 및 파운드리 접근성 확보를 통해 상용화 가능성을 입증
- 3진 CMOS 기반 회로설계 IP
 - T-SRAM : 3진 정보를 저장해 기존 대비 용량을 41~45% 확장하고, 회로 복잡도와 전력 소모를 크게 낮춘 초저전력 고성능 캐시 메모리 솔루션
 - T-CIM(Compute-in-memory) : 3진 메모리 IP에 연산 모듈을 접목하여 기존 2진법 AI 반도체 대비 연산량 2.25배 증가, 대기전력 1/1000로 절감된 초고효율 on-device AI 연산 기술

현장의 니즈를 바탕으로 기술을 함께 만들어가는
융복합 청정기술 전문기업입니다.

- 청정기술의 다양한 솔루션을 개발하는 기업
- 반도체, 디스플레이 장비 부품을 개발하는 소부장 기업
- 기업의 이물제어 솔루션을 제공하는 청정기술 전문 기업

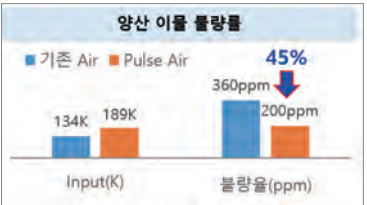
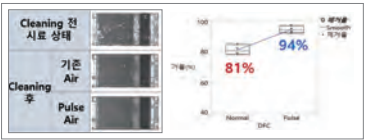
당사는 펄스에어 건식 세정 기술을 기반으로, 이물제어 분야의 지속적인 연구 개발과 기술혁신, 철저한 품질관리 체계를 통해 청정기술 분야의 선도기업으로 도약하고 있습니다. 또한 현장 근로자의 근로환경 개선과 품질 경쟁력 향상을 위한 맞춤형 솔루션을 제공함으로써, 더욱 안전하고 효율적인 작업 환경을 실현하고자 합니다.

TO-IN TECH
TOGETHER · IN · TECH

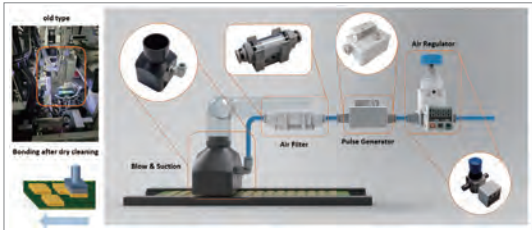
회사 개요	
설립일	2021년 10월 19일
대표자명	오동석
직원수	8명
업종/업태	제조업/반도체제조용기계제조업
기술분야	시스템반도체
메인 아이템	펄스 에어 이물제거 시스템
주요 구성원 소개	유일 이사 장비 및 제품 디자인(29년 이상)
	이상운 연구소장 기계시스템공학 석사 수료 로봇, 소프트웨어 개발 및 기획 경력 (18년 이상)
	허신 부장 반도체 부품 설계(17년 이상)
소재지	충남 천안시

사업 Point

- 이물 특성에 따른 제거 기술의 한계
 - 작은 Size의 이물에서의 기술적 한계에 도달
 - 모든 대상물의 표면에는 정전기와 함께 공기층이 존재
 - 9 μ m 이하의 미세 이물은 공기층 아래로 침착하여 공기 층이 이물을 보호하기 때문에 제거가 어려움
- 펄스 에어 건식 세정 기술
 - 펄스 주파수가 표면에 존재하는 공기층을 깨고 내부에 있던 이물을 제거
 - 기존 연속에어 대비 펄스 에어의 제거율이 13% 개선됨
 - 양산 제품에 직접 적용 결과 불량률이 45% 감소됨



기술 컨셉도



핵심 기술력

개발진척도

1. 전자식 펄스 제너레이터 국산화 개발(70%)
2. 품질 관제가 가능한 통신 개발(75%)
3. 장착형 Ionizer 개발(5%)

주제 \ 날짜	년	2025년										2026년							
	월	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6			
전자식 펄스 제너레이터 국산화 개발	계획																		
	실시																		
품질 관제가 가능한 통신 개발	계획																		
	실시																		
장착형 Ionizer 개발	계획																		
	실시																		

혁신성

- 반도체 산업에서 알려진 세정 전문 기업은 보통 습식이나 플라즈마 세정 방법을 사용함
- 하지만 이 방법은 반도체 후공정에서는 적용하지 못하기 때문에 주로 Air blow 방법을 적용함
- 후 공정에서 품질에 영향을 주는 1~10 μ m 수준의 이물질을 제거하기 위한 솔루션으로 펄스 에어 건식세정 기술이 효과적이다.

Maker	GT	KOGANEI	TO-IN TECH
제품 이미지			
동작 소스	압축 에어	압축 에어	압축 에어 및 모터
작동 공기압	0.2 MPa ~	0.2 MPa ~	0.10Mpa ~
세정 소스	초음파 에어	펄스 에어 에어: ~ 15 Hz	펄스 에어 에어: 5 ~ 20 Hz
출력 신호	없음	없음	펄스 에어(Hz) 신호 출력
주의 사항	반도체, 미세 PCB 위험	낮은 공기압 제공 못함	전 산업분야 가능

주요 재무현황

매출액		주요 거래처	
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
358,923천원	501,480천원	N/A	N/A

주요 거래처	
① KWS	
② 나노솔텍	
③ SK하이닉스	
④ 퀀텀플러스	

투자 유치 이력

투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2024.09.26	충남혁신그레비티창업초기투자조합	Seed	200,000천원

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권		인증 및 수상내역	
2024.10	[등록번호:10-2722764] 펄스 및 진공 모듈, 반도체 클리닝 장치 및 방법	2023.10	ISO 9001:2015 품질경영시스템
2025.05	[등록번호:10-2808548] 펄스 제너레이터 장치	2023.10	ISO 14001:2015 환경경영시스템
2023.02	[등록번호:10-2504281] 공기순환기술이 적용된 온도 저감 클링조끼	2024.11	2024 ConTech Meet-up Day 우수 스타트업 수상(중소벤처기업부장관)

DIPS

Deep tech Incubator Program for Startup

Beyond DIPS

DIPS를 졸업한 창업 10년 내 딥테크 스타트업

네메시스 주식회사

www.nemesis.kr

디지털 헬스케어의 핵심 기술인
바이오 신호처리 반도체 설계기술을 기반으로
디지털 헬스케어 기기용 저전력,
고성능 반도체 공급을 합니다.

- 바이탈 사인 모니터링용 패치를 위한 신호처리 반도체
- 디지털 헬스케어용 웨어러블 기기용 반도체
- 바이러스 진단 및 세균 모니터링용 신호처리 반도체

디지털 헬스케어는 가장 중요한 주제로 떠오르고 있으며 여기서의 핵심 요소는 신체의 바이탈 사인 및 바이오 마커를 모니터링 하는 것입니다. 그러나 바이오 신호는 노이즈 성분이 많고 예측이 어려우며 몸의 움직임에 따라 신호의 변이가 심합니다. 네메시스 주식회사는 이러한 어려운 바이오 신호를 처리하는 반도체를 공급하고 있으며 저전력, 고성능 및 작은 물리적 크기를 특징으로 합니다. 주 응용분야는 바이오 모니터링 패치, 스마트 워치, 스마트 링, 바이러스 진단 키트 및 바이오 모니터링 기능이 있는 가전입니다.

주요 재무현황

매출액		주요 거래처	
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
215,000천원	17,000천원	N/A	N/A

투자 유치 이력			
투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2024	신용보증기금	Series A	1,000,000천원
2024	KAIST 청년창업지주	Series A	600,000천원
2024	대덕벤처 투자	Series A	500,000천원
2025	동문파트너스	Sereis A	2,000,000천원

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권		인증 및 수상내역	
2021.12	[등록번호:10-2538717] 전류소모를 저감하는 저주파 발전회로	2024.12	산업자원부 장관상
2021.12	[등록번호:10-2651909] 임피던스 측정장치 및 측정 방법	2025.02	ISO 9001:2015
2021.11	[등록번호:10-2624192] 프리차지방법 및 이를 이용하는 프리차지회로		

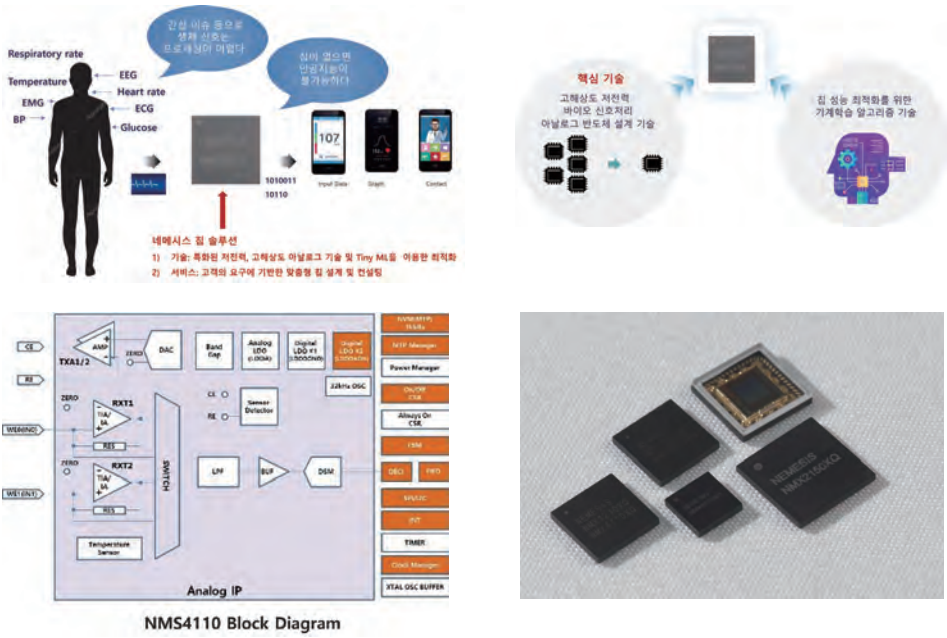


NEMESIS

회사 개요	
설립일	2017년 10월 16일
대표자명	왕성호
직원수	25명
업종/업태	반도체 설계/제조업
기술분야	바이오 응용 반도체
메인 아이템	생체 신호처리 반도체
주요 구성원 소개	김근희 CTO RadioPulse Inc. CTO 공학박사 : 연세대학교 전자공학과
	최현무 CMO, VP of Sales 삼성전자, CISCO 공학사 : 인천대학교 전자공학과
	길준호 연구소, 상무 RadioPulse, 팀장 공학박사 : KAIST 전기 및 전자공학과
소재지	판교, 성남시, 경기도

사업 Point

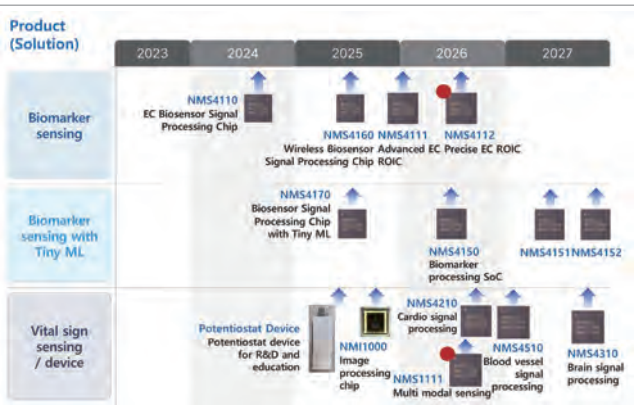
1. **제품의 용도** : 네메시스는 바이오 신호처리 반도체를 공급하는 회사이며 제품의 기능은 신체에서 나오는 바이탈 사인 및 바이오마커를 받아들여서 증폭하고 노이즈를 제거하며 이를 디지털 신호로 변환한 후 계산 및 무선전송을 하는 기능을 한다.
2. **기술** : 핵심 기술은 생체 신호 전용 아날로그 회로 설계 기술 및 효율을 극대화 하는 인공지능 소프트웨어 기술임
3. **제품** : 제품은 전기화학 기반의 바이오 신호처리를 하는 NSM4110 및 웨어러블 기기용 신호처리 칩인 NMS1111 및 기타 바이탈 사인 모니터링을 위한 신호처리 칩이다.
4. **응용 분야** : 연속혈당 측정 기기, 심전도 측정 패치, 호흡 모니터링 기기, 스마트 워치, 스마트 링 등



핵심 기술력

개발진척도 바이오 신호처리 반도체 개발 일정

- NMS4110 : 현재 판매 및 양산 중
- NMS1111 : 현재 개발 중. 2026년 양산 예정
- Potentiostat : 현재 양산 준비 중. 2025년 3분기 판매 예정



혁신성 네메시스 솔루션의 기술적 효과

- **고해상도 전류 측정 기능 제공** : 2pA까지 감지가 가능한 고해상도가 가능하다.
- **동작전류의 최소화** : Analog 600uA 미만, Digital 50uA 미만, 공급전압 1V로 구성되어 저전력 구현
- **장기 보관 가능함** : 보관 상태에서 shut down, wake up 을 자동으로 지원하는 sensing 기술이 있다.
- **센서 대기 중 전력 최소화** : 센서의 대기 중 전류를 7nA 이하로 구현한다.
- **작은 칩 사이즈** : 2.3 mm x 2.3 mm = 5.29 mm² 로 소형화 구현(해의 경쟁자: 3mm x 3mm = 9mm²)
- **원가 절감** : die 크기를 1.9 mm x 1.9 mm으로 구현, 원가를 반으로 줄이며 eFlash대체로 30% 추가 절감
- **노이즈 억제 기능 추가** : input referred noise 0.5pArms 및 wide input dynamic range 등의 기술 적용
- **다중 센싱 지원** : 다중 센서 지원을 위해 4 채널의 구조를 가지며 저전력을 위해 ADC의 시분할 지원

“전력반도체의 미래를 설계한다”

- 전력반도체를 연구 개발하는 팹리스 스타트업 기업
- 전력반도체 실리콘 SuperJunction MOSFET, IGBT 설계 및 양산과 화합물 반도체 설계
- 전력반도체 파워모듈 패키지 공장을 신축하여 국내 파워모듈 국산화 생산

(주)넥스젠 파워는 전력반도체 설계 전문 팹리스 기업으로 Superjunction MOSFET, IGBT 등의 가정용부터 산업용 전자기기의 전력변환 시스템에 적용될 수 있는 반도체 소자를 개발 및 판매하고 있습니다. 실리콘 기반의 전력반도체의 성공적인 사업화를 바탕으로 차세대 화합물 반도체 개발을 통하여 사회와 인류에 기여할 수 있는 기업이 되고자 합니다.

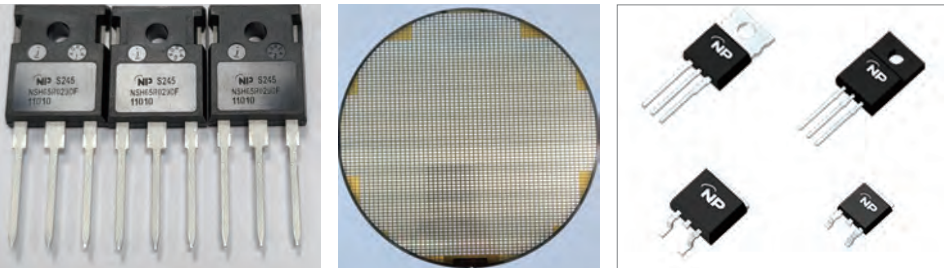


회사 개요	
설립일	2019년 09월 20일
대표자명	강동원
직원수	18명
업종/업태	제조 / 반도체
기술분야	26129
메인 아이템	전력반도체
주요 구성원 소개	김병수 연구소장 매그나칩반도체
	송영호 부사장 매그나칩반도체, SK파워텍
	고시현 이사 매그나칩반도체
소재지	인천 연수구 송도과학로 70, 2801호~2804호

사업 Point

“소소익선(小小益善)”

단위 구조의 소형화 정도는 전력반도체의 기술을 가능하는 척도이며, 스위칭 성능과 전력밀도에 직접적인 영향을 주는 요소이다. 특히 전기자동차용 충전장치 등 차량용 응용분야에서 요구하는 성능을 만족시키기 위해서는 10um 이하의 cell pitch를 가지는 단위구조는 필수적이다. 축소된 단위구조를 바탕으로 커패시턴스를 감소시켜 스위칭 속도를 향상시킬 수 있으며, 시스템의 전력변환 효율을 상승시킬 수 있다. 현재 개발 중인 2세대 SuperJunction MOSFET 기술은 더 작은 cell pitch를 통하여 높은 전력밀도 및 빠른 스위칭 성능을 구현할 수 있으며, 차량용 규격을 만족시킬 수 있는 신뢰성 특성을 가지고 있다. 이러한 성능개선과 강화된 신뢰성 특성을 바탕으로 가정 및 산업용 전자기기 보다 가혹한 조건인 자동차 관련 응용분야에서의 안정적인 성능 구현을 기대할 수 있다.



핵심 기술력

개발진척도 600~900V급 실리콘 전력반도체 개발 완료 “시장의 다양한 니즈(Needs)를 만족시킨다.”

1. 1세대 SuperJunction MOSFET
- 650V SuperJunction MOSFET 개발 완료(주요 응용처: TV용 SMPS, Adapter) : `20. 06.
 - 600V SuperJunction MOSFET 개발 완료(주요 응용처: TV용 SMPS) : `21. 07.
 - 800V SuperJunction MOSFET 개발 완료(주요 응용처: LED Lighting, Solar Inverter) : ~`23. 12.
 - 950V SuperJunction MOSFET 개발 중(주요 응용처: 산업용SMPS, Solar Inverter) : ~`25. 8.

2. 2세대 SuperJunction MOSFET
- 650V SuperJunction MOSFET 개발 완료(주요 응용처: TV용 SMPS, Adapter) : `23. 05.
 - 600V SuperJunction MOSFET 개발 중(주요 응용처: TV용 SMPS, EV Charger) : ~`24. 06.

3. 1세대 IGBT
- 650V IGBT 개발 완료(주요 응용처: 에어컨,UPS,ESS): `24. 05.
 - 1200V IGBT 개발 중(주요 응용처: 파워모듈): `26. 06.

혁신성

최근 전자기기의 휴대성이 강조됨에 따라서 전력변환 시스템에 활용되는 반도체 소자에도 소형화 요구가 이어지고 있다. 이러한 시장의 요구를 충족시키기 위해서는 낮은 온-저항과 높은 역방향 항복전압을 구현하는 것이 핵심기술이며, 전력밀도 극대화를 위한 기술이 필요하다. SuperJunction MOSFET은 기존 Power MOSFET이 가지고 있던 온-저항과 역방향 항복전압 사이의 Trade-off 한계를 극복하여 단위구조를 소형화할 수 있으며, 더 작은 패키지에 탑재하여 시스템의 소형화에 기여할 수 있다. SuperJunction MOSFET의 기술 개발의 핵심 목표는 단위구조의 소형화를 통하여 스위칭 효율 및 전력밀도를 극대화하며, 강건성을 유지하여 소자의 신뢰도를 확보하는 것이 기술 개발의 핵심 목표이다. TV, 휴대폰 충전기 등 가정용 전자기기에 주로 적용되던 SuperJunction MOSFET은 최근 전기자동차 보급이 급속하게 늘어남에 따라서 차량용 충전장치 등으로 그 응용분야가 확대되는 중이다.

주요 재무현황

매출액		주요 거래처	
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
9,077,464천원	12,187,849천원	\$6,826,974.49	\$8,834,252.21

투자 유치 이력			
투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2023	에스알-리앤필드 그로스 투자조합1호		770,000천원
2023	엘앤에스 시스템반도체 상생 투자조합		2,000,000천원
2023	기술보증기금		2,000,000천원

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권		인증 및 수상내역	
2020.07	[등록번호:10-2141845] 고전력 스위칭용 반도체 소자 및 그 제조방법	2021.12	BMW 대스타해결사 대상(중기부 장관상)
		2024.10	IATF16949 인증
2022.04	[등록번호:10-2392277] 전력 반도체 소자	2024.10	산업통산자원부 장관상(유공포상)

엑시나 주식회사

https://xcena.com

엑시나의 혁신적인 아키텍처는 보다 효율적인 데이터 처리와 성능 향상으로 AI 시대의 컴퓨팅 기술을 선도합니다.

- AI 시대 대용량 데이터 처리를 위한 주요 응용 혁신
- 메모리 병목 해소를 위한 Near Data Processing 중심의 핵심 IP 자체 확보
- CXL 인터페이스를 사용한 메모리 확장 기술을 갖춘 기업

엑시나는 Data 폭증 및 Memory Wall 한계를 극복하기 위해 대용량 Data 처리에 특화된 CXL Computational Memory Solution을 개발하는 팹리스 시스템 반도체 스타트업입니다. 당사는 독자적인 Data Domain-Specific Architecture를 확보하고 이를 기반으로 대용량의 데이터를 다루는 AI, Database, DNA 분석, Graph 처리 등 데이터센터의 주요 응용을 혁신적으로 개선하고자 합니다. 2025년 하반기 첫번째 ASIC이 출시 될 예정이며 2026년 양산칩 생산을 위한 하드웨어/소프트웨어 설계, 검증을 진행하고 있습니다. 칩 확보와 더불어 Hyperscaler, CPU Maker, 국내외 대형 메모리 반도체 업체, Scale-out Database 업체 등 Global 고객과의 협업도 본격 진행 중에 있으며, 이러한 협력을 바탕으로 차별화된 메모리 시장으로의 본격적인 진입을 추진하고자 합니다.

주요 재무현황

매출액		국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
		2023년	2024년	2023년	2024년
		비공개	비공개	비공개	비공개

투자 유치 이력

투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2024.05	SV 인베스트먼트, STIC벤처스, IMM인베스트먼트, SBI인베스트먼트, LB인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, 미래에셋캐피탈, 토니인베스트먼트, 원익투자파트너스, 기업은행	Series A	60,000,000천원
2022.12	미래에셋벤처투자, 미래에셋캐피탈, IMM인베스트먼트, 토니 인베스트먼트, 원익 투자파트너스, SBI인베스트먼트	Seed	8,500,000천원
2022.03	전문엔젤투자자	Angel	1,000,000천원

지식재산권 및 수상 현황

지식재산권

2023.01	[등록번호:10-2561809] 적응적 캐시 풀 관리 방법 및 장치
2023.04	[등록번호:10-2644719] 다중 스레드의 비동기적인 실행이 가능한 매니코어 시스템
2023.04	[등록번호:10-2623397] 매니코어 시스템 포함하여 총 국내 30건 출원, 22건 등록 및 미국 24건 출원, 21건 등록 완료

인증 및 수상내역

2024.12	'Korea VC Awards 2024' 올해의 투자기업
2024.09	'2024 대한민국 혁신창업상' 과학기술정보통신부 장관상
2023.11	제3회 대한민국 벤처 스타트업 특허 대상 우수상 수상



회사 개요

설립일	2022년 1월 3일
대표자명	김진영
직원수	70명
업종/업태	시스템반도체 설계
기술분야	SoC 및 관련 SW 설계
메인 아이템	CXL기반 Large Scale Data 가속기 개발

김진영 | 대표이사
SK하이닉스(부사장) 및 삼성전자 재직
차세대 아키텍처 개발팀 리드

김도훈 | 부사장
SK하이닉스 및 삼성SDI 재직
SoC 연구개발 경력 18년

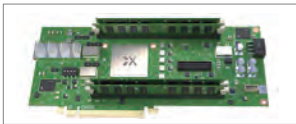
김주현 | 부사장
SK하이닉스 및 삼성전자 재직
SoC 및 관련 SW 연구개발 경력 17년

소재지
경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20

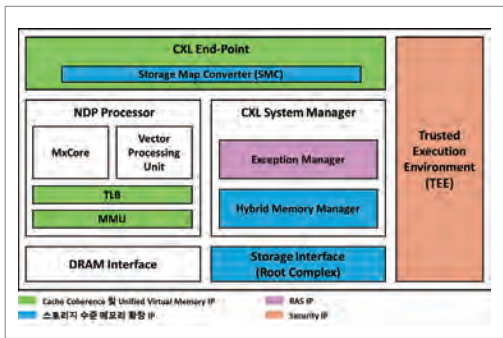
사업 Point

CXL 인터커넥트 기반 지능형 메모리와 하드웨어 가속을 위한 통합 SW 프레임워크 개발

- 지능형 메모리 반도체 칩 및 솔루션 판매
- 가속기 모듈 제작 : AIC, EDSFF Form factor
- 가속 관련 IP 개발 : Computing Unit, Cache, Bus, Co-processor 등
- 데이터 분석 가속을 위한 소프트웨어 라이선싱 및 Consulting



[CXL 지능형 메모리 렌더링 이미지]



[CXL 지능형 메모리 IP]

핵심 기술력

개발진척도 향후 개발 단계

- '25년: 1st ASIC 칩, 모듈 확보 및 CXL Integrator List 등재, 고객 PoC 진행
- '26년: 양산용 ASIC 설계 및 개발, 글로벌 고객에 Customer Sample 출하
- '27년(최종산출물): 글로벌 데이터센터 인프라 탑재

현재 개발 단계

- 1st ASIC 칩 설계 완료, 데이터 응용 업체 PoC 추진 中

Product Roadmap		2024				2025				2026				2027				2028											
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4								
MX1-P		RTL FREEZE (24.6) ▼				T/O (24.12) ▼				F/O (25.6) ▼				CUSTOMER SAMPLE (25.10) ▼				PRE-PRODUCTION DESIGN-WIN (26.6) ▼											
CXL 3.0 Computational Memory (PoC)																													
MX1-S										RTL FREEZE (26.10) ▼				T/O (26.3) ▼				F/O (26.9) ▼				CUSTOMER SAMPLE (26.12) ▼				GENERALLY AVAILABLE (27.6) ▼			
CXL 3.X Computational Memory (Product)																													
MX Pool																		PROTOTYPE SAMPLE (27.3) ▼				CUSTOMER SAMPLE (27.9) ▼							
Acceleration Memory Pool (Rack Level Product)																													

혁신성

1. CXL 인터페이스를 사용한 메모리 확장 기술

- CXL을 활용하면 기존 DDR 기반의 DRAM 메모리에 더하여 시스템 메모리 용량을 TB 수준으로 확장할 수 있으며 저지연으로 대용량 메모리를 사용할 수 있음. 또한 호스트의 메모리 채널 수에 제한되던 메모리 대역폭을 PCIe 기반으로 확장하여 프로세서와 메모리 사이에서 생기는 병목 현상을 극복할 수 있음.
- 이를 위해 CXL 표준이 제공하는 프로토콜을 활용하여 호스트-장치 간, 혹은 여러 호스트 사이에 캐시 일관성을 제공하는 기술을 개발 중임. 이러한 기술에는 .mem 채널을 이용하여 Back Invalidation 요청을 전달하여 캐시 일관성이 유지되도록 하고 캐시 라인별 호스트 캐시의 상태를 추적하는 Cache Snoop 기능 등이 포함됨.

2. Near Data Processing을 통한 대규모 데이터처리 효율화

- CXL 메모리 장치는 PCIe 인터페이스에서 발생하는 지연으로 기존 DRAM보다 높은 지연 시간을 가지며, 잦은 메모리 복사과 이동이 발생할 경우 성능 저하가 발생할 수 있음. 이러한 성능 저하를 극복하기 위해 메모리 가까운 곳에 연산기를 위치시켜 호스트가 수행하던 데이터 처리를 오프로딩하여 데이터 이동을 줄이고 CPU에 잉여 연산 자원을 발생시키는 Near Data Processing을 구현하려고 함.
- 이를 위해 CXL 기반 Near Data Processing 응용 프로그램의 메모리 뷰를 하나로 통합하는 메모리 시스템 기술을 개발 중에 있음. 일반적인 가속 장치가 장치 전용 메모리 주소 공간을 사용하기에 가상 주소 기반 포인터 자료 구조를 사용하기 어려운 것과 달리 메모리 뷰 통합 기술은 불필요한 자료구조의 변경이나 포인터를 따라가며 참조되는 모든 데이터를 복사하는 Deep Copy 없이 호스트의 자료 구조를 그대로 사용할 수 있어 Near Data Processing 구현을 가능하게 함.

3. Security 기능 및 Double Die Chip-kill 기술 개발

- 데이터에 대한 공격과 탈취를 방지하기 위해 모든 데이터를 암호화하여 저장하면서도 최적의 PPA를 얻기 위한 Inline 암호화 기능을 개발하고 있으며, 찾아지는 DRAM 오류에 선제적으로 대응하고 수명 및 가용성 확대를 위해 2개 Die까지 동시 에러를 정정할 수 있는 Double Die chip-kill 기술도 개발 중에 있음.

DIPS

Deep tech Incubator Program for Startup

Micro DIPS

고성장 분야(AI, 펌리스 등)의 예비 DIPS 스타트업

AI의 효과를 현실 세계에서 체감케 하는 기술,
이미지 인식용, On 센서 커스텀 AI 칩

- AI 시스템반도체를 개발하는 기업
- 경량화 AI 모델을 Low Cost의 커스텀 AI 칩으로 개발
- 화합물 센서, 반도체 센서에서는 할 수 없는 스마트한 AI 이미지 센싱
- AI 학습에 의해서 설계자의 알고리즘 개발이 불필요. 광범위한 활용 범위

당사는 시스템반도체를 설계하는 팹리스 기업이며, 영상처리에 대한 경험을 바탕으로 이미지에 대한 딥 러닝 영역을 사업의 중심 영역으로 하고 있습니다. 클라우드 AI SoC는 범용성이 요구되고 고속의 처리를 요구하기 때문에 방대한 자원이 투입되는 대규모 SoC 개발 분야입니다. 반면에 On 디바이스 AI 영역은 핵심기술을 바탕으로 하는 중소기업에 적합한 영역입니다. 특히 On 센서 AI는 Always On의 속성이 있어서 저전력으로 설계해야 하고, 센서의 특성상 Low Cost이어야 합니다. 이러한 속성을 만족하기 위해서, 당사는 AI 기능을 커스텀 칩으로 설계하여 On 센서 AI에 특화된 시장을 개척하고자 합니다.



회사 개요	
설립일	2020년 11월 2일
대표자명	배점한
직원수	7명
업종/업태	반도체 회로설계 및 판매/전문,과학 및 기술서비스업
기술분야	AI 반도체
메인 아이템	이미지 인식용, On 센서 AI Chip
주요 구성원 소개	배점한 대표이사 성균관대학교 전자전기컴퓨터 공학박사 삼성전자 DMC연구소, SK하이닉스 MS연구소, 숭실대학교 전자정보공학부 교수
	여권 이사 고려대학교 전기공학 공학석사 삼성전자 ASIC센터/무선사업부/삼성R&D
	김주연 수석 항공대학교 학사, 삼성전자 ASIC센터 (주)포스데이터
소재지	경기도 성남시 수정구 창업로 43, 판교글로벌비즈니스센터 A동 305호

사업 Point

기술 및 제품의 소개

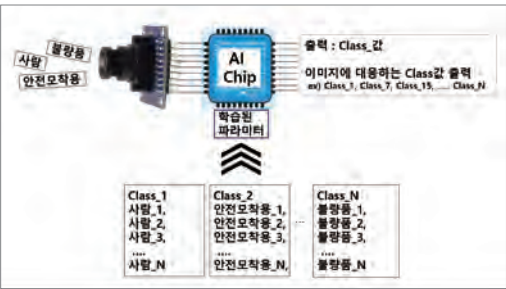
소형 카메라(이미지 센서) 출력인 RGB 신호를 받아서, 이미지 AI 판단을 함. 분류1.이미지, 분류2.이미지, 분류N.이미지로 학습을 시킨 후, 분류1 계열의 이미지가 입력되면 1을 출력하고, 분류N 계열의 이미지가 입력되면 N을 출력함. 즉 이미지를 판단하는 Sensing AI Chip임. 사람의 재실 여부, 남녀노소의 구분, 안전모 착용 여부, 육안 품질 검사 등 다양한 응용에서 센서로 활용할 수 있음. (기존에 없던 스마트 AI 센서)

- AI 기술

- AI Model : Google의 경량화 Open AI Model인 MobileNetV3를 사용
- AI 학습 : 클라우드 서버 혹은 고성능 PC에서 실행 후, 학습 파라미터를 추출
- AI 추론 : AI 모델을 커스텀 AI 칩 구조로 등가적으로 구조 변환

- 반도체 설계 기술

- 신경망 설계 : 실시간 처리 컨벌루션 필터, 재구성형 병렬구조의 NPU (Neural Processing Unit) 설계
- SoC 설계 : 신경망을 반도체 칩으로 설계하는 기술. 처리 단계를 축소하고 CPU/BUS의 구조에서 탈피한 커스텀 신경망 구조로 설계하여, 구조적으로 Low Cost를 할 수 있는 조건을 갖추.



핵심 기술력

개발진척도

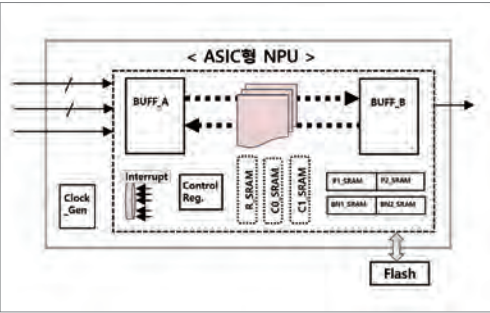
- AI 모델 / AI 학습 : 방법론 구축 및 실행 완료
- 시스템 구성 : 시스템 SoC와 컴페니언(Companion) 칩 형태의 구성
- NPU(신경망) 설계 : 설계 완료 단계
- FPGA로 전체검증 : 검증 진행 중
- AI 칩 개발 : 수요 기업과 협의 중 (한국반도체협회 COMPASS 등 활용)

구분	개발단계 (TRL)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
AI 모델 분석									
AI 학습 실행									
시스템 구성									
NPU RTL 설계									
FPGA로 전체검증									
AI 칩 개발									
AI 칩 제품검증									

혁신성

1. 용도에 특화된 커스텀 AI 칩

- 용도에 특화 : “Always On”의 속성을 가져야 하는 On 센서 AI의 특성에 특화 함.
- 구조에 특화 : CPU/BUS의 구조가 아닌, 커스텀 신경망 구조로 특화 함.
- 인공지능망의 뉴런/시냅스 구조를 순환구조로 치환하여, ASIC형 NPU의 구조로 개발 함. 신호 처리의 경로가 짧아서 소요되는 소자의 숫자가 줄고, 저전력을 기할 수 있음. 다양한 AI 모델을 대응하는 범용성에서는 불리하나, On 센서 AI 처럼 특화된 성능을 발휘하기는 장점이 많음.



2. 핵심 경쟁력

- 반도체 설계기술을 극대화 하여 저전력, Low Cost로 ASIC형 NPU를 설계 함.
- 클라우드와 연결이 필요 없는 On 디바이스 AI 에서는 커스텀 ASIC으로 설계하는 경향이 나타나고 있음. (ex 미국 브로드콤)

주요 재무현황

매출액		국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년	2023년	2024년
377,318천원	165,000천원	N/A	N/A		

주요 거래처

① ㈜ABOV반도체	② ㈜에이아이큐브
③ ㈜지이	④ 한국비전기술(주)

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권		인증 및 수상내역	
2021.01	[등록번호:10-2200325] 광신호 송신장치 및 광신호 통신장치	2021.12	(주)가산기술 벤처 인증
2021.08	[등록번호:10-2294530] 카메라 통신기반 정보 전달 장치 및 방법	2024.09	한국반도체산업협회 회원가입
2023.03	[등록번호:10-2518228] 전자명함 기반 웹 수첩 운영시스템 및 그 방법	2024.12	경기도지사상 수상(우수벤처)

관악아날로그(주)

www.gwanakanalog.com

‘아날로그의 철학’을 기본 바탕으로
국내 AI, 디지털, 전력, 아날로그 반도체의
새 시대를 열다.

- 국내 유일 스마트 지능형 전력/아날로그 SoC 비메모리 반도체 설계 스타트업
- 400여 종의 자체 보유 IP 및 고정밀 아날로그 회로 설계 기술력 보유
- 아날로그를 넘어 AI, 디지털, 전력 전반에 걸친 제품 포트폴리오 구축

관악아날로그는 국내 팹리스 반도체 스타트업으로 자체 구축한 IP(설계 자산)을 기반으로 비메모리용 고정밀 고효율 아날로그, 전력, 센서 제어 및 디지털 반도체 제품 및 솔루션을 제작하고 있습니다. AI 시대에 본격적으로 진입하면서 전 세계적으로 전력 및 아날로그 반도체에 대한 수요가 기하급수적으로 늘어나고, 세계 시장에서 해외 반도체에 대한 의존도가 높은 상황을 반영하여 국내 비메모리 팹리스 반도체에 대한 관심이 높은 상황에서 높은 설계 기술력을 기반으로 산업용, 전장용, 가전제품용 반도체 점유율을 높여나가고 있습니다. 현재 차세대 AI MCU 제품을 양산에 돌입하여 라인업을 늘려나갈 계획이다.



회사 개요	
설립일	2018년 11월 27일
대표자명	전켄트
직원수	40명
업종/업태	비메모리용 전자집적회로 제조업 팹리스 반도체
기술분야	AI/아날로그/전력 반도체
메인 아이템	비메모리 반도체
주요 구성원 소개	전켄트 CEO 전) Texas Instrument President 전) Tektronix President
	임경원 CTO 전) 삼성전자 VD R&D, VP 전) LG전자 R&D
	김수환 Founder 전) 서울대학교 전기정보공학부 교수 전) IBM T. J. Watson 연구소
소재지	서울특별시 관악구

사업 Point

아날로그 회로 설계 기술력에 기반한 고정밀 고효율 반도체 제품 포트폴리오 구축을 통해 B2B 사업 확장 중

1. 서버 통신 없이 실시간 음성AI처리용 저전력 단일 칩 시스템 반도체 (GW21x0)
 - Edge AI 추론기를 탑재한 DRAM-free 아키텍처 기반 Keyword Spotting 및 Text-to-Speech 특화 솔루션 (한국어, 영어, 중국어, 일본어 등)
 - 서버 통신 없이 저전력 저지연 음성 처리 기반 실질적 On-Device 구현에 적합
2. 차량/산업용 초음파 센서 수동 및 측정용 정밀 SoC (GW712x)
 - 소형화/집적화를 통한 초음파 센서 SoC 제품화
 - 높은 효율성을 기반한 설계를 바탕으로 가격 경쟁력 보유
3. 24-bit 아날로그 디지털 변환기 (GW9251)
 - 고정밀 고효율 아날로그 디지털 신호 변환기 제품화
 - 세계 Top-Level의 반도체 회사 보유 기술을 관악아날로그 기술력으로 보유

이 외에도 기술력 기반의 Sensor ROIC, 아날로그, 디지털, 전력 관련 다수의 제품 보유

핵심 기술력

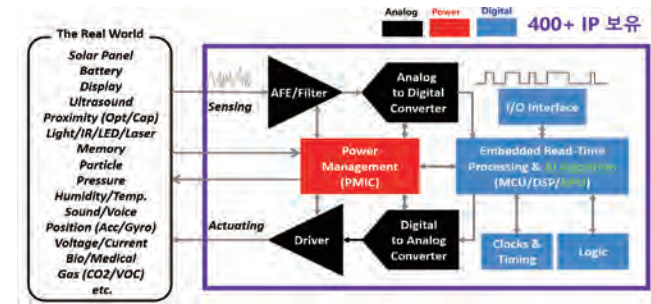
개발진척도 주요 제품별 상용화 단계

1. AI MCU (GW2120) 실용화, 양산 중
2. 먼지 센서 SoC (GW6220) 실용화, 양산 중
3. 차량용 초음파 센서 SoC (GW7120) 실용화, 양산 중
4. 산업용 초음파 센서 SoC (GW7125) 실용화, 양산 중
5. 24-bit 고정밀 아날로그 디지털 변환기 (GW9251) 실용화, 양산 중

구분	개발단계 (TRL)					
	4	5	6	7	8	9
AI MCU (GW2120)						
먼지 센서 SoC (GW6220)						
차량용 초음파 센서 SoC (GW7120)						
산업용 초음파 센서 SoC (GW7125)						
24-bit 고정밀 아날로그 디지털 변환기 (GW9251)						

혁신성 관악아날로그의 핵심 기술력

1. 아날로그 노하우 기반 특화 설계 노하우
 - 아날로그 기반 고유 설계 노하우 기반 대부분의 반도체 설계 In-House 진행
2. 자체 보유한 400 여 종의 반도체 설계 IP
 - 아날로그, 디지털, 전력 등 반도체 설계 핵심 IP 자체 설계 가능
 - 이를 토대로 라이선스 비용 없이 경쟁사 대비 우수한 가격 제공 및 Time-to-Market 가능



3. 설계 노하우 및 시장 현황 정보를 기반한 맞춤형 최적화 솔루션 제공 능력
 - 영업망 및 파트너쉽 기반 시장 정보력 바탕 최적화된 제품 공급을 통해 경쟁력 극대화

주요 재무현황

매출액		주요 거래처	
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
226,233천원	881,854천원	N/A	N/A
		① 삼성전자	
		② HTW	
		③ Farben	

투자 유치 이력			
투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2024	삼호그린인베스트먼트	Series B	6,500,000천원
2024	산업은행	Series B	5,000,000천원
2024, 2023	미래에셋벤처투자	Series A,B	4,000,000천원
2024, 2023	지유투자	Series A,B	2,000,000천원
2024, 2023	산은캐피탈	Series A,B	2,000,000천원

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권		인증 및 수상내역	
2024.09	[US 12,085,595] READ-OUT CIRCUIT FOR A CAPACITIVE SENSOR	2024.10	ISO 9001
2023.10	[US 11,774,294] AMPLIFIER CAPABLE OF CANCELLING OFFSET AND SENSOR CAPABLE OF CANCELLING OFFSET COMPONENT	2024.10	ISO 14001
2021.03	[US 10,938,408] SEMICONDUCTOR DEVICE FOR READING AND OUTPUTTING SIGNAL FROM A SENSOR	2023.08	팹리스 챌린지 선정

그릿씨아이씨(주)

www.gritcic.com

사람과 세상을 이어주는
통신·센싱, 시스템반도체 기술로
초연결 미래를 완성하겠습니다.

- UWB/FMCW Radar, 위성통신 Beamformer chip-set을 개발하는 시스템반도체 기업
- mm 수준의 거리해상도 성능을 활용한 비접촉 생체신호(호흡, 심박) 탐지용 UWB 센서
- 5G, 6G및 저궤도 위성통신용 multi-channel Beamformer chip-set IP 보유

그릿씨아이씨는 시스템반도체 기술을 기반으로 UWB/FMCW 레이더 SoC, 저궤도 위성통신용 빔포밍 칩셋, 군용 레이더 송수신기 IC 등을 자체 설계·개발하는 팹리스 기업입니다. 특히 자사 UWB 센서는 독자적인 회로 구조와 고해상도 거리 탐지 성능을 갖추고 있으며, 이를 기반으로 한 일체형 센서 모듈은 재실감지, 헬스케어, 낙상 감지, ROA(후석 승객 알림), 보안 등 다양한 산업에 적용되고 있습니다. 그릿씨아이씨는 고주파 시스템반도체 기술을 바탕으로 스마트센서 시장을 선도하고 있으며, 민간 및 국방용 통신, 센서 분야로도 제품군을 확장해 나가고 있습니다.



회사 개요	
설립일	2019년 9월 1일
대표자명	정승환
직원수	10명
업종/업태	연구개발업 / 서비스업, 제조업
기술분야	UWB
메인 아이템	비접촉 생체신호 탐지용 UWB 센서 (IU-D-MA)
주요 구성원 소개	정승환 대표이사 광운대학교 전자공학과 박사
	김상균 책임연구원 광운대학교 전자공학과 박사 그릿씨아이씨(주) 책임연구원
	고인창 책임연구원 서울과학기술대학교 바이오IT소재융합 협동과정 박사 그릿씨아이씨(주) 책임연구원
소재지	서울특별시 영등포구 영등포로 150, A동 501/506호

사업 Point

Radar, 통신 시스템반도체 핵심 부품을 활용한 다양한 응용 분야

1. 고해상도 저전력 UWB 센서를 활용한 보안용 미세 움직임(micro-movement) 감지
2. 재실감지, 혼잡도 측정을 통한 스마트조명, HVAC 시스템
3. 비접촉 방식으로 호흡, 심박 등 생체신호 모니터링을 활용한 헬스케어 분야
4. 차량 후석 감지 센서
5. 민, 군용 저궤도 위성통신을 위한 beamformer chip-set 핵심 부품



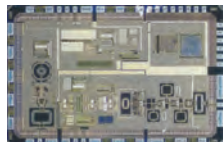
[KC 인증]



[CE 인증]



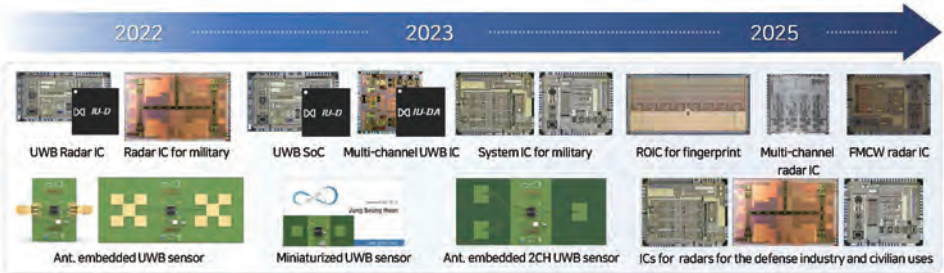
[FCC 인증]



[UWB IC 및 모듈]

핵심 기술력

개발진척도 Radar, 통신 분야 시스템반도체 핵심 부품 제품화 단계



	Radar/Sensor SoC	Space Industry SoC	Military
Item	- UWB Radar SoC - FMCW Radar SoC	- Beamforming chip-set for Sat. comm. - SAR(Synthetic Aperture Radar)	- SiGe, GaAs LNA, PA, Etc.
Stage	- UWB Radar IC 개발 완료 - UWB 센서 모듈 KC, CE, FCC 인증 획득 - 1Tx-3Rx UWB Radar SoC 개발 중	- X/K/Ku/Ka-band 4-CH beamformer chip-set 개발 중	- 국산화를 위한 부품 단위 개발 중 - 군용 UWB/FMCW Radar IC 개발 중

혁신성 Radar, 통신 분야 시스템반도체 기술

1. KC, CE, FCC 인증을 획득한 UWB 센서는 자체 개발한 세계 최고수준에 저전력, 고해상도 UWB Radar IC를 활용하여 비접촉 방식으로 호흡, 심박 탐지와 같은 micro-movement 탐지 성능 제공
2. 빔포밍 통신 시스템용 RF/mmWave IC와 함께 모듈, 알고리즘 및 시스템 등의 통합 솔루션 제공
3. 해외 기술 의존도가 높은 방산용 반도체 부품의 국산화 기술 보유

주요 재무현황

매출액		주요 거래처	
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
1,000,051천원	1,743,429천원	N/A	\$1,524

투자 유치 이력		주요 거래처	
투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2021	㈜유텔	Pre A	500,000천원
2023	케이크라운드벤처스	N/A	300,000천원

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권		인증 및 수상내역	
2020.09	[등록번호:10-2155549] 초광대역 레이더 또는 센서 시스템에서 거리에 따른 감도제어 방법 및 그 장치	2020.08	3 rd place at RFIC Symposium Industry Paper Award
2024.01	[등록번호:10-2630554] 지연 동기화 루프를 이용한 초고해상도 레이더 장치	2022.02	KC 인증 : IU-D-MA(2022'), IU-D-M (2021')
2024.07	[등록번호:10-2685072] PRBS를 이용한 UWB 레이더 송신 방법 및 장치	2024.09	CE, FCC 인증 : IU-D-MA

Get it in the blinking

- 초고속 이벤트 카메라 센서를 기반으로 초고속, 고화질, 저전력 응용 시스템을 개발하는 스타트업
- 이벤트 카메라 센서 인터페이스 보드 및 여러 응용 관련 소프트웨어 개발
- 복수의 카메라의 동시 촬영을 위한 인터페이스 보드 및 소프트웨어 개발

(주)뉴로리얼리티비전은 초고속 이벤트 카메라 센서를 기반으로 초고속, 고화질, 저전력 응용 시스템을 개발하고 있습니다. 초고속 이벤트 카메라 센서는 600,000 화소로 초당 수천 장의 움직임 발생 영역을 감지할 수 있으며, 기존 CIS 카메라 센서에 비해서 표현할 수 있는 범위가 훨씬 넓은 새로운 개념의 카메라 센서입니다. 초기 응용으로 테니스, 야구 등 초고속 객체의 분석을 통한 정확한 시뮬레이션을 진행하고 있습니다. 향후 센서 고성능화, 복합 영상 처리 시스템을 구축하고, 태양을 포함한 자연광 아래서도 끊임 없는 초고속 녹화, 자동차 자율 주행, AR/VR 인터페이스 분야에서 비즈니스 창출을 목표로 하고 있습니다.



회사 개요	
설립일	2022년 1월 28일
대표자명	류현석
직원수	대표 외 5명
업종/업태	반도체설계/제조업
기술분야	AI용 영상 처리 센서 및 응용 시스템
메인 아이템	이벤트 카메라, 신호 및 인식 소프트웨어
주요 구성원 소개	류현석 대표이사 전) 삼성전자 S.LSI, Master
	이시화 CTO 전) 삼성전자 SR 미디어개발팀장 상무
	강병창 경영자문/감사 전) 솔브레인 대표이사 부회장
소재지	경기도 화성시 동탄 첨단산업1로 27, B동 644호

사업 Point

장시간 초고속 촬영, High Dynamic Range, 머신 비전에 특화된 저연산량 저지연, 공간 인식, AI 기반 고화질 영상

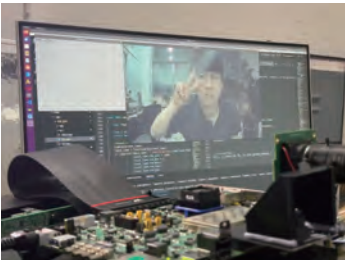
1. 초당 2천 장 이상의 영상을 촬영하여 빠른 피사체 인식, 위치 파악, 고속 3차원 영상 이해
 - 피사체의 종류, 이동 방향과 나와의 충돌에 대한 안전, 위험 여부, 순간적인 자세 제어
 - 장애물 사이로 나타나는 물체나 비행체를 감지하고 빠른 충돌 예측과 회피 기동 지원
2. 높은 다이내믹 레인지(HDR) 특성을 통해 밝고 어두운 영상에서의 높은 분해능
 - 터널, 밀폐된 공간에서 짧은 Active 광 Pattern을 이용한 실시간 위치 인식
3. 낮은 사용 전력 Battery Operation



[960x720, MIPI-USB 1,000fps+ Event camera]



[960x720, 2,000fps+ module 및 FPGA Interface]



[CIS+DVS embedded NPU 고속, 고효율 Classification Solution]

핵심 기술력

개발진척도

1. MIPI-USB DVS Camera (판매중)
2. 이더넷 인터페이스 FPGA 보드 (개발중)
3. DVS RC1 MIPI Port & PCI Express 인터페이스 보드 (판매중)
4. Event 카메라 기반 동작 인식 SW개발 (진행중)
5. CIS & Event카메라 기반 초고속/초대형/HDR 영상 생성 SW 개발 (진행중)

구분	개발단계 (TRL)			
	1	2	3	4
USB 인터페이스 보드 개발				
이더넷 인터페이스 FPGA 보드				
Parallel Port & PCI Express 인터페이스 보드 개발				
Event카메라 기반 동작 인식 SW 개발				
CIS&Event카메라 기반 초고속/초대형/HDR 영상 생성 SW 개발				

혁신성

1. 자율주행, 로봇/머신 비전에 특화된 고속, 실시간성이 탁월한 영상 센싱 및 영상 신호 처리 솔루션
2. Embedded NPU를 지원을 통한 저전력 고효율 고속 인식 솔루션
 - 20가지 종류의 객체 인식 및 동작 인식 지원
3. 초고속 영상 촬영임에도 장시간 영상 기록이 가능한 뛰어난 압축 성능
 - lossless & lossy, 실시간 & 비실시간 압축 기술 적용
4. DVS 영상 출력으로 세계 최고 속도인 연속 2,000fps를 지원하는 FPGA ISP solution
5. 2.5gbps USB 3.0 지원 카메라 (출시) 및 10Gbps USB Interface를 통한 범용 고속 영상 출력 솔루션
 - USB, Parallel port, 이더넷, PCI Express 지원

주요 재무현황

매출액			
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
145,450천원	46,987천원	N/A	N/A
주요 거래처			
① Golfzon		② ETRI	
③ 선문대학교		④ 연세대학교	

지식재산권 및 수상 현황

지식재산권		인증 및 수상내역	
2023.08	[출원번호:10-2023-0146615] 비전센서 및 그것의 동작방법(영상 압축)	2022.06	창업지원기업 선정
2023.08	[출원번호:10-2023-0147078] 비전센서 및 그것의 동작방법 (영상 개선)	2023.05	협력협약체결(삼성전자, S.LSI)
2023.08	[출원번호:10-2023-0147775] 동작을 인식 하는 전자장치 및 그것의 동작방법	2023.07	벤처기업 인증

지속가능한 센서 기술, 더 안전한 세상

초격차 임피던스 센서 기술로 다양한 산업을 연결합니다.

- 임피던스 기반 비접촉 감지 및 생체 신호 분석 원천 기술 보유
- AFE IC 칩 기반 차량용 안전센서, 스마트 농업 및 가축 헬스케어 센서 개발
- MPW·Pilot Run 등 글로벌 파운드리 연계를 통한 반도체 직접 생산 및 상용화 진행
- 다품종 스마트 센서 제품군 보유
- 차량용 APS(Anti-Pinch Sensor)
- 스마트팜용 정밀 관개 제어 플랫폼
- 가축 분만·건강 모니터링 센서

다모아텍(DamoaTech)은 자체 반도체 설계 기술력과 고성능 센서 제품화 역량을 바탕으로, 자동차, 농업, 헬스케어 산업에서 실증과 수출을 진행하고 있으며, 글로벌 센서 플랫폼 전문기업으로 성장하고 있습니다.



회사 개요	
설립일	2015년 12월 16일
대표자명	정후민
직원수	4명
업종/업태	제조업/반도체, 센서
기술분야	반도체
메인 아이템	임피던스 ROIC, 스마트센서, 시스템 및 플랫폼
주요 구성원 소개	김성수 개발팀장 이력 비공개
	박상호 선임연구원 이력 비공개
	박순애 수석연구원 이력 비공개
소재지	경기도 성남시

사업 Point

“센서 기술을 중심으로 반도체, 시스템, 플랫폼을 융합한 글로벌 기술기업”

1. 초정밀 임피던스 센싱 원천 기술 확보

- 다모아텍은 자체 설계한 Impedance ROIC(AFE IC) 칩을 기반으로 정전용량, 인덕턴스, 저항 요소를 복합 분석하는 고주파 기반 센싱 기술을 보유하고 있습니다.
- 수 MHz~수십 MHz 주파수 대역에서 정밀한 비접촉 감지, 수분·염도 분석, 생체신호 분석 등이 가능하며, 다양한 산업군에 맞춤형 적용이 가능합니다.

2. 팹리스 기반 반도체 설계 및 생산 역량

- AFE IC, PLL, LDO, BGR, OSC 등 아날로그 IP와 신호처리 칩을 자체 설계하며, 삼성 파운드리, TSMC 등과 연계하여 MPW 및 Pilot Run을 수행하고 양산 준비를 진행하고 있습니다.
- 고객 맞춤형 Analog IP 공급 및 센서용 SoC 커스터마이징이 가능합니다.

3. 융복합 스마트 센서 제품군

- 다양한 센서 응용 제품을 직접 개발 및 운영하며, 다음과 같은 대표 제품군을 보유하고 있습니다.
- APS 센서 (Anti-Pinch Sensor) : 차량용 웨더스트립 내장형 비접촉 센서
- 정밀 관개 제어 플랫폼 : 토양센서+관수제어기+앱 연동의 스마트팜 시스템
- 가축 생체센서 : 질내 삽입형 분만예측 센서, 건강 모니터링 플랫폼
- 바이오센서 : IDE 구조 기반 염증·전해질·항체 측정용 센서 모듈

4. 센서-플랫폼-데이터의 통합 비즈니스 모델

- 단순한 센서 공급을 넘어, 앱, 웹 플랫폼, 무선 통신, 데이터 서버까지 통합된 시스템을 운영
- 고객에게 사용자 맞춤형 데이터 기반 자동제어/알림/분석 서비스 제공
- 장기적으로는 구독형(Subscription) 비즈니스 모델로의 전환을 지향

5. 글로벌 시장 확장 및 실증 중심 전략

- 중국, 일본, 미국 등지에 현지 법인/지사 설립 및 실증(PoC) 수행
- GITEX, CES 등 국제 전시 참가를 통해 해외 바이어 및 파트너 확보
- 조달청 혁신제품 등록, 농촌진흥청 실증 완료, 자동차부품 신뢰성 검증 중

6. 지속가능성과 사회적 가치 실현

- 물 절약, 가축 생명 보호, 질병 조기진단 등 사회문제 해결형 기술을 중심으로 제품 개발
- 농업, 축산, 환경, 보건의료 등 다양한 공공 수요를 만족시키는 공공형 센서 솔루션 제공



핵심 기술력

개발진척도

1. Impedance ROIC 칩 개발

- DT-IMA09, DT-IMA10, DT-IMA12 등 자체 ROIC 시리즈 칩 설계 완료
- 2022~2023년 : 삼성 파운드리 및 TSMC MPW 완료, 시제품 확보
- 2024년 : AEC-Q100 Grade 2 조건에 대응한 차량용 ROIC 칩 신뢰성 시험 진행 중
- 2025년 상반기 : 양산용 DT-IMA12 패키지 버전 출시 예정 (5mm x 5mm, QFN-32)
- 개발진척도 : 기술검증 완료 → 시제품 확보 → 양산 전 단계

2. 센서 모듈 및 알고리즘

- 정전용량/인덕턴스 하이브리드 센서 및 LC 공진 기반 센싱 알고리즘 확보
- 비접촉 감지, 수분 감지, 체내 임피던스 감지 등 용도별 신호처리 로직 내장
- 스마트팜, 차량, 헬스케어 분야에 맞춰 모듈형 설계 및 소형화 최적화 완료
- 개발진척도 : 알고리즘 개발 완료 → 펌웨어 탑재 → 다수 과제 및 PoC에서 실증 완료

혁신성

1. 국산 임피던스 ROIC 칩 독자 개발

- 국내 팹리스 기업 중 드물게 **임피던스 측정 전용 ROIC (Analog Front-End)**를 자체 설계
- 기존 AFE 칩이 처리하지 못하는 수 MHz ~ 수십 MHz 대역의 고주파 감지를 실현
- 정전용량, 인덕턴스, 저항 요소를 동시에 정밀 분석할 수 있는 고감도 센싱 플랫폼 구축
- 혁신성 요약 : 해외 수입에 의존하던 고성능 AFE 기술을 국산화하여 공급망 리스크 최소화 및 고기능화 실현

2. 하이브리드 센싱 알고리즘

- 정전용량+인덕턴스 복합 방식으로 환경 변화에 강하고, 접촉/비접촉 인식을 동시에 구현
- LC 공진 기반의 주파수 차 감지 방식을 통해 절대값 대신 차이를 활용하여 보정 없이 높은 신뢰성 확보
- 혁신성 요약 : 기존 정전식/저주파 방식 센서의 한계를 극복한 고속, 고정밀, 고신뢰 센서 구조

3. 응용 분야 다변화 및 플랫폼화

- 단일 기술(임피던스 감지)을 기반으로 다음과 같은 산업 간 융합 응용 실현

3. 응용 시스템 개발

- APS 센서, 무선 토양센서, 정밀 관개 제어기, BIA 진단 플랫폼 등으로 제품화
 - PoC → 농진청/지자체/자동차 협력사 → 민간 고객까지 확장
 - 사용자 환경에 따른 앱, 플랫폼, 서버 API 설계 및 운영 시스템 구축
 - 개발진척도 : 제품화 완료 → 실증 및 판매 중 → 글로벌 시장 확대 단계
4. IP 및 라이선스 기술
- PLL, LDO, BGR, DAC, OSC 등 다양한 Analog IP 라이브러리 보유
 - 외부 Fabless 기업 및 대학/연구기관 대상 IP 공급 이력 있음
 - 개발진척도 : IP 설계 및 검증 완료 → 일부 고객사 공급 및 커스터마이징 가능

5. 상용화 및 글로벌 대응

- KC, CE, 전파인증 일부 완료 (제품군별 인증 지속 진행 중)
- 칩 단위, 모듈 단위, 시스템 단위로 분리 판매 가능
- 중국·일본·미국 실증/수출 추진 중, 일부 현지화(로컬 파트너) 계약 체결
- 개발진척도 : 국내 상용화 완료 → 해외 인증 및 판매 전개 중

- 자동차(APS 센서), 스마트팜(토양 수분 센서), 축산(삽입형 질내 센서), 헬스케어(BIA 진단 센서)
- 칩 → 모듈 → 시스템 → 플랫폼까지 End-to-End 기술 보유
- 혁신성 요약 : 하나의 핵심 센서 기술로 다수 산업의 비표준 문제를 해결하는 범용 기술 플랫폼

4. 소형·저전력 센서 시스템 구현

- 자사 ROIC 칩을 활용해 센서 시스템의 소형화·저전력화에 성공
- 딥슬립 모드 평균 전류 ≤ 0.4uA, 센서 모듈 직경 18mm 이내 구현
- 토양·체내·차량 등 전원 제약이 있는 환경에서 상시 운용 가능
- 혁신성 요약 : 전원·공간 제약 환경에서도 작동 가능한 에너지 효율형 스마트 센서 시스템

5. 데이터 기반 스마트 제어 및 분석 가능

- 측정값을 주파수 영역에서 실시간 분석하여, AI 기반의 이상 감지 및 제어 알고리즘 연계 가능
- 비정형 환경에서도 동적 보정 없이 정량 분석 가능
- 혁신성 요약 : 신호처리 + AI 융합을 통한 스마트 제어 및 예측 분석이 가능한 고지능 센서 기술

주요 재무현황

매출액		주요 거래처	
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
661,000천원	659,000천원	N/A	N/A

① 농촌진흥청
② 현대자동차
③ 농업기술원
④ 스마트팜 업체

투자 유치 이력

투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2016	블루포인트파트너스 트루윈	Seed	100,000천원
2021	오픈워터 인베스트먼트	Seed	500,000천원

지식재산권 및 수상 현황

지식재산권		인증 및 수상내역	
2022.07	[등록번호:US 11,392,236] Touch Force sensor using inductive and capacitive	2021.12	CE
2023.03	[등록번호:US 11,598,743] Soil Monitoring Sensor Including Single Probe	2021.11	FCC
2022.11	[등록번호:US 11,507,230] Hybrid Sensor for detecting touch and force	2023.07	팹리스 챌린지 수상

주식회사 더유엠에스

www.theums.co.kr

인류의 미래를 생각하는 기업,
그린(Green) 환경을 꿈꾸는 기업,
사람과 기술이 소통하는 기업,
최고의 기술력으로 시장을 선도합니다.

- 글로벌로 유일한 올인원 초소형 레이더 모션감지 센서
- 고유 알고리즘 내장
- SMT (Surface Mount Device)의 패키지 구조
- 센서와 이종기능이 결합된 다양한 복합제품 개발

더유엠에스는 기존 모션 감지 센서의 단점을 극복하고, 새로운 모션 감지 센서의 시장을 열기 위해 신제품들을 출시했고, 현재 국내 진출 및 일본, 중국등 글로벌 진출을 진행하고 있습니다.

하드웨어와 소프트웨어의 기술력이 통합되어 있고 동전보다 작은 레이더 모션 감지 센서인 AIM24 제품은 말그대로 센서 시장에서 지향하는 목표 (AIM) 가 되어 시장에 큰 바람을 일으킬 것이며, 에너지 절감을 위한 그린(Green) 환경에도 일조할 것입니다. 또한, AIoT, 빅데이터 연동의 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티로의 확장을 위한 플랫폼 사업으로의 진입도 진행하고 있습니다.

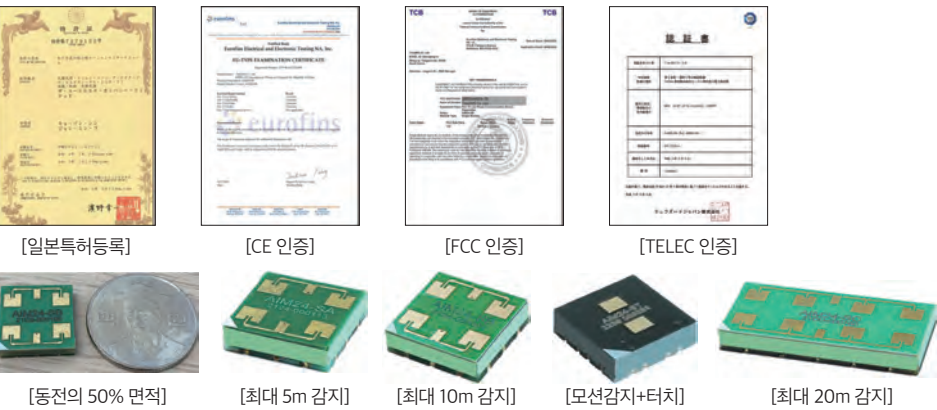


회사 개요	
설립일	2017년 11월 13일
대표자명	신교성
직원수	4명
업종/업태	제조업/센서, 전자부품
기술분야	센서
메인 아이템	초소형 레이더 모션 감지 센서
주요 구성원 소개	신교성 CEO 한양대 전자통신컴퓨터 석사 삼성전기 RF 책임연구원
	고종민 CTO 한서대 전자공학 학사 삼보모터스 수석연구원
소재지	경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 903호

사업 Point

안테나, 레이더, 패키지, 알고리즘 부문에서 개선 및 최적화를 통한 초소형 모션 감지 센서 출시

1. 모션센서 적용시 탄소 최대 80% 절감 가능.
- 정확도 99% 이상으로 탄소절감에 일조.
2. PC 보드위에 직접 탑재할 수 있어 제조 비용 절감 가능.
- SMT (Surface Mount Device) 패키지로 자동 탑재 가능
3. 기존 레이더 모션 감지 센서 대비 가격 경쟁력 확보 및 사용성 개선
- Form factor 40% 이상의 절감 가능.
4. 24GHz 로 전파규격상 실내, 실외 공히 적용 가능
5. 국가별 인증 규격 통과로 완제품의 인증 부담 절감
- KC, TELEC, CE, FCC 인증 통과



핵심 기술력

개발진척도

1. MMIC 기반의 모션 감지 센서- 상용화 단계 (판매중)
2. 통신 기능 결합된 모션 감지 센서 - 상용화 단계 (판매중)
3. SoC 기반 모션 감지 센서 - 기술 개발 중
4. 모션 감지 센서 + 플랫폼 - 기술 개발 중
5. 모션 및 위치 감지 센서 - 기술 개발중

세부 개발내용	개발단계 (TRL)					
	4	5	6	7	8	9
MMIC 기반 모션 감지 센서						
통신 기능 결합된 모션 감지 센서						
SoC 기반 모션 감지 센서						
모션 감지 센서 + 플랫폼						
모션 및 위치감지 센서						

혁신성

1. 다양한 환경에서 신뢰도 높은 모션 감지 기능 제공
- 안개, 눈 등의 주변 환경에 덜 민감하고 99%의 정확도를 제공함으로써 높은 탄소 절감에 일조.
- 넓은 온도 범위 (-40C ~ +85C)에서 안정적인 동작 제공.
2. 가격 경쟁력 및 밀집도 높은 form factor 제공
- 경쟁사 대비 더유엠에스 센서의 적용만으로 40%이상의 Form factor 절감.
- 일체형 레이더 모션 감지 센서로 고객사 제조 비용 및 개발기간 30% 이상 단축.
3. 내장된 고유 알고리즘에 의한 다양한 기능 제공
- 다양한 어플리케이션 및 환경에 맞춰 감지 거리 및 절전 기능 제공.
- 주변 환경에 따라 감도를 자율적으로 조절 가능.
- Full power, Low power mode, Hybrid mode 등 자체 전력 소비를 조절할 수 있는 기능.
4. 초소형 올인원으로 인한 디자인 한계 극복
- 기존 레이더 모션 감지 센서 대비 체면적 90% 이상 절감으로 외부 디자인에 제한 없이 적용 가능.

주요 재무현황

매출액				주요 거래처	
국내(원/천원)		해외(달러/\$)		① 세**	
2023년	2024년	2023년	2024년	② 계*****	
11,851천원	330,498천원	N/A	\$2,703	③ 솔**	
				④ 엔*** (해외)	
투자 유치 이력					
투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)		
2023.04	티인베스트먼트	Series A	1,000,000천원		
2020.11	기술보증기금	Pre A	500,000천원		
2018.05	블루포인트파트너스	Seed	100,000천원		

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권		인증 및 수상내역	
2023.09	[등록번호:1999573] RF SoC 내장형 모션센서 제조방법	2023.11	과기부 주관 제24회 전파방송기술대상 장관상
2020.05	[등록번호:2119346] 초소형 복합 센서 모듈	2022.08	국토교통부 주관 2022년 스마트건설 창업 아이디어 공모선 최우수상
2023.09	[등록번호:7279122] RF方式의超小型モーションセンサーモジュール	2022.08	벤처기업 인증

세계 최초 ‘장기 기억 AI 인프라’를 만드는 기술 기업

- AI, 반도체, 데이터베이스 전문 스타트업
- VDPU(Vector Data Processing Unit) 기반 벡터 데이터베이스 ‘Seahorse (씨홀스)’, 개인용 LLM 디바이스 ‘Mnemos(니모스)’ 개발
- 검색증강생성(RAG)을 위한 최적화된 하드웨어와 소프트웨어 통합 솔루션 제공

디노티시아는 AI와 데이터 융합 기술을 바탕으로 고성능·저비용의 LLM 솔루션을 제공합니다. 세계 최초의 전용 벡터 연산 가속기 반도체, ‘VDPU’를 통해, 벡터 데이터베이스 ‘Seahorse(씨홀스)’를 개발해 시맨틱 검색 성능을 극대화하고 있으며, 로컬 환경에서도 동작하는 LLM 디바이스 ‘Mnemos(니모스)’로 AI의 개인정보 보호와 인프라 부담을 동시에 해결하고 있습니다.

디노티시아는 특화된 반도체와 최적화된 인공지능 알고리즘을 통합하여 새로운 인공지능 시대를 열고자 합니다. A에 데이터를 융합하여 장기기억을 가진 AI를 개발함으로써, 누구나 쉽게 이용할 수 있는 낮은 비용의 AGI(Artificial General Intelligence)를 구현하고, AI의 혜택을 대중이 쉽게 누릴 수 있는 미래를 열어가고 있습니다.

회사 개요

설립일	2023년 6월 30일
대표자명	정무경
직원수	96명
업종/업태	소프트웨어/서비스업
기술분야	AI 하드웨어/소프트웨어 통합 솔루션
메인 아이템	Seahorse(씨홀스), Mnemos(니모스)

주요 구성원 소개	정무경 대표이사 KAIST 전기및전자공학과 박사 전) 사피온코리아 CTO
	양세현 CTO Carnegie Mellon University, Computing Engineering (컴퓨터 공학과) 박사 전) 삼성전자 SLSI, 수석연구원
	노홍찬 CDO 연세대학교 컴퓨터과학과 박사 전) SK텔레콤 기술원, Team lead
소재지	서울특별시 서초구 강남대로 51길 1, 7층 (서초동, 511 Tower)

주요 재무현황

매출액		주요 거래처	
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
10,000천원	339,895천원	N/A	N/A

투자 유치 이력		주요 거래처	
투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2023 하반기	SJ 투자파트너스, 타임웍스인베스트먼트, KB인베스트먼트, HB인베스트먼트, 토니인베스트먼트, 코오롱인베스트먼트, 텔레칩스	Seed	14,000,000천원
2024 하반기	기존 투자자 외, 엘로힘파트너스, 본엔젤스, 퓨처플레이, KDB캐피탈	Pre A	21,000,000천원

지식재산권 및 수상 현황

지식재산권		인증 및 수상내역	
2025.02	[출원번호:10-2025-0025159] 혼합 전문가 모델의 최적화 방법 및 전자장치	2024.11	ISO9001:2015 : 국제 표준의 품질경영시스템
2025.02	[출원번호:10-2025-0015429] 고속 통신 인터페이스를 활용한 분산 스토리지 기반 저 지연 데이터 처리 방법 및 시스템	2024.11	ISO14001:2015 : 국제 표준의 환경경영시스템
2025.02	[출원번호:10-2025-0015440] 벡터 데이터베이스 시스템에서 디스크 기반 근접 데이터 검색을 지원하는 방법 및 장치	2025.05	CB 인사이트, ‘AI 100 2025’에서 벡터DB 분야 글로벌 100대 혁신 기업으로 선정

사업 Point

AI반도체부터 벡터 DB, 로컬 LLM까지 수직 통합한 기술 플랫폼

Seahorse - 고속 시맨틱 검색을 위한 벡터 데이터베이스

- 전용 반도체 기반의 고성능 검색
 - 세계 유일의 VDPU(Vector Data Processing Unit)를 활용해 기존 DB대비 최대 10배 빠른 벡터 검색 성능과 80% TCO 절감 실현
- 멀티모달 시맨틱 검색 및 RAG 통합
 - 텍스트, 이미지, 영상 등 다양한 데이터를 벡터로 색인하고, 의미 기반의 정확한 검색 및 RAG 기능을 지원
- 클릭 몇 번으로 구성 가능한 MCP 기반 클라우드 SaaS
 - MCP (Model Context Protocol) 기반의 파이프라인 구조를 통해, 시맨틱 검색부터 LLM 응답, 그리고 후처리까지 하나의 흐름으로 통합 운영 가능
 - 복잡한 설치 없이 웹에서 벡터DB+시맨틱서치+추론 서버를 빠르게 설정할 수 있는 올인원 GUI 기반 SaaS



Mnemos - 로컬에서 실행되는 개인용 LLM 디바이스

- 데이터센터 없이도 고성능 LLM 운영
 - 엣지 디바이스에 LLM과 추론 엔진이 통합되어, 개인정보 유출 없이 로컬에서 AI 실행 가능
- 자체 파운데이션 모델, 디엔에이(DNA) 기반의 AI 에이전트 제공
 - 디노티시아의 자체 개발한 고성능 LLM 파운데이션 모델, ‘디엔에이(DNA)’를 탑재해, 사용자의 데이터를 이해하고 응답하는 맞춤형 AI 에이전트를 로컬에서 직접 제공
 - 외부 서버 연결 없이도 개인화된 대화형 AI 등 다양한 에이전트 기능을 실현
- 경량화된 추론 엔진과 다양한 환경 지원
 - 자체 추론 엔진 ‘Aether’와 양자화를 통해 14B 모델도 소비자용 GPU에서 구동 가능
 - 멀티언어 대응을 위한 ‘Smoothie Qwen’ 후처리 도구 포함



핵심 기술력

개발진척도

- Seahorse 벡터 데이터베이스 (VDPU) - ‘26년 양산 예정
- Seahorse Cloud (MCP 기반 SaaS형 벡터 DB) → 클로즈 베타 테스트 중
- Mnemos 디바이스 → 프로토타입 단계
- Aether 추론 엔진 → 프로토타입 단계
- Smoothie Qwen (멀티언어 후처리 도구) → 오픈소스로 공개
- DNA 파운데이션 모델 → 오픈소스로 공개
- DNA Agent → 베타 테스트 중

혁신성

‘Seahorse(씨홀스)’

- 세계 유일 ‘VDPU’ 기반으로 설계된 고성능 벡터 데이터베이스
- 텍스트, 이미지, 영상 등 멀티모달 데이터를 고차원 벡처로 변환, 의미와 맥락을 반영한 시맨틱 검색 및 RAG 지원
- 클라우드 네이티브 SaaS 아키텍처 기반으로, 클릭 몇 번으로 고성능 DB 구축 및 운영 가능
- 직관적인 GUI 기반 파이프라인 설계 및 프로토타이핑 기능 제공되어, 비개발자도 쉽게 RAG 시스템 구성
- 온프레미스 환경에도 유연하게 도입 가능하며, 복잡한 설정없이 빠른 설치 및 운영 지원
- 경쟁사 대비 Seahorse SW 버전은 약 2배, 하드웨어 가속 버전은 약 10배 빠른 인덱싱·검색 성능

‘Mnemos (니모스)’

- 데이터센터 없이도 고성능 LLM을 실행할 수 있는 소형 엣지 디바이스로, 인프라 비용 최소화
- LLM 알고리즘과 전용 반도체가 통합된 수직 최적화(Vertical Optimization) 구조
- 로컬 디바이스에서 실행되어 개인정보 유출 없이 안전한 LLM 서비스
- 벡터 데이터베이스 씨홀스와 연동되어 사용자 데이터를 기반으로 정밀한 응답 제공
- 디노티시아의 고성능 파운데이션 모델 ‘DNA’를 탑재해, 다양한 LLM 모델과 유연하게 호환 가능

주식회사 디퍼아이

https://www.deeper-i.ai/

EDGE AI FOUNDRY를 선도하는 기업, Deeper-I

- 독자적인 반도체 설계 기술과 경량 딥러닝 추론 기술을 보유한 AI 반도체 스타트업
- 자체 개발 SoC(Tachy-BS402) 기반, 스마트 비전·산업 자동화·자율 시스템에 최적화된 AI 솔루션 제공
- 칩 간 고속 통신이 가능한 X2X 기술로 엣지 환경에서 실시간 연산 및 모듈 확장 지원
- NPU·SoC·AI SW·AI IP 설계부터 최적화까지 End-to-End 플랫폼 제공

Deeper-I는 독자적인 반도체 설계 기술과 경량 딥러닝 추론 기술을 기반으로, 엣지 AI 환경에 최적화된 솔루션을 제공합니다. 자체 개발한 SoC Tachy-BS402는 낮은 전력 소모에도 고연산 성능을 구현하며, 스마트 비전, 산업 자동화, 자율주행 시스템 등 다양한 분야에 적합한 성능을 발휘합니다.

또한, X2X IP 기반의 chip-to-chip 통신 기술을 통해 실시간 데이터 교환과 확장 가능한 모듈 통합이 가능하여, 복잡한 엣지 환경에서도 안정적이고 유연한 시스템 구성이 가능합니다.

Deeper-I는 고성능·저전력 AI 컴퓨팅 기술을 바탕으로 지속적인 기술 혁신과 차별화된 경쟁력을 확보해 나가고 있으며, 글로벌 엣지 AI 시장의 성장에 발맞춰 AI 기반 미래를 주도할 전략적 파트너로서 고객에게 실질적인 가치와 혁신 솔루션을 제공합니다.

회사 개요

설립일	2017년 4월 12일
대표자명	이상현
직원수	18명
업종/업태	서비스업/SW·HW 솔루션 개발
기술분야	인공지능 HW/SW솔루션 개발
메인 아이템	AI 반도체 칩 및 반도체 모듈

주요 구성원 소개	이상현 대표이사 전자공학박사 (㈜엠텍비전 SoC 선임)
	김주혁 연구소장 영상처리 반도체 및 시스템 설계 전문 영상처리ISP반도체 개발/양산
	김명겸 TL 영상분석 및 딥러닝 알고리즘 설계 삼성 SW 멤버십, CCTV/ADAS 시스템 개발
소재지	서울특별시 서초구 남부순환로323길 56-3 2층

사업 Point

자체 개발 NPU를 넘어 Edge AI Foundry로



- 1. Tachy-4S8E20F2 (Stand-alone custom type)**
 - 형태: 보드 (외부 시스템과 함께 사용)
 - 사양: Tachy-SODIMM 4개 탑재(= 총 8개의 SoC), SoC당 X2X 인터페이스 1채널 지원
 - 특징: X2X 인터페이스를 통해 고성능 AI 솔루션 구현 가능
 - 적용 분야: 고성능 AI 솔루션이 요구되는 분야
- 2. Tachy-Pi-E13F1 (Raspberry-pi shield type)**
 - 형태: 보드 (SBC와 함께 사용)
 - 사양: SoC 1개, 센서 입출력 1채널, Shield 인터페이스
 - 특징: Raspberry Pi 시리즈(A, B, Zero 등) 및 Orange Pi 등 다양한 SBC와 호환
 - 적용 분야: SBC를 활용한 모든 AI 분야에 적용 가능 (교육, 산업용 등)
- 3. Lepton-Tau-BS402-M1 (M.2 type connection)**
 - 형태: 모듈 (베이스 보드와 함께 사용)
 - 사양: SoC 1개, 센서 입력 1개, Nor Flash(64MB), UART/I2C/SPI 인터페이스
 - 특징: Nor Flash를 활용한 소형 자가 부팅 AI 솔루션 지원
 - 적용 분야: 실시간 AI 처리 또는 소형 AI 디바이스가 요구되는 분야(예: 대중교통 안전 시스템, 드론 등)
- 4. Lepton-Tau-BS402-C1-N2 (Custom type connection)**
 - 형태: 보드 (외부 시스템과 함께 사용)
 - 사양: SoC 1개, 센서 입력 1개, UART/SPI/I2C 인터페이스
 - 특징: 소형 AI 카메라 스택 구성을 지원
 - 적용 분야: RGB/열화상 AI 카메라가 요구되는 분야 (예: CCTV, 국방 등)

핵심 기술력

개발진척도

- 12nm SoC - 2025년 하반기 개발 완료 예정(양산화 준비 중)
- 7nm 정밀공정 SoC - 2027년 상반기 개발 완료 목표(기술 개발 진행 중)

혁신성

- 1. Application SW 플랫폼 : Domain Specific SW Acceleration Tachy-Xi Engine**
 - One Pass 방식 지원: 딥러닝 학습에서 NPU 적용까지 One Pass 방식을 지원하기 때문에 사용자 편의 도모
 - 경량화 학습 : 경량화 학습을 통해 Low Power/High Performance 지표를 만족시킬 수 있음
- 2. 딥러닝 연산을 위한 핵심 기술**
 - 프루닝 기반 연산 경량화로 GPU 대비 100배 이상 전력 효율 확보
 - X2X 칩간통신 기술을 통해 다중 SoC 병렬 처리 및 고속 연산 확장 가능
- 3. NPU IP : BlackSwan v1.0**
 - Soc 모듈에서 핵심 추론연산을 담당하는 브레인 역할
 - 최적의 비용으로 성능과 파워/비용 효율을 극대화 시키는 하드웨어 (GPU대비 100배 이상 효율)
- 4. TACHY-BS402(25M GC급) AI NPU SoC**
 - 뉴럴 네트워크 프로세서 : NPU IP를 포함하는 SoC 시리즈는 엣지 디바이스에서 뉴럴 네트워크 프로세싱을 처리하기에 적합한 구조로 설계
 - 저전력 & 소형화 : 저전력 소모를 유지하면서 높은 성능을 달성할 수 있으며, 작은 크기의 제품을 구성
 - 엣지형 인터페이스 : 엣지 디바이스와 직접 연결을 위한, 각종 센서의 직접 연결 방식 구성. 이를 통한 저 지연 AI 연산 결과 도출

주요 재무현황

매출액		주요 거래처	
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
897,185천원	899,287천원	N/A	N/A

투자 유치 이력			
투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2018	에버그린	Seed	250,000천원
2023	스프러스홀딩스	Seed	3,000,000천원
2024	비공개 개인투자	Seed	500,000천원

지식재산권 및 수상 현황

지식재산권	인증 및 수상내역
2024.08 [출원번호:10-2023-0178160] 딥러닝을 이용한 ISP 기능학습 시스템 및 그 방법	2024.08 실리콘밸리 국제 발명 페스티벌 (SVIFF) 신경망 연산 방식 및 하드웨어 구현에 적합한 장치 출품 금메달 수상
[등록번호:ZL 2019 8 0007377.0] Neural network parameter optimization method and neural network computing method and apparatus suitable for hardware implementation	2024.09 인도네시아 발명가의 날 (IID) 신경망 파라미터 최적화 방법, 신경망 연산 방식 및 하드웨어 구현에 적합한 장치 출품 금메달 수상
2024.01 [등록번호:10-2632568] NPU를 이용한 이미지 처리장치	2024.09 인도네시아 발명가의 날 (IID) 칩 간 통신중개 장치 금메달 수상

주식회사 램칩

http://www.ramschip.com/

고속 인터페이스 회로 전문 반도체 설계 기업

- ADC기반의 고속 인터페이스 회로 설계 기술 보유
- 차량용 고속 인터페이스 회로 설계 기술 보유
- 아날로그 설계 자동화 및 최적화 설계 기술 보유
- 풍부한 양산 경험을 바탕으로 하는 설계 전문가 집단

램칩은 고속 인터페이스 IP/IC에 특화된 전문성을 갖고 있는 반도체 설계 기업입니다. 우리는 선을 타고 흐르는 데이터의 이동이 보다 빠르게, 보다 멀리, 보다 안정적으로 가능하도록 하는 회로 기술을 개발하고 있습니다.

램칩은 경쟁력 있는 IP/IC를 공급하기 위해 최첨단의 아날로그 회로 설계 기법, 신뢰할 수 있는 디지털 로직 구현, 신호 처리 알고리즘과 소프트웨어적 접근을 포함하는 폭넓은 연구 활동을 수행합니다.



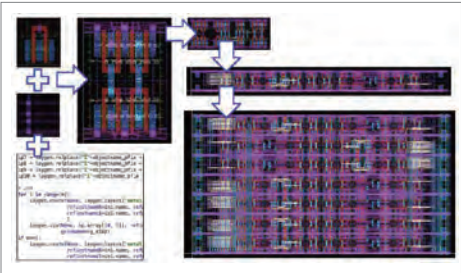
회사 개요	
설립일	2021년 1월 15일
대표자명	고재간
직원수	45명
업종/업태	비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업
기술분야	반도체
메인 아이템	SERDES IP (MIPI A-/C- D-PHY) 등 고속인터페이스 IP
주요 구성원 소개	고재간 대표이사 University of Texas at Austin 전자공학 박사 전) ㈜티엘아이 연구소장
	이봉준 최고기술이사 서울대학교 전기공학부 석사/학사 전) 하이닉스 CTO
	한재덕 사외이사 University of California, Berkeley 전기컴퓨터공학부 공학박사 한양대학교 전임교수
소재지	경기도 성남시 수정구 창업로 43, 글로벌비즈니스센터 506호

사업 Point

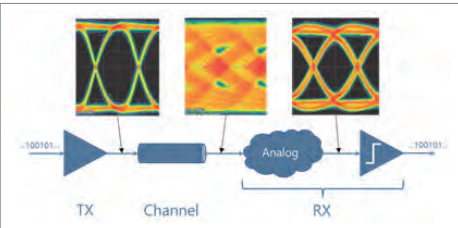
당사가 개발 중인 MIPI A-PHY는 국내의 삼성 파운드리를 활용하여 표준 최고 속도인 16 Gbps를 목표로 하고 있으며, 이 외 모바일, 고성능 컴퓨팅에 사용되는 다양한 표준의 IP를 아래와 같이 개발 및 보유하고 있음.

- MIPI A-PHY : 16Gbps
- MIPI DC - PHY : 6.5Gbps / 6Gbps
- Automotive Bridge IC : 8Gbps
- HDMI TX PHY: 12 Gbps

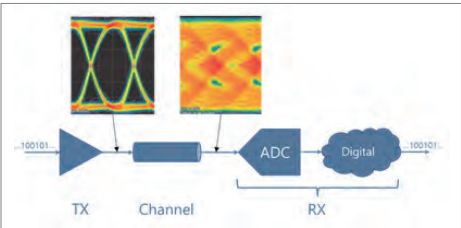
반도체 설계 IP 라이선싱 : 삼성파운드리 IP 협력사로서 국내외 팹리스 기업에게 MIPI D-/C-PHY를 비롯한 고속 인터페이스 IP를 라이선싱 형태로 공급 중이며, 차량용 고속 인터페이스 신규 국제 표준인 MIPI A-PHY, 차세대 칩렛 인터페이스인 UCle 등을 개발 진행하고 있음.



[아날로그 레이아웃 생성기술]



[아날로그 회로 기반 수신단]



[ADC 기반 수신회로]

핵심 기술력

개발진척도 핵심 기술 개발단계

MIPI A-PHY : 32Gbps 기술개발 중

개발내용	2025년												기간 [월]
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16Gbps 전송 속도 지원 MIPI A-PHY IP													2
아날로그 설계 자동화 개발 프로세스													8
32Gbps 전송 속도 지원 MIPI A-PHY IP													26년까지

혁신성

1. 구조적 차별성있는 기술

- 기존 아날로그 DFE 구조와 달리 ADC 디지털 필터에 기반하여 더 효율적인 특징을 갖고 있고, 더 저렴하고 고사양의 기술 제공으로 고가수입에 대한 문제의 혁신적인 해결책으로 잠재 고객들의 만족도가 훨씬 높을 수 있음

2. 효율성 및 고성능 기술

- 당사의 고속 송수신회로는 고속의 ADC/DAC를 기반으로 하여, 전송 채널에서 발생할 수 있는 신호왜곡에 대한 등화처리를 디지털 영역에서 수행하는 것을 대표적인 특징으로 함. 이러한 방법으로 선단 공정으로 갈수록 작아지고, 빨라지는 디지털 회로를 적극적으로 이용함으로써, 선단 공정으로 공정 이식(Porting)하기가 용이하며 더 높은 성능을 구현할 수 있음.

3. 신뢰성 높은 기술

- 전송 시 에러가 발생할 경우, 수신단에서 송신단으로 재전송을 요청하는 RTS(Re-transmission) 기능을 내장하여, 높은 신뢰도가 요구되는 차량용 고속 인터페이스의 조건을 충족할 수 있음.

주요 재무현황

매출액		국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
		2023년	2024년	2023년	2024년
		382,996천원	913,500천원	\$1,010,000	\$970,000

주요 거래처

① 삼성전자	③ 텔레칩스
② Rockchip Electronics	④ CoAsia SEMI Ltd.

지식재산권 및 수상 현황

지식재산권	
2024.07	[등록번호:10-2683781] 아이 오프닝 모니터의 킥백 노이즈 저감이 가능한 통신회로
2024.08	[등록번호:10-2683781] 신호수신회로, 신호수신장치 및 수신신호의 클럭복원방법
2024.09	[등록번호:10-2707221] 피드백 루프를 갖는 아이 오프닝 모니터 회로 및 아이 오프닝 모니터링 방법

주식회사 레지에나

www.reziena.com

의료기술 기반 홈뷰티 혁신 제품 및
기술 뷰티텍 스타트업.
‘Hide No More’란 슬로건으로 고객가치를 실현

- 1. 피부과 성형외과에서 검증된 의료장비 기술을 혁신적으로 적용한 홈뷰티
디바이스 개발/제조
- HIFU 기술을 이용한 세계최초 카트리지가 없는 올인원 HIFU 홈뷰티
디바이스 개발 및 런칭
- 2. 혁신 기술을 이용한 ODM Business
- 혁신 의료기술을 적용한 뷰티고객사향 전문 기기 개발 및 제조
- 3. 반도체 CMUT 미세가공 공정 기반 의료/뷰티 초음파 부품기술 개발
- 초음파 의료기기 및 홈뷰티 제품의 혁신을 위한 세계최초 반도체 기반
초음파 소자/부품 개발

reziena

회사 개요

설립일	2017년 3월 30일
대표자명	신승우
직원수	8명
업종/업태	제조업, 의료기술개발업
기술분야	Medical Beauty tech
메인 아이템	HIFU, LDM, CMUT
주요 구성원 소개	김태균 CTO 삼성전자 의료기기사업부 개발 이성민 팀장 삼성메디슨 의료기기 학술/임상/기획
소재지	서울시 마포구

주요 재무현황

매출액		주요 거래처	
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
비공개	비공개	비공개	비공개

투자 유치 이력			
투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2017	퓨처플레이(주)	Seed	50,000천원
2018	KDBC-FP 투자조합	Seed	100,000천원
2020~2023	인터밸류 2~3호 혁신창업 투자조합	Bridge	1,500,000천원
2023	콜마홀딩스(주)	Series A	500,000천원
2024	(재)서울경제진흥원	Series A	200,000천원

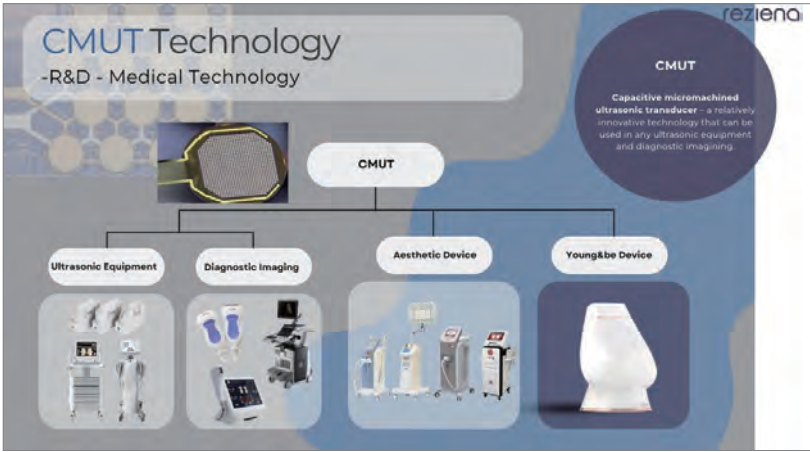
지식재산권 및
수상 현황

지식재산권	
2023	[출원번호:10-2023-0114586] 집속 초음파 시술 장치 및 이의 동작 방법
2024	[출원번호:10-2024-0154646] 용량성 미세가공 트랜스듀서 및 초음파
2022	[등록번호:16/985,740] 초음파를 이용한 피부 시술을 지원하는 방법

사업 Point

HIFU 초음파 기술의 혁신

- 1. 코어세라 프로 (세계 최초 올인원 기기)
- HIFU 기술기 적용된 최대출력 홈뷰티 디바이스
- 2. 반도체 기반 CMUT HIFU / LDM 소자/부품 개발 (세계최초)
- 성형의료장비와 홈뷰티 디바이스의 혁신을 가져올 차세대 초음파 기술 연구



핵심 기술력

개발진척도

HIFU 제품 출시, ODM Busienss 진행 중, 반도체 소자 개발 단계

- 1. 코어세라 프로 : 상용화 단계 (판매 중)
- 2. 혁신 뷰티제품 ODM Busienss : 브랜드사向 개발 진행 중
- 3. 반도체 기반 CMUT HIFU / LDM 소자/부품 개발 : 프로토타입 개발 진행 중
- KIST (한국과학기술연구원), 한양대학교, 필립스헬스케어 등 산학연 협력

혁신성

의료뷰티의 혁신

- 1. 혁신적인 뷰티 제품
- 30~40만원대의 카트리지를 주기적으로 교체해야하는 고비용, 불편함을 없앤 최초의 올인원 HIFU 홈뷰티
디바이스
- 삼성전자 의료기기사업부 개발자와 LG전자 뷰티기기 개발자의 전문 개발진
- 2. 고가의 HIFU, LDM 부품을 90% 단가 절감, 초경량화, 초소형화가 가능한 기술
- 기존의 초음파 세라막을 반도체 기반의 제품으로 혁신하여 뷰티제품의 저가화/경량화가 가능한 소재/부품

주식회사 보노다임

www.bonodime.com

최첨단 MEMS 솔루션으로 미래를 혁신하다

- 마이크로전자기계시스템(MEMS) 제품 스타트업
- 헬스케어, 자동차, 소비자전자기기, 산업용장비등 다양한 분야에 적용가능한 초소형, 고성능장치를설계
- 끊임없는 기술 혁신을 통해 고객의 진화하는 요구에 대응하며, 성능뿐아니라 비용 효율성을동시에 실현 하는 솔루션을 제공

당사는 MEMS(Micro-Eleetro-Mechanical System)기술을 이용하여 반도체 소자를 개발하는 기업입니다. MEMS 기술은 각종기계 및 전자기기를 소형화하기 위해 반도체와 기계 기술을 융합해 마이크로미터 단위의 초소형 소자를 제작하는 기술 입니다. 과거 MEMS 기술은 제조가 까다롭고 비용이 많이 들었기 때문에 상용화에 한계가 있었으나, 최근 공정 기술의 발전과 함께 매우 작은 크기에서 고도의 기능을 구현할 수 있어 보다 널리 사용되고 있습니다.



회사 개요	
설립일	2023년 4월 19일
대표자명	한기남, 이제임스주경
직원수	8명
업종/업태	제조업/전문, 과학 및 기술서비스업
기술분야	반도체설계 및 제조업
메인 아이템	MEMS 소자
주요 구성원 소개	한기남 CEO(각자대표) 캘리포니아주립대학교 전자공학 인텔(미국)/프로덕트리드
	이제임스주경 CEO(각자대표) 애리조나주립대학교 전자공학 석사 다수 반도체소자기업(미국)/기술마케팅 매니저
	서병준 CTO 부경대학교 전자공학 석사 MEMS 제품개발 매니저
소재지	경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 444

주요 재무현황

매출액		해외(달러/\$)	
국내(원/천원)		2023년	2024년
2023년	2024년	2023년	2024년
50,000천원	179,610천원	N/A	N/A

주요 거래처

- ① 엘스페스 주식회사
- ② ㈜피티아이코리아
- ③ N/A

투자 유치 이력

투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2023	***** Inc.(미국)	Seed	157,365천원
2023	****인베스트먼트	Seed	10,925천원
2023	개인 투자자	Seed	40,265천원

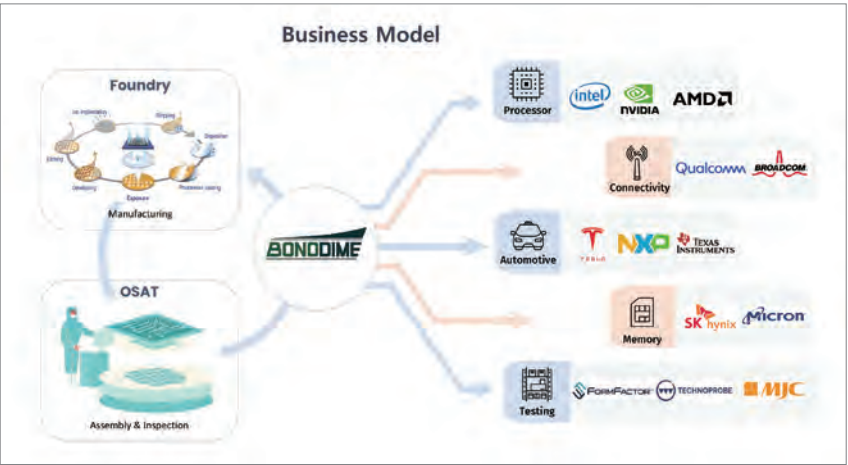
지식재산권 및 수상 현황

지식재산권

2024.05	[출원번호:10-2024-0063611] MEMS 스위치 및 그 제조 방법
2024.05	[출원번호:10-2024-0063614] 보호캡이 구비된 MEMS 스위치 및 그 제조방법
2024.05	[출원번호:10-2024-0063615] 다이오드가 구비된 MEMS 스위치 및 그 제조 방법

사업 Point

- 초고속 RF MEMS 스위치 개발
- 30GHz 이상 고속 신호 대응 + 정전기 방전(ESD) 보호 기능 통합
- 시스템 반도체 테스트 시장 특화 기술
- 글로벌 반도체 기업과의 협력 기반 구축



핵심 기술력

개발진척도



혁신성

첨단 MEMS 기반 테스트 솔루션은 AI 반도체, 자동차 반도체, 시스템 반도체, 메모리 반도체 등 고부가가치 반도체 산업 전반에 걸친 고객들의 차세대 요구를 충족시키기 위해 탄생했습니다. 이들 기업은 극도의 정밀성과 고성능을 요구하는 혁신적인 제품을 개발하고 있으며, 기존 솔루션으로는 충족하기 어려운 기술적 한계에 직면해 있습니다. 당사는 이러한 한계를 뛰어넘는 차별화된 기술력으로, 테스트 장비 개발 업체를 포함한 다양한 고객들에게 미래형 반도체 개발을 가능케 하는 핵심 파트너로 자리매김하고 있습니다.



서클 주식회사

www.circling.co.kr

맞춤형 ASIC 설계의 모든 것,
CIRCLE이 함께합니다

CIRCLE Design Solutions는 고객의 요구에
최적화된 ASIC 설계 서비스를 제공하는 전문 기업.
서클은 핵심 디자인 서비스를 통해
반도체 설계의 전 과정을 지원합니다.

- ASIC 턴키 서비스: 사양 정의부터 설계, 검증, 패키징, 생산 관리까지 전 과정 지원
- 디자인 서비스: 디지털 및 아날로그/혼합 신호 설계, 물리적 설계, 타이밍 분석 등 종합적인 설계 지원
- 디지털 IP 하드닝: ARM 기반 SoC 및 서드파티 IP의 최적화 및 통합
- MPW 서비스: 다양한 파운드리와 협력하여 비용 효율적인 프로토타입 제작 지원

CIRCLE은 고객의 성공을 최우선으로 생각하며, 전문 엔지니어 팀이 최신 기술과
풍부한 경험을 바탕으로 최상의 솔루션을 제공합니다.



회사 개요	
설립일	2023년 1월 10일
대표자명	이용주
직원수	32명
업종/업태	반도체 소자설계 디자인 용역 서비스
기술분야	반도체 디자인 서비스
메인 아이템	주문형 반도체 디자인 서비스 및 솔루션
주요 구성원 소개	이용주 CEO 업계경력 23년 Samsung Foundry/TSMC/synopsys
	김도령 PI Leader 업계경력 16년 Samsung Foundry/CoAsia
	이범희 DT Leader 업계경력 19년 Samsung Foundry/Intel/cadence
소재지	경기도 성남시 분당구 판교역로 184

사업 Point

SoC 디자인 서비스 전 과정을 자동화·표준화한 통합 플랫폼
기술력 기반의 설계 효율성과 고객 맞춤형 자동화로 반도체 설계 산업의 새로운 기준 제시

1. SoC 설계 전 과정 자동화 플랫폼 개발
 - GUI 기반 플로우 설정, 프로젝트 구조 자동 생성, 검증 및 실행 환경 통합으로 업무 효율 극대화
 - 설계 환경 표준화로 일관성 있는 협업 가능
2. 차별화된 사용자 경험 중심 설계
 - 파이썬 기반 GUI 엔진 탑재
 - 숙련되지 않은 엔지니어도 손쉽게 설계 가능
 - 직관적 인터페이스와 실시간 검증 기능 제공
3. 기존 기술과 본질적 차별성 보유
 - 수작업 중심 기존 설계방식 대비 자동화/고도화된 기술 적용
 - 작업 흐름 자동 생성 및 실시간 검증으로 오류율 감소
4. 기술적 신뢰성과 개발 역량 확보
 - 반도체 설계 경력 10~20년 이상의 전문 인력 9인 보유
 - 총 4건의 핵심 기술 모듈 개발 완료
 - 지식재산권 2건 출원 예정, 대형 EDA 솔루션 벤더와 기술 연동 준비
5. 시장성 및 성장성 확보
 - 파트너 팹리스 대상 베타테스트 진행 중, 초기 고객사 확보 완료
6. 중장기 성장 전략 수립
 - 향후 3년간 글로벌 파운드리 및 팹리스와 연계 파트너십 구축
 - 국내외 시장 확대를 위한 기술 세미나 및 공동 프로젝트 추진

차별화된 자동화 기술 + 사용자 중심 설계 + 숙련된 개발조직 = 업계를 선도할 성장엔진 확보

핵심 기술력

개발진척도 ‘CASINO’ 플랫폼은 전체 구조 설계를 완료하고, 핵심 기능 모듈별 개발 및 연동 테스트를 통해 단계적으로 완성도를 높여가고 있습니다.

- 플랫폼 전체 구조 설계 및 GUI 프레임 구현 → 완료
- DB/Flow Manager 및 자동화 기능 개발 → 진행 중
- TCL 스크립트 최적화 및 프로젝트 뷰어 기능 검증 → 연동 테스트 중
- 사용자 테스트 및 개선 피드백 적용 단계 → 시범적용 준비 중

세부 개발내용	개발단계 (TRL)											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
CASINO 플랫폼 전체 구조 구상 및 정의												
Platform Top GUI 프레임 코딩												
DB Manager 코딩 & 웹 기반 Summary 기능 개발												
Flow Manager 코딩												
Floe Task용 Front/Back-End 스크립트 정교화												
소규모 테스트 및 웹 프로젝트 뷰어 검증												

혁신성 반도체 설계 자동화를 위한 통합 플랫폼 ‘CASINO’의 차별성과 혁신성

1. 설계 자동화로 시간과 인력 비용 절감
 - 기존에는 전문가가 수작업으로 수행하던 설계 프로세스를 자동화하여, 설계 기간을 획기적으로 단축하고 인력 의존도를 줄임
2. 직관적인 그래픽 인터페이스 제공
 - 누구나 쉽게 사용할 수 있는 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 통해 비숙련자도 반도체 설계 환경을 빠르게 구축 가능
3. 설계 흐름과 환경을 표준화하여 품질 일관성 확보
 - 복잡하고 개별화된 설계 구조를 통합 표준화함으로써, 프로젝트 간 품질 격차를 줄이고 재사용성 및 검증 효율성 향상
4. 실시간 검증 및 디버깅 기능 내장
 - 실시간으로 설계 검증이 가능해 오류를 조기에 발견하고 수정할 수 있어 생산성과 안정성이 동시에 향상
5. 확장 가능한 모듈형 구조와 외부 연동성
 - 플랫폼 구조를 모듈화하여 필요한 기능만 유연하게 구성 가능, 대형 EDA 툴 및 외부 설계 툴과의 연동도 용이

주요 재무현황

매출액			
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
비공개	비공개	N/A	N/A

주요 거래처

① A*****	③ 비공개
② R*****	④ 비공개

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권	
2025.05	[등록번호:10-2025-0063903] (특허출원중) 집적 회로 설계시스템 및 플랫폼

지능형 반도체 설계를 가속화하는 세계 최고 수준의 메모리 IP 파트너

- 사용자 맞춤형 메모리 IP를 자동으로 생성할 수 있는 컴파일러 플랫폼을 개발하여, 설계 생산성과 품질을 극대화합니다.
- 고성능, 저전력, 고신뢰성을 동시에 만족하는 메모리 IP를 다양한 공정 노드에서 제공합니다.
- 고객 요구에 유연하게 대응하는 기술 지원 체계를 바탕으로, 스타트업부터 글로벌 반도체 기업까지 모든 고객의 성공적인 제품 개발을 지원합니다.
- 기술 변화 속도를 선도하며, AI, Automotive, IoT 등 특화 시장에 최적화된 메모리 솔루션을 지속적으로 확장합니다.

우리는 모든 SoC 설계자들이 더 빠르게, 더 효율적으로 혁신할 수 있도록 최적화된 메모리 IP솔루션을 자동화된 방식으로 제공하여 차세대 반도체 산업의 기반을 구축하는 것을 목표로 합니다.



회사 개요	
설립일	2023년 7월 28일
대표자명	김인홍
직원수	4명
업종/업태	반도체설계/ 전문, 과학 및 기술서비스업(제조업)
기술분야	반도체 설계
메인 아이템	Embedded Memory IP Solution
주요 구성원 소개	김인홍 대표이사 각종 메모리 회로설계 경력 27년
	강병주 부대표 각종 메모리 회로설계 경력 27년
	강성진 수석 연구원 각종 메모리 레이아웃 경력 18년
소재지	경기도 성남시 분당구

사업 Point

1. 자동화 기반 메모리 IP 생성 플랫폼
고속 자동화 컴파일러 엔진 → 고객의 Spec 입력만으로 수초 내 GDSII, Verilog, Liberty 등 완전한 메모리 IP 생성
Custom 메모리 지원 → 특별한 요구사항(멀티포트, ECC, Low Leakage 등)에 맞춘 맞춤형 자동 생성
2. 다양한 공정 노드 & Foundry 지원
TSMC, Samsung, UMC, GF 등 주요 파운드리 공정 대응
FinFET / GAA 공정에서도 동작 가능한 최첨단 Layout 최적화
3. 저전력 및 고신뢰성 기술 내재화
Dynamic/Static Power 최적화 설계
Body Bias, Power Gating, Multi-VT 등 저전력 옵션 지원
ECC, Redundancy 삽입 가능 - Automotive, Medical 용도에도 대응 가능
4. 실리콘 검증 완료된 Silicon-Proven IP
다수 고객 및 파운드리 인증 완료 IP 제공
신뢰성 있는 실리콘 결과 기반의 정확한 Timing/Power 모델
5. 고객 중심 기술 지원 및 커스터마이징
고객의 프로젝트 일정에 맞춘 신속한 대응과 기술 지원
Custom 요청 반영 가능한 유연한 개발 구조
6. 반도체 설계 시장의 성장과 함께 동반 성장
SoC/ASIC 시장의 성장에 따라 메모리 IP 수요 급증
자체 기술 기반으로 IP 라이선스 + 로열티 수익 모델 확보
파운드리, 디자인하우스와의 협력 확대

핵심 기술력

개발진척도

- ▶ 1단계 : 요구사항 정의 및 설계 구조 확정(완료)
고객 요구사항 및 시장 수요 분석
지원할 공정 노드/Foundry 선정 (예 : TSMC 28nm, Samsung 14nm 등)
메모리 타입 선정(SRAM, Register File, ROM 등)
메모리 생성 엔진 아키텍처 구성(Spec → GDSII 자동화 흐름 설계)
- ▶ 2단계 : 기본 컴파일러 엔진 개발(진행 중)
script 기반 Generator 개발(Verilog/Liberty/SDF/SPEF 등 출력 자동화)
Parameterized Layout Generator 개발(Skill, Tcl, Python 기반)
공정별 Cell Library 연동 구조 설계
기본 메모리 유형(2 Port/Dual Port SRAM 등) 컴파일러 프로토타입 개발 완료
현재 : Compiler → LVS/DRC Clean Layout 자동 생성까지 성공(실리콘 검증 예정)
- ▶ 3단계 : 고급 기능 통합(예정)
저전력 옵션(Power Gating, Multi-VT, Body Bias 등)
Redundancy 삽입 자동화 / BIST Wrapper 자동 생성
2-Port / Dual-Port 구조 대응 / Compiler 내부 Timing 개선
- ▶ 4단계 : 공정별 포팅 및 실리콘 검증(예정)
Simulation 으로만 체크 예정
특정 공정에 포팅 적용 해보기

혁신성

1. Fully Automated Memory IP Generation
기존 수작업 중심 → 완전 자동화된 IP 생성으로의 패러다임 전환
고객의 메모리 사양 입력만으로 수 초 내 GDSII, Verilog, Liberty 등 산출물 자동 생성
기존 수주형 메모리 IP 공급 방식보다 빠른 Time-to-Market 실현
Custom 메모리 설계 비용/시간을 획기적으로 절감
2. 파라미터 최적화 기술(선택적 적용 가능)
Delay, Power, Area 최적점 자동 탐색
Rule-based 방식 대비 빠르고, 수동 개입 최소화
고성능/저전력 메모리의 설계 품질을 자동으로 확보
3. Layout Generator 기술의 혁신
PDK 기반의 Layout 자동 생성 기술로 반복 설계 제거
다양한 공정에서 Layout Rule에 맞춰 DRC/LVS Clean Layout을 자동 생성
Layout 템플릿 구조 도입으로 Custom 대응 및 유지보수 용이
4. High Configurability & Customization Support
범용 메모리 IP를 넘어선 고객 맞춤형 메모리 자동화 대응력
Multi-Port, Redundancy, BIST 삽입 등의 고급 기능 지원
Power Gating, Multi-VT 등 PPA 최적화 옵션을 유연하게 통합

주요 재무현황

매출액		해외(달러/\$)	
국내(원/천원)			
2023년	2024년	2023년	2024년
130,000천원	500,000천원	N/A	N/A
주요 거래처			
① 수퍼게이트(주)		② 넷솔(주)	
③ 우노실리콘 (주)		비온드테크(주)	

슈프리스 -

SUPER PLEASURE, SUPER PRESENT!

최고의 기술로 최고의 만족을 선물하겠습니다.

- 고용량, 고속화되는 HBM의 품질과 신뢰성을 향상시키는 Test 기술을 선도
- 폭증하는 HBM 시장 및 Test 수요에 적합한 제품 개발
- 소형화 가능한 패키지 개발을 통한 프로브 카드 시장 진입

Tracking 레귤레이터는 1A ~ 4A의 출력전류와 10mV/A 이하의 Transient deviation 전압(Vdev) 특성을 보유해야 HBM Test 분야에 효과적으로 사용할 수 있습니다. 슈프리스는 이러한 고객요구에 대응하기 위해 “빠른 과도응답 특성을 갖는 저저압 강하 레귤레이터” 특허를 출원하였고, 현재 1A ~ 4A의 고용량 니즈와 추가적인 고객 요구를 반영하는 연구개발을 진행하고 있습니다.

슈프리스는 AI, 고성능컴퓨팅(HPC) 분야에서 강력한 성능을 발휘하고 있는 고성능 메모리인 HBMx의 발전과 더불어 고객의 요구에 맞춰 Customized Power 레귤레이터를 선개발하여 제공할 예정이다. 이로써 글로벌 HBM시장을 선도하는 국내 메모리사의 Test비용 절감 및 Test장비 개발업체 및 부품공급 소부장 업체와의 협업을 통해 메모리 산업 경쟁력에 기여할 수 있다. 향후, HBM 프로브카드 시장에 소형화 패키지개발을 통해 진입함으로써 대량 양산이 가능할 수 있도록 패키지 업체와 협력을 준비하고 있고, ATE Test가 가능하도록 Test PGM개발을 준비하고 있다.

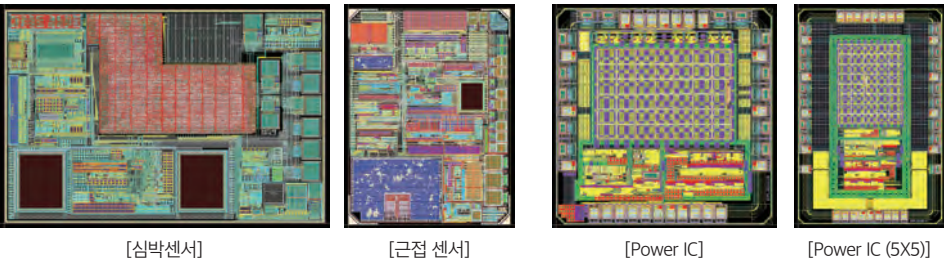


회사 개요	
설립일	2020년 2월 7일
대표자명	황영식
직원수	5명
업종/업태	반도체 개발/제조
기술분야	System IC
메인 아이템	Tracking 레귤레이터
주요 구성원 소개	황영식 대표이사 네오피델리티 개발팀장 라닉스 개발팀장
	백승범 연구소장 삼성전자 SystemLSI 책임연구원 매그나칩반도체 PMIC 개발팀장
소재지	박준희 책임연구원 레이믹스 연구원 라닉스 선임연구원
	서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 715호

사업 Point

다양한 종류의 IP 개발 경험을 바탕으로 Mixed IC 개발 및 연구개발 서비스

- 심박센서 : 광센서를 이용한 신호 처리를 할 수 있는 ROIC 개발
- 근접 센서 : AFE, Data converter 등의 다양한 Analog IP를 구현을 통하여 ROIC 개발
- 레귤레이터 IC : 우수한 과도응답 특성을 갖는 수 A급의 레귤레이터 개발
- 이외, 다양한 Analog IP, Power IP를 포함하는 Mixed IP 개발



핵심 기술력

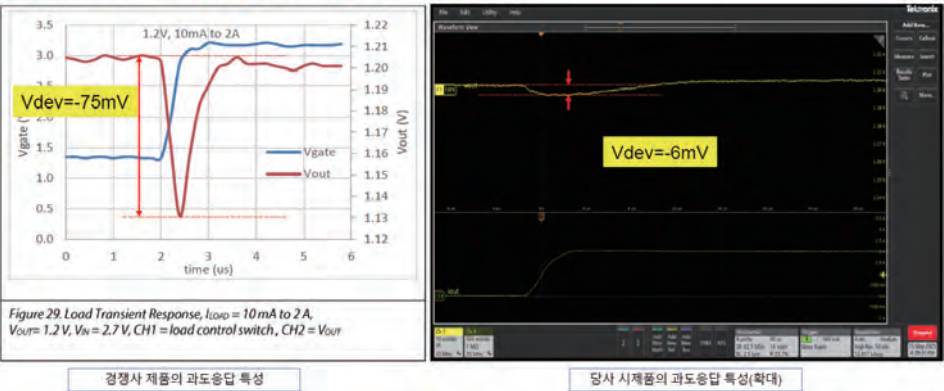
개발진척도

	항목/일정	25'7~9월	10~11월	12~26'2월	3~4월	5~6월
주관사	목표 성능	4A I _{load} , Bypass mode 적용, 특허기술 적용				
	회로설계 및 검증	→				
	Layout 설계	→				
	Fab 공정	→				
	PKG 및 평가보드제작	→				
	실장 평가	→				
	Test PGM+Qual	→				
	초도양산	→				
고객사	DVR ¹	→				
	PVR ²	→				
	PRA ³	→				

혁신성

1. Transient 응답시의 Vdev의 우수성 (아래 그림 참조)
2. 메모리 테스트에 특화된 기능구현과 테스트 비용을 줄일 수 있는 특허기술 적용

경쟁 제품 현황 및 당사 시제품과의 특성 비교



주요 재무현황

매출액		해외(달러/\$)	
국내(원/천원)			
2023년	2024년	2023년	2024년
125,000천원	235,690천원	N/A	N/A

주요 거래처

① 솔루엠	③ 우노실리콘
② 루켄테크놀로지스	④ 위더맥스

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권

2023.08	[출원번호:10-2023-0100370] VCSEL 다이오드 구동장치 및 이의 구동 방법
2024.12	[출원번호:10-2024-0185155] 빠른 과도응답 특성을 갖는 능동 방전 LDO

Innovating the Future of Integrated Circuit Design

- PMIC 전문 전력반도체 설계 전문 스타트업
- Display, Charger, Memory 등 다수의 양산 경험을 토대로 Robust한 Design
- 공격적인 기술 개발 투자로 선도적인 기술 확보

Siliconstar는 혁신적인 기술을 바탕으로 전력 반도체 설계를 선도하고 있습니다. Mobile, Display, Memory, Charger 등 다수의 PMIC 양산 경험을 바탕으로 Robust 하고 신뢰할 수 있는 design을 추구하고 있습니다. 최고의 품질과 성능을 바탕으로 고객에게 최적의 솔루션 제공을 목표하고 있습니다.

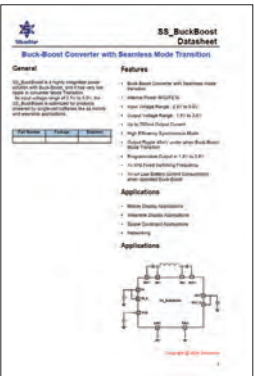


Table with 2 columns: Category, Detail. Rows include: 회사 개요, 설립일 (2022년 5월 1일), 대표자명 (이광찬), 직원수 (10명), 업종/업태 (전문, 과학 및 기술서비스업), 기술분야 (전력반도체), 메인 아이템 (DC/DC Power Converter IC), 주요 구성원 소개 (최석환 | 팀장, KASIT 박사, SK Hynix 8년; 신동호 | 수석연구원, Samsung Electronics 12년; 유호준 | 수석연구원, Samsung Electronics 11년), 소재지 (경기도 화성시)

사업 Point

Silicon으로 증명된 IP를 바탕으로 최적의 솔루션 제공

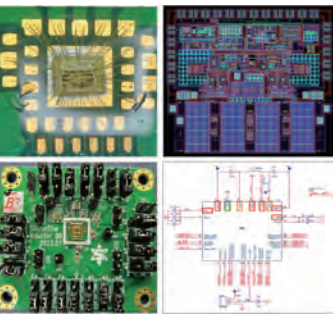
- 1. Seamless Buck-Boost Converter
- Feature : converter Mode Transition 시 Noise peaking 최소화
- Application : Display, Charger, Mobile
- 2. 3-Level Buck Converter
- Feature : 안정적인 Cap Balancing을 통한 High Efficiency 제공
- Application : Display, Charger, Mobile
- 3. GaN Gate Driver
- Feature : 안정적인 High Side & Low Side controller
- Application : Charger, Automotive, Motor
- 4. Inductor-less Buck-Boost DC/DC Converter
- Feature : 최소의 Bom으로 구현한 Buck-Boost converter
- Application : Wearable, Smart meter, TWS



[Datasheet 예시]



[SiliconStar Promotion 자료]



[Buck-Boost Converter]

핵심 기술력

개발진척도

주요 IP 상용화 단계

Table with 8 columns: 번호, 개발 내용, TRL(기술 성숙도) (4, 5, 6, 7, 8, 9), 사업화. Rows show progress for Seamless Buck-Boost Converter, 3-Level Buck Converter, GaN Gate Driver, and Inductor-less Buck-Boost Converter.

혁신성

선도적 기술을 바탕으로 한 Application 별 최적화된 Solution 제공

- 1. 공격적인 기술 개발
- 특허를 바탕으로 한 혁신적인 기술 확보
- Application 별 최적 Solution 기술 확보
- 2. 풍부한 경험
- Mobile, Automotive, Memory 등 수많은 양산 경험을 바탕으로 한 design
- 최적의 System Architecture를 통한 Top-Down design Process
- 3. Simple is Best
- 양산을 목표로 한 Simple하고 신뢰성있는 Design 추구
- Size, Bom, Layout 등을 통한 최적화된 Solution 제공

주요 재무현황

Table with 4 columns: Category, Domestic (2023, 2024), Foreign (2023, 2024). Rows include 매출액 (880,000, 752,000, N/A, \$75,000).

주요 거래처

- ① A사
- ② B사

지식재산권 및 수상 현황

Table with 3 columns: Year, 지식재산권 (등록번호, 내용), 인증 및 수상내역. Rows show patent registrations and awards from 2022 to 2025.

(주)싸이프

https://www.saip-solution.com

반도체 설계의 핵심, 모델링을 혁신하다 EDA 통합 솔루션으로 반도체 설계 자동화를 선도하는 ㈜싸이프

- 반도체 디바이스 모델링의 판을 바꾸는 스타트업
- 국내 최초, 반도체 소자 모델링 전 과정을 통합한 원스톱 플랫폼 'SIMLAB' 개발
- 복잡한 사용자 정의 모델까지 지원 가능한 Sub-Circuit Modeling 탑재
- 수입 의존도가 높은 시장에서 국산화 및 해외 진출 가능성 확보

(주)싸이프는 반도체 설계의 출발점인 '소자 모델링'에 집중하여, 그동안 분리되어 운영되던 모델 추출, 검증, 시뮬레이션을 하나의 플랫폼으로 통합한 'SIMLAB'을 개발했습니다. 기존의 해외 제품들은 높은 가격과 비효율적인 운영 방식으로 고객들에게 부담을 주었지만, 싸이프는 국내 엔지니어의 실질적인 요구사항을 반영한 직관적이고 고성능의 솔루션으로 이를 해결하고 있습니다.

싸이프는 단순한 도구 개발을 넘어, 반도체 모델링 산업의 생태계를 바꾸는 것을 목표로 합니다.

기술력, 시장성, 유연한 고객 대응 능력을 갖춘 싸이프는 반도체 EDA 분야에서 차세대 글로벌 기업으로 도약하고 있습니다.



회사 개요	
설립일	2023년 1월 11일
대표자명	김대용
직원수	5명
업종/업태	기타 반도체 소자 제조업, 정보통신업
기술분야	시스템반도체→설계 Tool
메인 아이템	반도체 소자 모델링 통합 솔루션 (SIMLAB)
주요 구성원 소개	김대용 대표이사 20년 경력의 반도체 소자 모델링 전문가, 중구디자인오토메이션(주) 대표, 고려대 전자공학과, MBP MQA 모델링 솔루션 기술 지원 및 영업, 국내 반도체 제조사의 모델링 플로우 고도화 주도.
	전종욱 기술자문 20년 경력의 반도체 소자 및 집적회로 설계 모델링 전문가, 삼성전자 수석연구원 출신. 성균관대-건국대 부교수재직 중, 서울대 전기컴퓨터공학부 공학박사.
	서정수 수석연구원(연구소장) 25년 경력의 SW 개발 전문가, 삼성전자-HP-피에스디테크놀로지스 등에서 R&D 리더십 수행. SW 프로젝트 기획, 형상관리, 구조 설계 등 전반에 걸친 개발 및 관리 경험 보유.
소재지	경기도 수원시 영통구 광교로 109, B1층 나노 1인 창조기업지원센터 (이의동, 한국나노기술원)

사업 Point

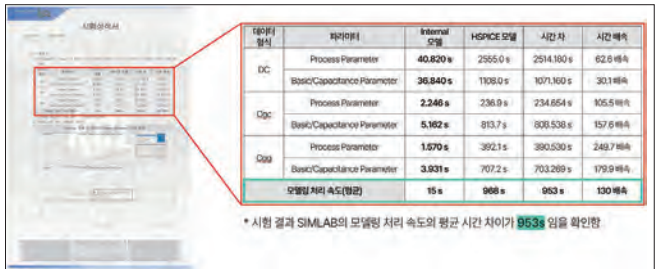
통합, 정확성, 유연성 - 차원이 다른 소자 모델링 플랫폼

- 소자 모델 추출, 검증, 회로 시뮬레이션까지 단일화된 통합 솔루션
- 사용자 정의 모델과 차세대 소자까지 지원하는 고확장성 플랫폼
- 빠르고 정밀한 기술 지원을 통한 고객 맞춤형 서비스 제공
- 해외 독점 제품 대비 합리적인 가격으로 비용 부담 대폭 절감

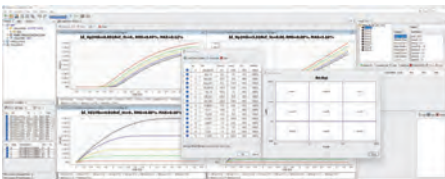
싸이프의 SIMLAB은 업계 최초로 사용자 정의 모델 추출 기능을 탑재했으며, 이를 통해 단순한 모델뿐만 아니라 복잡한 차세대 모델까지 유연하게 대응할 수 있다. 기존 시스템 대비 높은 정확도, 짧은 개발 시간, 신속한 기술 지원이라는 3박자를 갖춰 반도체 설계 엔지니어들에게 강력한 도구로 자리잡고 있다.



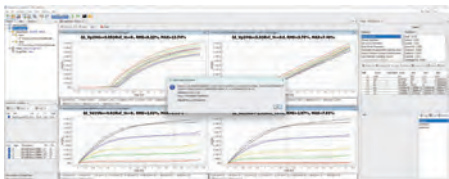
[반도체 통합 모델링 솔루션 및 이를 이용한 반도체 모델링 수행 방법]



[KCL SIMLAB과 HSPICE 벤치마크 테스트 결과 확인서]



[SIMLAB UI: BIN 모델 추출 과정]



[SIMLAB UI: Optimize 기능 사용 과정]

핵심 기술력

개발진척도 상용화 단계 진입, 차세대 고도화 솔루션 지속 개발 중

- 2023년 5월~2024년 10월**
 - 자체 개발한 반도체 소자 모델링 통합 솔루션(SIMLAB Ver.1.0)의 시제품 개발 완료 및 시험평가 통과
 - 중소벤처기업부 창업성장기술개발과제 수행
 - 2024년 10월 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 소프트웨어평가센터를 통해 성능 및 안정성 공식 검증 완료
 - 기술 성숙도(TRL) 기준 레벨 7~8 진입
- 2024년 9월~2025년 7월**
 - Power 및 RF 소자 지원을 위한 사용자 정의 모델링 및 검증 기능을 고도화한 SIMLAB Ver.2.0 개발 중
 - 중소벤처기업부 글로벌 R&D 과제 수행 중
 - 국내외 파운드리 및 연구기관 요구사항을 반영한 실제 테스트 환경 기반 고도화
- 2026년 이후 계획**
 - SIMLAB을 기반으로 한 표준 반도체 모델링 교육용 패키지 개발(Ver. Edu)
 - 2027년까지 주요 반도체 기업 및 파트너사와의 공동개발 및 커스터마이징 솔루션 상용화 계획
 - ※ 도입 사례 및 사용자: 현재까지 3개 기관에서 사용 및 테스트 중
 - 성균관대학교 나노소자연구실, 한국나노기술원, DBHitek 등

혁신성 기존 솔루션을 대체하는 국산화 EDA 모델링 통합 기술

- 업계 최초 사용자 정의 모델링 통합 지원**
 - 기존 글로벌 툴(P*Bsim, K*Iccap 등)에서는 제공하지 않는 Sub-Circuit 기반 사용자 정의 모델 생성 및 검증 지원
 - 복잡한 차세대 소자까지 유연하게 모델링 가능, 특히 Power/RF 소자에 대한 대응성 확보
- 기존 수작업 기반 모델링 프로세스를 자동화 및 통합**
 - 기존에는 추출, 검증, 시뮬레이션 등이 개별 툴에서 수행되어 데이터 손실 및 중복관리 발생
 - SIMLAB은 모델 추출 → 검증 → 회로 시뮬레이션까지 하나의 워크플로우에서 연속적으로 처리 가능
 - 이는 데이터 통합, 개발 시간 30% 이상 단축, 품질 오류율 감소라는 성과로 이어짐
- 현장 맞춤형 기술지원 체계**
 - 대형 해외 솔루션 대비, 한국어 기술지원 및 빠른 대응이 가능한 전담 체계
 - 초기 진입 고객(연구소, 대학)의 요청사항을 반영하여 빠른 제품 고도화 가능
- 수입대체형 가격 경쟁력**
 - 글로벌 제품 대비 연간 라이선스 비용이 30~50% 절감 가능
 - 중소·중견 반도체 설계 기업의 진입장벽을 낮추는 효과 기대

주요 재무현황

매출액		주요 거래처	
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
N/A	5,000천원	N/A	N/A

투자 유치 이력			
투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2023.12	신용보증기금 (혁신스타트업 성장지원 프로그램 스텝업 보증)	Pre Seed	300,000천원

지식재산권 및 수상 현황

지식재산권		인증 및 수상내역	
2024.11	[출원번호:10-2024-0175110] 사용자에 의해 정의되는 반도체 소자의 컴팩트 모델링 방법 및 장치 (특허 출원)	2024.11	창업 인큐베이팅 경진대회 창의상 수상 (창업진흥원)
2023.10	[등록번호:40-2098943] SIMLAB 상표권 등록	2024.09	수원기업 IR데이 수원.판(PANN) 2기 장려상 수상(수원시)
2023.08	[등록번호:10-2569458] 반도체 통합 모델링 솔루션 및 이를 이용한 반도체 모델링 수행 방법 (특허 등록)	2024.10	SIMLAB과 HSPICE 벤치마크 테스트, 모델링 처리 속도 기존의 130배 빠른 결과 검증 완료 (KCL(한국건설생활환경시험연구원) 시험 인증)

주식회사 아크칩스

www.arkchips.com

혁신적인 아날로그/Mixed-Signal IP 공급업체인 ARKCHIPS는
당신의 성공을 위한 소중한 파트너가 되겠습니다.

㈜아크칩스는 다양한 반도체 시스템에 필요한 Analog/Mixed-Signal IP를 선행 개발하여 국내외 팹리스, 디자인하우스에 공급하기 위해 TSMC, GF, SMIC 등 파운드리
의 다양한 Process/Node/Tech의 Analog/Mixed-Signal/RF IP를 개발하고 있으며, ARKCHIPS는 국내 유일의 TSMC 공정용 Analog/Mixed-Signal IP Provider입니다.
*ARKCHIPS는 AMS (Analog/Mixed-Signal/RF) IP 개발 회사로 All Corner Silicon Proven 된 IP 를 제공하고 있습니다. ARKCHIPS는 빠르고 정확한 고객 서비스를 통해 매년 빠르게 성장하고 있습니다.

ARKCHIPS는 다수의 팹리스 업체와 디자인 하우스에 반도체 IP 솔루션 및 맞춤형 설계 서비스를 제공하며, 8인치 공정부터 FinFET 공정까지 다양한 공정에 검증된 IP를 보유하고 있습니다.

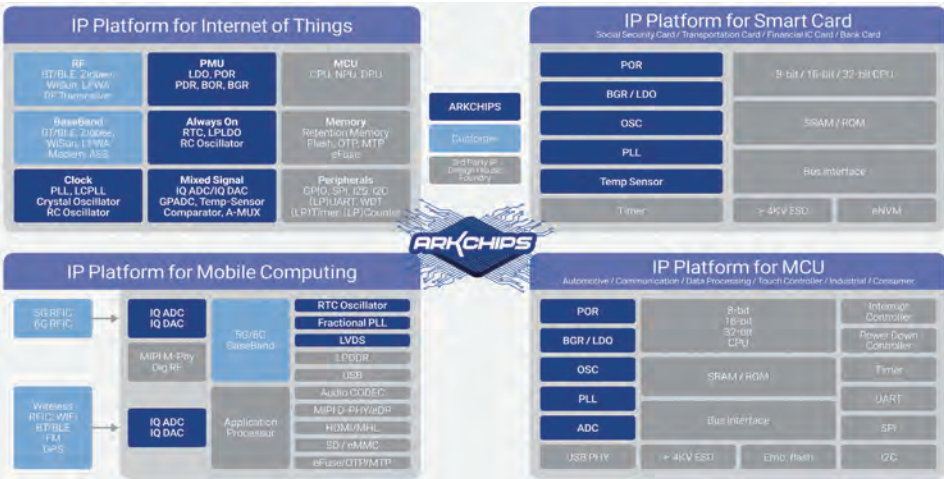


회사 개요	
설립일	2020년 1월 30일
대표자명	채승환
직원수	20명
업종/업태	서비스업/반도체 및 집적회로
기술분야	Semiconductor IP
메인 아이템	Analog/Mixed-Signal/RF 반도체 IP
주요 구성원 소개	채승환 대표이사 국내 팹리스 SoC 개발 팀장
	유정훈 연구소장 Analog/Mixed-Signal 반도체 개발 경력(18년)
	유영수 이사 Analog I/F IP 개발 및 관리 경력(19년)
소재지	경기도 수원시 영통구 대학4로 9, 402호 (이의동, 리치프라자2)

사업 Point

ARKCHIPS는 혁신적인 기술 노하우를 인정받아 다양한 반도체 제품에 ARKCHIPS의 Analog/Mixed-Signal/ RF IP 공급하여 빠르게 성장하고 있는 회사입니다.

- Power Management Unit (PMU) IP : LDO, uLDO(Low Power), CL(Capless)LDO, LN(Low Noise)LDO
- Clock Management Unit IP : OSC(Oscillator), RCOSC(RC Oscillator), PLL, RFPLL
- Reset Management Unit IP : POR(Power On Reset), LVD(Low Voltage Detector), BOD(Brown Out Detector)
- Data Converter IP : IQADC, IQDAC, GPADC(General Purposed ADC), ROIC
- Analog IP : BGR(Bandgap Reference), Analog MUX, Comparator, CSF(Channel Selection Filter), LPF(Low Pass Filter), APC(Advance Power Control)
- Sensor IP : Voltage Sensor, Temp-Sensor
- RF IP : LNA(Low Noise Amplifier), DA(Drive Amplifier), CMOS PA(Power Amplifier), Mixer, TIA(Transimpedance Amplifier)
- Transceiver IP



[ARKCHIPS' IP Platform]

핵심 기술력

개발진척도 IP Product Roadmap

ARKCHIPS는 TSMC 12nm, 28nm, 40nm, 65nm, 130nm 공정용 Analog/Mixed-Signal IP를 상용화하였고, TSMC 7nm(FinFET) 공정용 IP를 개발 진행중입니다.
또한, ARKCHIPS는 고객의 요청에 의한 IP 신규 개발 및 Customize도 빠르게 지원합니다.

IP	Planning ○ Under Development ● Silicon-Proven ●							
	TSMC 5nm	TSMC 7nm	TSMC 12nm	TSMC 28nm	TSMC 40nm	TSMC 65nm	TSMC 130nm	SMIC 55nm
Power Management IP (LDO, BGR)	○	●	●	●	●	●	●	●
Reset Management IP (POR, LVD, BOD)	○	●	●	●			●	●
Clock Management (OSC, RCOSC, PLL)	○	●	●	●	●	●	●	●
Data Converter (ADC, Temp-sensor)	○	●	●	●		●	●	●

*상기 미 표시 제품은 고객의 요청에 따라 빠른 대응 가능하도록 Product-Ready 되어 있으며, Full-Customize 가능

혁신성 Analog/Mixed-Signal/RF IP의 차세대 선두주자 : ARKCHIPS

글로벌 파운드리 시장의 60% 이상의 점유율을 차지하는 TSMC 파운드리 Analog/Mixed-signal/RF IP를 공급하는 ARKCHIPS는 IP 성능의 높은 신뢰성을 바탕으로 고객사의 성공적인 비즈니스를 함께 만들어가는 IP Provider이며, 다음과 같은 경쟁력을 보유하고 있습니다.

- 라이선스 비용의 가격 경쟁력
- 아크칩스 반도체 IP 적용된 시제품 검증 지원
- 반도체 IP specification 분석 및 System 분석을 통한 맞춤형 IP 컨설팅
- 제품 생산 시 생산 일드(yield) 향상을 위한 기법(DFM : Design For Manufacturing) 100% 적용

ARKCHIPS의 IP 제품은 엄격한 테스트를 거쳐 성능 및 신뢰성이 검증되었으며, 많은 반도체 설계에 사용되고 있습니다. ARKCHIPS는 반도체 IP의 신뢰성을 위해 다양한 조건의 IP 검증 리포트를 제공하며, 넓은 Test Tolerance를 통해 고객 반도체 개발의 편의성을 제공합니다. 또한, 고객 제품의 IP Customize를 빠르고 밀접하게 대응하여 고객 만족도를 극대화합니다.

주요 재무현황

매출액		해외(달러/\$)	
국내(원/천원)			
2023년	2024년	2023년	2024년
2,044,541천원	3,142,026천원	N/A	N/A

주요 거래처

- ① (주)에*****
- ② (주)에*****

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권

2024.04	[등록번호:10-2661377] LVDS통신시스템에서 입력신호에 대한 오출력을 방지하는 증폭기
2024.03	[등록번호:10-2649439] 온도에 무관한 발진신호를 출력하는 RC발진기
2024.09	[등록번호:10-2711131] 제어전압을 가변하여 소프트 스타트를 구현하는 로드스위치모듈

인증 및 수상내역

2023.01	벤처기업 확인
2023.01	소재·부품·장비 전문기업확인서
2023.03	기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 확인서

(주)에이와이이노베티브

www.ayinno.com

차량 CAN BUS 보안 분야의 안철수연구소가 되겠습니다.

차량 CAN Bus 보안, 왜 지금 시급한가?

- 취약 구조 : 인증·암호화가 없는 CAN Bus는 해킹에 매우 취약
- 실시간 대응 난제 : 기존 SW-기반 보안은 μ s 단위 메시지를 즉시 차단하지 못함
- 규제 압박 : UN WP.29 R155 → 실시간 해킹 감지·차단이 없으면 판매 금지

당사는 세계 최초로 CAN-Bus 해킹을 실시간으로 감지하고 차단하는 AI 보안 반도체를 개발하여, UN WP.29 R155 규제에 완벽히 대응하고자 합니다. 이 칩은 저전력·고성능·고안전 설계 기반으로 만들어졌으며, 기건의 연구 과제와 핵심 특허를 통해 기술적 우위를 공고히 했습니다. 개발은 이성수 교수가 이끄는 국내 최고 수준의 반도체 전문가 팀이 담당하며, 90억 원 이상의 연구 자금과 ARM IP, 국가 지원 인프라가 뒷받침하고 있습니다. 또한 인피니언, 텔레칩스 등 글로벌 파트너와의 협력을 통해 상용화 기반을 갖추었고, IP 라이선스와 M&A를 포함한 다각적 사업 전략으로 높은 성장 잠재력과 성공적인 엑시트 가능성을 확보했습니다.



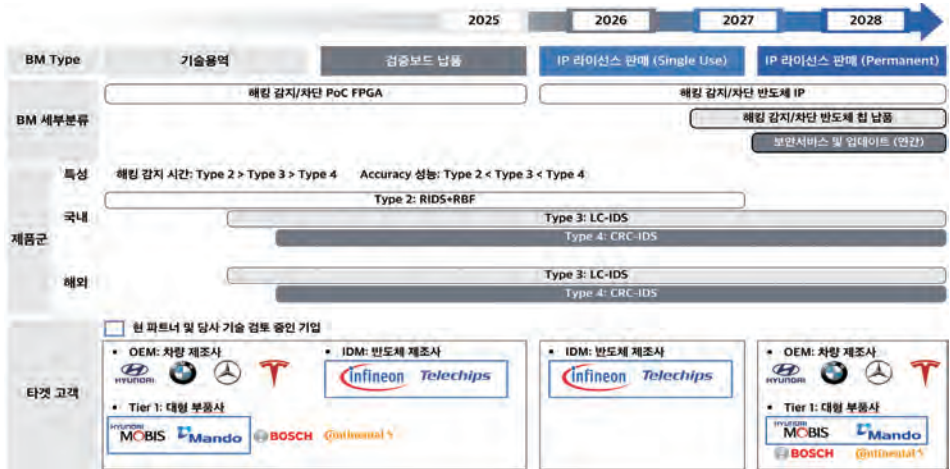
회사 개요

설립일	2022년 12월 23일
대표자명	이성수
직원수	3명
업종/업태	전기전자공학연구개발업 정보통신업
기술분야	보안 반도체
메인 아이템	AI 기반 차량 보안 반도체

주요 구성원 소개	이성수 CEO 서울대학교 전기공학부 공학박사 숭실대학교 전자정보공학부 정교수
	이주석 CTO 고려대학교 전자공학과 박사 숭실대학교 전자정보공학부 산학교수
	이원영 기술 이사 숭실대학교 전자공학과 석사
소재지	서울특별시 동작구 상도로55길 6 테크스테이션 302호

사업 Point

당사는 총 4가지 BM 중심으로 사업을 추진할 예정이며, 2026년부터 IP 라이선스 판매 시작 및 2029년 이후 반도체 칩 납품 계획



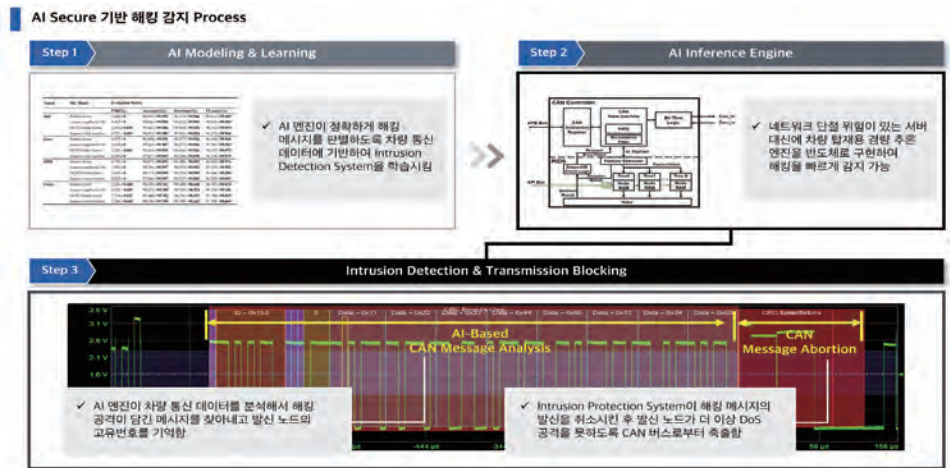
핵심 기술력

개발진척도 당사는 모델은 자연산량 알고리즘에 기반하여 GPU 없이 저가격 · 저전력 칩으로 구현 가능하며, 현실적으로 차량 반도체의 유일한 대안임

당사 보유 5 가지 탐지 모델 경쟁력					
종류	Type 1: RIDS	Type 2: RIDS+RBF	Type 3: LC-ID5	Type 4: CRC-ID5	Type 5: DT-ID5
사용 알고리즘	Decision Tree	Decision Tree + Rule-Based Filter	Binary CNN	LSTM	Decision Tree
구현 상태	칩 제작 완료	칩 제작 완료	칩 제작 완료	FPGA 구현 완료	FPGA 구현 완료
해킹 감지 시간 (ms)	0.0017ms	0.002ms (추산)	0.01ms	0.01ms (추산)	0.0014ms (추산)
게이트 수	665K	285K	300K	400K (추산)	75K (추산)
적용 가능 네트워크	CAN 11b/29b	CAN 11b/29b	CAN 11b/29b	CAN 11b/29b	CAN 11b/29b
Accuracy 성능 (%)	99.095	99.9325	99.9975	99.9975	99.9975
Precision 성능 (%)	98.675	99.6275	99.9975	100	99.9975
Recall 성능 (%)	96.045	99.8775	99.9925	99.96	99.96
F1-Score 성능 (%)	97.2475	99.7525	99.995	99.9833	99.98
사진					
비고	개발 확인용 칩 제작	2025년 상용 제품 예정 (블록 및 IP)	2025년 상용 제품 예정 (블록 및 IP)	2026년 상용 제품 예정 (블록 및 IP)	2027년부터 당사 주력 제품 예정

종류	당사	기존 기술				
	LC-ID5	DCNN	NovelADS	CNN-LSTM	MLP-ID5	
구현 상태	마지막까지 설계 완료	GPU 사용	GPU 사용	GPU 사용	GPU 사용	
실시간 감지	칩 내장된 중	불가능	불가능	불가능	불가능	
실시간 차단	가능	불가능	불가능	불가능	불가능	
해킹 감지 단위	1 프레임	29 프레임 그룹	100 프레임 그룹	1 프레임	1 프레임	
연산량 (FLOPS)	0.011M	100.13M	36.775M	0.111M	0.157M	
파라미터(개)	4.045	1.70M	0.598M	0.122M	0.108M	
Accuracy 성능	99.9975	99.9275	N/A	99.995	99.9375	
Precision 성능	99.9975	99.9825	99.94	99.9975	99.92	
Recall 성능	99.9925	99.8425	99.9467	99.9725	99.9175	
F1-Score 성능	99.995	99.9175	99.94	99.985	99.9175	

혁신성 신속 · 정확하게 해킹을 감지 및 차단하여 스마트카의 안전 운영을 보장하는 AI Secure 기술 보유



주요 재무현황

매출액		국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년		
40,600천원	18,400천원	N/A	N/A		

주요 거래처

① Infineon Technologies	② 크레파스테크놀로지
③ 텔레칩스	④ 어보브반도체

지식재산권

2022.10	[등록번호:2456506] CAN 버스 물리 계층에서 해킹된 노드의 대처 방법, 이를 수행하기 위한 기록 매체 및 시스템
2023.06	[출원번호:2023-0159095] CAN 버스 공격을 탐지하는 CAN 통신 보안 방법, 이를 수행하는 기록 매체 및 CAN 통신 장치
2024.10	[출원번호:2024-0117602] 차량 네트워크에서의 CNN에 기반한 복잡도가 낮은 침입 탐지 시스템 및 그 방법

지식재산권 및 수상 현황

성과와 효율, 그 정점에 서기 위해 우리는
회로에 혁신을 담습니다.

- 집적회로 설계 스타트업
- 디스플레이 드라이버 IC 및 OLED향 터치 디스플레이 IC 개발

에이코닉은 2016년에 창업한 광주과학기술원 연구실 창업기업으로 집적회로 개발 및 연구를 주업으로 삼고 있습니다. 에이코닉은 디스플레이 IC 솔루션 개발업체인 수요기업에 핵심 IP/IC를 공급하는 역할을 하고 있습니다. 또한, 해외기업으로부터 PMIC의 IP개발을 의뢰받아 진행 중이며 터치 디스플레이 IC에 국한되지 않는 다양한 집적회로 설계 업무를 맡고 있습니다. 현재는 차량에 사용되는 중대형 및 비정형 OLED 디스플레이의 수요 증가에 따른 터치 디스플레이 IC의 솔루션을 개발 중입니다. 터치 IC의 높은 성능을 유지하기 위해 특허를 취득한 노이즈 처리 기술과 디지털 수신구조 채택할 예정이고 높은 감도가 요구되는 차량용 중대형 디스플레이 조건에 대응할 계획입니다. 더 나아가 차량용 RADAR 및 무선통신을 위한 FMCW modulator 및 data converter IP를 개발 중입니다.



회사 개요

설립일	2016년 8월 4일
대표자명	이민재
직원수	7명
업종/업태	제조, 서비스
기술분야	집적회로 설계
메인 아이템	OLED향 터치센싱 IC
주요 구성원 소개	이민재 대표이사 UCLA 집적회로 박사 광주과학기술원 교수(2012 ~)
	성시현 선임연구원 광주과학기술원 전기전자 박사
	우지원 선임연구원 광주과학기술원 전기전자 석사
소재지	광주광역시 북구 첨단과기로 123, 전기전자컴퓨터공학부 A동 416호

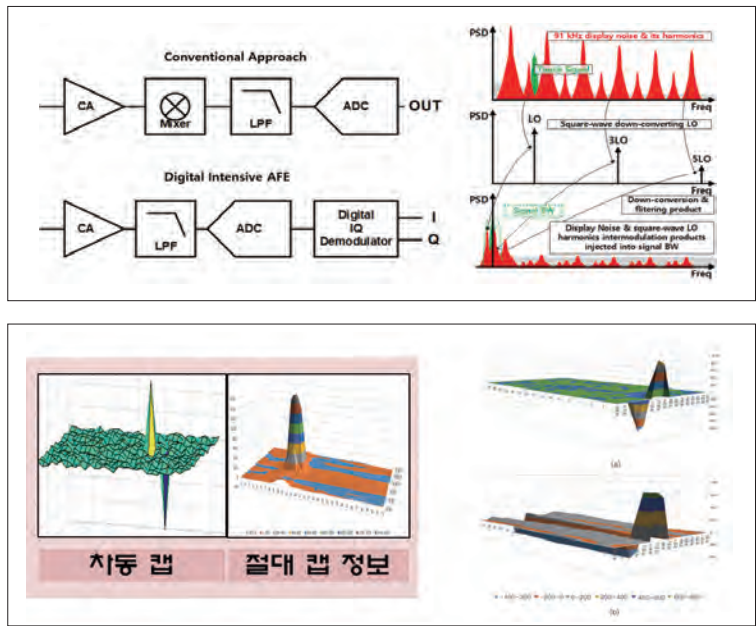
사업 Point

기존의 타사 모바일 패널용 터치 센싱 IC
- Pseudo-differential 구조 + Self/Mutual + 아날로그 기반 수신단

당사의 비정형 및 중·대형 패널용 터치 센싱 IC
- Fully-differential 구조 + Self/Mutual + 저전력 송신단 구조 + 디지털 Intensive 수신단

Digital Intensive AFE 구조
- 디스플레이 노이즈의 고조파 혼합에 강인함
- 송신경로상 일어날 수 있는 미스매치에 강인함
- 다양한 DSP 개선 기술을 쉽게 적용 가능

디퍼런셜 센싱 터치 복원 특허
- AFE 노이즈 누적 저감처리 DSP 기법 보유
- Edge 터치 감지 및 보상 알고리즘 특허 보유



핵심 기술력

- 개발진척도
- 터치 센싱 AFE
 - 디지털 신호처리 알고리즘 구현

구분	개발단계 (TRL)					
	1	2	3	4	5	6
터치센싱 AFE						
디지털 신호처리 알고리즘 구현						

혁신성

OLED 디스플레이 센싱 IC의 문제점
- 중대형 패널의 큰 기생 정전용량 문제
- 큰 디스플레이 노이즈 문제
- 비정형 디스플레이 패널의 미스매치 문제

디스플레이 구동 노이즈에 둔감하고 높은 터치감도를 유지하는 솔루션 개발
- 독자적인 Digital Intensive AFE IP 보유
- Differential AFE와 이에 대응하는 DSP 솔루션 보유
- 저전력 송신단 구조 구현

주요 재무현황

국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
508,000천원	407,500천원	\$72,280(23.5월 환율 기준)	\$159,899

주요 거래처

① 아나패스	③ 셀프라스
② GCT	

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권

2023.03	[등록번호:10-2509914] 단일종단모드 및 완전차동모드를 선택적으로 지원하는 증폭장치 및 이를 포함하는 터치 센서
2023.02	[등록번호:10-2499118] 터치전극들 간의 커패시턴스 미스매치에 의한 터치감지신호의 다이내믹 레인지 열화의 교정방법 및 이를 위한 장치
2021.06	[등록번호:10-2262795] 공통 모드 노이즈 제거 회로 및 이를 포함하는 터치 센서

인증 및 수상내역

2025.05	2025 SID 학회 DDI(Display Driver IC) 우수논문 선정
---------	--

와이젯은 Real world AI 시대를 위한
무지연 고속 전송 무선 기술을
CMOS 칩으로 실현하였습니다.

- 8K급 초고화질, 초고용량 영상신호를 무지연 무손실로 무선 통신이 가능한 AI 영상처리 반도체
- 60GHz 기반 초고화질 영상의 무선 통신을 위한 QAM CMOS RF
- 60GHz 기반 Multi-lane을 지원하는 근접거리 커넥터 무선 AiP 칩

4차 산업혁명 시대의 초연결, 초고화질, 초고용량 데이터 전송을 위한 기존 유선 커넥터 및 케이블은 부피와 용량의 한계에 봉착하고 있습니다. 특히, 개인장치와 멀티모달 AI 생성형 고성능 컴퓨팅 장치 간의 영상-데이터 연결은 AI 사용자의 편의성과 AI 응용 확산에 Bottle-neck이 될 것으로 예상하고 있습니다.

와이젯은 Multi-lane을 지원하는 근접거리 커넥터 무선 AiP칩, 초고화질 무지연 AR/VR 영상의 무선 전송 칩 및 솔루션, 무지연 의료기기 영상 전송 솔루션, 8K V-by-One/HDMI/DP 영상 전송 칩 및 솔루션 등을 사업화하고 있습니다.

와이젯은 실시간 multi-modal data가 필수인 Real World AI 시대 속에서 새로운 가치를 창출하고 사회에 공헌할 수 있도록 제품 개발과 판매에 더욱 박차를 가할 것입니다.



회사 개요	
설립일	2015년 2월 15일
대표자명	박철순
직원수	21명
업종/업태	기타무선통신장비제조업/제조업
기술분야	60GHz 기반 통신
메인 아이템	60GHz 무선 기반 영상 처리 및 무선 통신 반도체
주요 구성원 소개	LHJ RF 팀장(이사) KAIST 전기전자공학부 박사
	YHS 모뎀1팀 팀장(이사) 서울대학교 제어계측공학 석사 LG전자 연구원
	HJI 모뎀2팀 팀장(이사) 연세대학교 전자공학 석사 LG전자, 삼성전자 연구원
소재지	(본점) 대전광역시 유성구 계룡로 141번길 29-25, 212호 (서울) 서울시 서초구 매향로 46, 3층

사업 Point

1. 8K급 초고화질 영상을 AI 기반의 영상처리 기술로 무지연과 무손실을 유지하면서 Bandwidth를 가변적으로 조절하여 Channel bandwidth에 제약이 있는 무선 통신을 위한 영상신호 처리용 반도체 칩
2. 8K급 영상신호의 무지연 무손실 무선 전송을 위한 Full automatic beamforming이 지원되는 60GHz 기반 16QAM RF 칩
3. 초근접(1mm~30cm) 거리에서 다중 신호선 영상 및 데이터 신호의 무지연(7nsec) 무선 통신을 위한 10Gbps급 OOK RF 칩 설계 기술 및 다중 신호선 간에 간섭 회피를 위한 60GHz 안테나 설계 및 패키징
4. 기존 유선 USB 케이블, Ethernet 케이블 및 다양한 통신 IO 케이블(I2C, SPI, Uart 등)을 별도의 Driver 설치가 필요없이 Plug&Play로 무선으로 연결이 되는 무선 모듈



[60GHz 무선 기반 영상처리 AI 반도체 및 무선 통신 칩]

핵심 기술력

개발진척도

1. 8K급 초고화질 영상 처리 AI 반도체 및 16QAM RF chip
 - FPGA 기반 VbyOne 4K/144Hz 영상의 무선 전송 AI 모뎀 개발 및 7m 무선 전송 기술 시연
 - FPGA 기반 Displayport 4K/120Hz 영상의 무선 전송 AI 모뎀 기술 개발
 - VbyOne, DP 영상 처리 AI 반도체 CMOS ASIC 준비 중
 - 16QAM RF 1st MPW Fab. 완료 및 2nd Fab. 고도화 준비 중
 - XR 디바이스를 위한 Radar 기능 통합 mmWave RF SoC 기술 개발 중

2. Multi-lane 지원 60GHz OOK AiP
 - Hone, Dipole, Patch 기반 AiP 제작 및 PoC 수행 중
 - I2C, SPI, USB 무선 모듈 기술 개발 완료 및 PoC 수행 중

혁신성

- 8K급 초고화질 영상을 AI 기반 영상처리 기술로 무지연과 무손실(Visually Lossless)을 유지하는 Full automatic beamforming이 지원되는 AI 반도체 설계 기술
- 8K급 영상 무선 통신을 위한 16QAM RF 설계 기술
- 초근접(1mm~30cm) 거리에서 다중 신호선 영상 신호(VbyOne, HDMI, DP, MIPI 등)의 무지연(7nsec) 무선 통신을 위한 10Gbps급 OOK RF 칩 설계 기술 및 다중 신호선 간에 간섭 회피를 위한 60GHz 안테나 설계 및 패키징 기술
- 기존 유선 USB 케이블, Ethernet 케이블 및 다양한 통신 IO 케이블(I2C, SPI, Uart 등)을 별도의 Driver 설치가 필요 없이 Plug&Play로 무선으로 연결이 되는 무선 모듈 및 무선 전력 전송 모듈 기술

주요 재무현황

매출액		주요 거래처	
국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
비공개	비공개	비공개	비공개

투자 유치 이력			
투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
기타(2015~)	KITE 외 다수	Accelerating	2,200,000천원
2016	KNET	Pre A	1,000,000천원
2023	L&S	Series A	1,000,000천원
2023	DVP	Series A	1,000,000천원
2023	대성창투 외 2	Series A	2,800,000천원

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권	
2022.09	[등록번호:US11449969] IMAGE PROCESSING METHOD IN WIRELESS CHANNEL ENVIRONMENT
2023.12	[등록번호:10-2614216] 착용형 중계기를 통한 Gbps대 무선 송/수신 시스템
2025.01	[등록번호:10-2758373] 무선 전송 기반 영상 송수신 시스템 및 방법
기타	[등록번호:10-1392323] OOK 변조 장치 및 이를 포함하는 무선 통신 송신 장치 외 22건 등록 및 7건 출원

AI용 저전력, 고속의 서버향과 PC향

메모리 반도체 시장을 목표로,

고성능 컴퓨터용 메모리 시스템 구현에 필요한

인터페이스 칩 개발

- 메모리 인터페이스 칩을 전문으로 개발·생산·판매하는 팹리스 기업
- 서버용 DIMM 핵심 부품인 RCD(Registering Clock Driver) 국산화 개발 성공
- 저전력·고속 인터페이스 기술로 메모리 산업의 글로벌 경쟁력 강화
- 삼성전자·SK하이닉스 중심의 글로벌 DRAM 산업 내 국산화 기반 공급

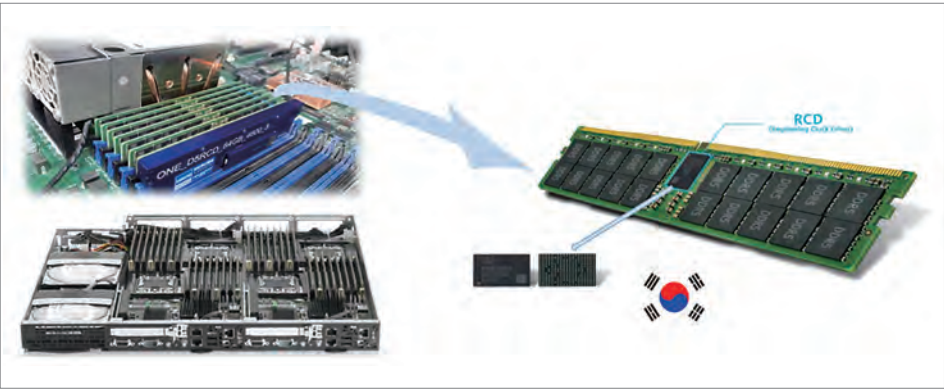
(주)원세미콘은 저전력, 고속 입출력 인터페이스 기술 역량을 기반으로 세계 메모리 산업을 선도해온 전문가들과 최신 설계 기술을 갖춘 젊은 엔지니어들이 창의적으로 협력하여, RCD 제품 국산화에 성공한 반도체 팹리스 전문 기업입니다. 세계 메모리 시장에서 절대적 우위를 차지하는 국내외 메모리 대기업들과 긴밀한 협업을 통해 고성능 메모리 시스템 구현에 필수적인 인터페이스 솔루션을 제공하며, 국가 반도체 산업 발전에 기여하는 것을 목표로 꾸준히 성장하고 있습니다.



회사 개요	
설립일	2018년 8월 16일
대표자명	김창현
직원수	50여명
업종/업태	제조
기술분야	ASIC 시스템 반도체
메인 아이템	AI용 저전력, 고성능 서버향과 PC향 Memory Interface Chip 개발
주요 구성원 소개	김창현 대표이사 삼성전자 메모리 설계팀장, 상품기획팀장 IEEE펠로우 / 삼성펠로우
	이동양 CMO 삼성전자 상품기획팀, JEDEC의장
	박철우 CTO 삼성전자 DRAM 설계팀 100건 이상 특허 소유
소재지	경기도 수원시 영통구

사업 Point

- AI용 저전력, 고성능 서버향과 PC향 메모리 반도체 시장 목표
- MIC (Memory Interface Chip) 전문 개발 및 생산 팹리스 기업
 - 2022년 DDR4 RCD 국산화 성공, 현재 DDR5 RCD(5600Mbps) 양산 단계
 - 향후 6400~9200Mbps 지원 RCD/CKD 칩 개발 통해 첨단 메모리 인터페이스 기술 선도
 - 메모리 모듈 핵심부품의 국산화로 국내 DRAM 산업의 자립도와 전략적 대응력 확보
 - 글로벌 메모리 기업들과 신속하고 유연한 협업 체계 구축으로 경쟁력 강화



핵심 기술력

개발진척도

연도	제품	진척도
2022	D4RCD-3200	양산화 완료
2024	D5RCD-5600	양산화 완료
2025	D5RCD-6400	개발 완료 및 사업화 진행
2026	D5RCD-8000/8800/9200	개발 진행

제품명	세대	동작 속도	개발 단계
KD5RCD02	2세대	5600 Mbps	양산화 완료
KD5RCD03	3세대	6400 Mbps	개발 완료, 양산화 진행중
KD5RCD05+	5세대 이상	8000/8800/9200 Mbps	시제품 개발 단계

혁신성

1. 저전력, 고속 데이터 인터페이스 집적회로 IP 양산 개발 기술 확보
- DDR5RCD 양산 제품에서도 경쟁3사 제품 대비 10%~25% 낮은 저전력 최고 수준 달성
 - 5Gbps~10Gbps 급 초고속의 입출력 양산 회로 기술 개발
2. 차별화된 공정 개발 및 활용 기술 확보
- 미/중/일 경쟁 3사와 비교하여 제품 생산 공정 측면에서의 지정학적인 리스크의 감소
 - 빠르고 정확한 고객 소통을 통한 차별화된 사업화 전략 수립
3. 3D-핀펫 기반 고속 인터페이스IP 기술 확보
- 기존 20nm급 Planner 공정 기반 고속 인터페이스 IP 기술 확보
 - 3D-핀펫 기술이 적용된 10nm급 공정 기반 고속 인터페이스 IP 기술 개발 및 확보
 - 10nm급 고속 인터페이스 기술은 PCI/CXL 등 초고속 인터페이스 IP 확보를 위한 기반 구축에 활용

주요 재무현황

매출액		주요 거래처	
국내(원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
11.2억	17.4억	2.85K	1.02M

① 삼성전자

② SK하이닉스

③ 다수 해외업체

투자 유치 이력

투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2019년~2025년	다수	Series D	비공개

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권		인증 및 수상내역	
2021.04	[등록번호:10-2242957]	2023.08	2023 팹리스챌린지대회 선정기업 수상 (중소기업벤처 주관)
2022.03	[등록번호:10-2381193]	2023.10	2023 스케일업팁스 기업 선정
2023.01	[등록번호:US11551732]	2025.05	제13기 혁신아이콘 5개 기업 선정 (신용보증기금)

(주)유엑스팩토리

www.uxf.ai

End-device AI 반도체 솔루션으로, 기술의 진정성과 지속가능성을 세상에 더합니다.

- Edge AI 반도체와 빅데이터 및 이미지 분석 솔루션을 전문으로 하는
팹리스 기업
- Edge-device용 AI 반도체 설계와 도메인 특화 FPGA/ASIC 솔루션 개발
- 유전체·의료 영상 등 바이오 빅데이터를 위한 멀티모달 분석 플랫폼 보유
- 저전력·고성능 AI 칩, 맞춤형 시스템 통합, 데이터 AI 분석 등 차별화된
기술력 확보

스마트 디바이스, 보안, 산업 자동화 등 다양한 현장에 적용 가능한 경량 AI 모델과
엣지 AI 반도체칩을 설계하고 있으며, 고객의 요구에 따라 FPGA/ASIC 기반의 맞
춤형 AI 가속 솔루션을 제공합니다.

또한, AI 반도체 기술을 활용한 유전체 분석 및 의료 영상 처리 등 바이오 빅데이터
플랫폼 개발을 통하여, 정밀 의료와 생명과학 분야로 사업을 확장하고 있습니다.

유엑스팩토리는 기술 융합과 차별화된 AI 반도체 솔루션을 통해 국내 및 글로벌
시장에서 지속 가능한 성장을 추구하며, 더 나은 미래를 만들어가는 혁신 기업입
니다.

UXF

회사 개요

설립일	2015년 8월 25일
대표자명	박준영
직원수	20명

업종/업태	전문, 과학 및 기술 서비스업 / 전기 전자공학 연구 개발업, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업, 물리, 화학 및 생물학 연구개발업
-------	---

기술분야	AI NPU 설계 및 AI 솔루션
------	--------------------

메인 아이템	온센서 AI NPU, End-Device AI 솔루션, 바이오 빅데이터 분석 플랫폼
--------	---

주요 구성원 소개	박준영 CEO KAIST 전기 및 전자공학과 학·석·박사 AI SoC 해외 저널(6건)&학회(25건) &R&D 연구책임자(17건)
	이해진 CSO KAIST 생명공학과 학·박사 Johns Hopkins University School of Medicine postdoc fellow

소재지	경기도 성남시 수정구 청계산로 686, 7층 714호
-----	----------------------------------

사업 Point

On-Sensor AI 칩 자체에서 구현하는 People Detection

On-Sensor AI는 이미지 센서와 AI 연산 기능을 단일 칩에서 구현한 초소형 엣지 AI 솔루션입니다. 영상 인식, 사람 감지, 움직임을 추적 등의 기능을 센서 내부에서 바로 처리함으로써, 기존 센서 기반 시스템의 성능과 효율을 획기적으로 향상시킵니다. 이 제품은 AI 연산을 위한 별도 프로세서나 클라우드 연결 없이, 센서 자체에서 데이터를 실시간 처리할 수 있어 전력 소모와 응답 시간을 최소화할 수 있습니다. 소형 모바일 디바이스, 스마트 홈, 보안 시스템, 산업용 검사장비 등 다양한 분야에 적용 가능하며, 차세대 센서 중심 AI 기술을 선도하고 있습니다.

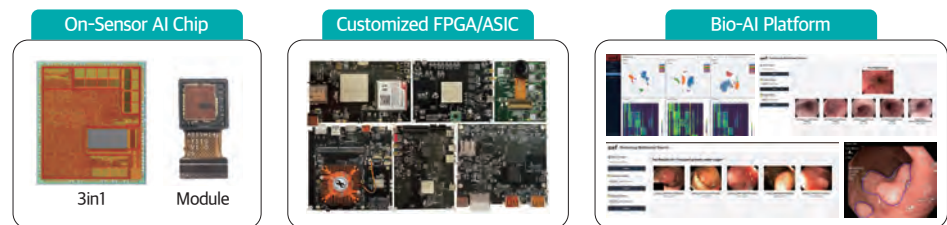
Domain 별 특화된 가속을 지원하는 On-demand FPGA/ASIC 설계 플랫폼

End-Device AI 플랫폼은 특정 도메인에 맞는 AI 기능을 엣지 디바이스에 직접 구현할 수 있도록 설계된 맞춤형 FPGA-ASIC 기반 솔루션입니다. AI 기능이 필요한 산업 장비나 소비자 제품에 특화된 하드웨어 가속 및 소프트웨어 기술을 통합 제공하며, 설계 단계에서부터 시스템 통합, 제품화까지 전 주기 대응이 가능합니다. 단순한 반도체 IP 제공을 넘어 고객의 요구에 맞춰 최적화된 AI 솔루션을 실제 제품에 구현할 수 있는 기술 체인을 갖추고 있습니다.

전기자 총전기역 인공지능 시스템, 스마트팜 성장 모니터링 시스템, PCB 공정 품질 관리 시스템, 스마트 커피머신 등 다양한 산업 현장 적용 경험이 있으며, 실증 경험을 바탕으로 고객 맞춤형 PoC 및 대량 생산까지 전주기 지원이 가능합니다.

바이오 빅데이터 R&D를 지원하는 바이오 AI 반도체 플랫폼

Bio-AI Platform은 유전체(시퀀싱) 데이터와 의료 영상 데이터를 통합 분석할 수 있는 AI 기반 멀티모달 분석 솔루션입니다. 단일세포 분석, 대장내시경 영상 분석 등 다양한 바이오 데이터를 빠르고 정밀하게 처리할 수 있으며, 특히 희귀 질환 탐색, 질병 예후 분석 등의 정밀 의료 분야에 활용됩니다. NPU 기반 AI 가속기를 활용해 연산 효율성과 분석 정확도를 높이며, 하드웨어와 소프트웨어를 결합한 통합 플랫폼으로 연구기관, 병원, 바이오기업 등 다양한 파트너와의 협업이 가능합니다.



[실시간 데이터 처리 센서 내장 AI 프로세서]

[FPGA-ASIC 기반 AI 설계 플랫폼]

[바이오 빅데이터 연구 전문 AI 플랫폼]

핵심 기술력

개발진척도

기술개발 및 상용화 단계

1. On-Sensor AI 칩 - 해외 기업과 PoC 진행 중
2. On-demand FPGA/ASIC 설계 플랫폼 - 사업화 진행중 (판매 중)
3. 바이오 AI 반도체 플랫폼 - 주요 바이오/제약 기업과 PoC 논의중

End-Device 수준에서 AI 반도체 솔루션의 실제 현장 적용을 위한 설계부터 시스템 통합과 적용 전 구현 가능 여부 검증까지 전주기적으로 지원 가능

- 고객이 원하는 기능과 성능을 하드웨어적으로 설계 가능
- 이를 구동할 소프트웨어 플랫폼 개발 가능
- 고객 맞춤형 PoC 개념검증에서 현장 실증 가능

혁신성

초저전력·고성능 온센서 AI NPU

센서 내 AI 연산을 통해 데이터 이동을 최소화하고, 기존 대비 10~100배 수준의 에너지 절감 및 실시간 분석을 실현합니다.

AI 반도체 설계에서 End-Device 구현까지 산업별 맞춤형 AI 반도체 IP 지원

칩 설계에 머무르지 않고, 실제 디바이스 수준에서 AI 기능을 직접 구현할 수 있는 기술 체인을 보유중입니다. 전용 시스템 설계 노하우와 소프트웨어 기술 역량을 바탕으로, AI 프로세서의 실제 제품화 및 다양한 디바이스 적용을 지원합니다. 이를 통해 다양한 센서·MCU·SoC와의 호환성, 산업별 요구에 최적화된 솔루션 제공으로 파트너사의 제품 경쟁력 제고에 기여합니다.

SI와 바이오 데이터 융합

AI 반도체 기술을 바이오 빅데이터 분석에 접목, 유전체·의료 영상 등 정밀 의료 분야 분석을 통해 혁신적 확장성을 확보하고 있습니다.

글로벌 오픈 이노베이션

파운드리, 디자인하우스, 시스템 통합사 등과의 협업을 통한 빠른 시장 진입과 다양한 산업군으로의 확장 역량을 갖추고 있습니다.

주요 재무현황

매출액		국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
		2023년	2024년	2023년	2024년
		1,773,722천원	1,636,207천원	\$432,070	\$35,740

주요 거래처

① 인공지능 서비스 솔루션 개발 기업	③ 시스템 반도체 팹리스 기업 (IP)
② 국내 대학/연구소 및 지자체 대리점	④ 해외(중국) 솔루션 기업

지식재산권 및 수상 현황

지식재산권		인증 및 수상내역	
2024.11	[등록번호:10-2736393] 이미지 센서 및 이를 포함하는 이미지 처리 장치	2022.10	기술혁신형 중소기업 Inno-Biz
2023.11	[등록번호:10-2609433] 얼굴인식 스마트 보안 스크린 제어 시스템 및 방법	2022.11	벤처기업확인
2025.03	[등록번호:10-2780185] 세포 분류 모델을 학습시키는 방법 및 장치	2023.08	성남시 고용우수기업

이엠코어텍(주)

https://www.emcoretech.com/

The World's First
Active EMI Filter IC Solution

- EMI(전자파 저감) 종합 솔루션 연구·개발 스타트업
- 세계 최초로 기존 수동형 EMI 필터를 IC 기반의 능동형 필터로 대체, 가격·면적 등 소비자
에게 고부가가치 제공
- 전도성 노이즈 저감 솔루션뿐 아니라, 누설전류 제거, 전자파 노이즈 관제 솔루션 등으로
사업을 다변화하며, 고객의 다양한 EMI 문제를 종합적으로 해결할 수 있는 역량을 확보

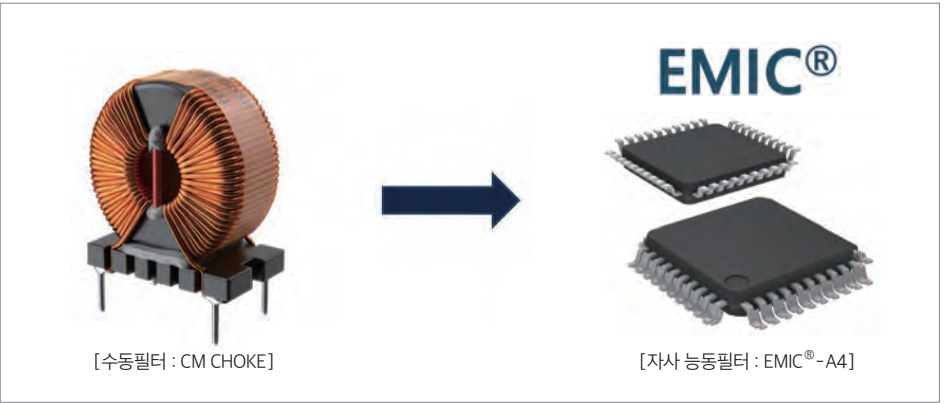
이엠코어텍(주)는 기존의 수동 EMI 필터의 한계를 극복하고, 전자파 차단 시장의 혁신을
주도하기 위해 능동 EMI 필터(AEF) 기술을 시작점으로 삼았습니다. 기존의 인덕터 기반
필터 구조에서 벗어나, 집적소자(IC)로 핵심 기능을 대체함으로써 기존 수동 필터 대비
가격 경쟁력, 부피 절감, 발열 감소 측면에서 고객에게 높은 부가 가치를 제공합니다.
당사가 개발 중인 솔루션은 앞서 기술한 전도성 노이즈 저감 분야 뿐 아니라, 방사성
노이즈 저감, 누설전류 제거, 전자파 노이즈 관제 솔루션 등으로 다변화되어 있으며,
이를 통해 고객의 다양한 EMI 문제를 종합적으로 해결할 수 있는 역량을 확보하고 있습
니다. 이를 통해 당사는 고객의 제품 설계 및 제조 과정에서 전자파 문제를 해결하는 핵심
파트너로서의 역할을 수행하고 있으며, 향후에도 지속 가능한 성장과 혁신을 목표로
다양한 산업 분야에 기여해 나갈 것입니다.



회사 개요	
설립일	2018년 8월 17일
대표자명	김진국, 고영욱
직원수	18명
업종/업태	제조업
기술분야	능동 EMI 필터 기술
메인 아이템	능동 EMI 필터
주요 구성원 소개	김진국 대표이사 한국과학기술원 전기전자공학과 학·석·박사 울산과학기술원 교수
	고영욱 대표이사 원광대학교 전자공학과 학·석·박사 ㈜제이비에이치 CEO
	정상영 상무이사 울산과학기술원 전기전자공학과 학·석·박사 이엠코어텍(주) CTO
소재지	(본사) 울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 106동 504-1호 (지사) 경기도 화성시 동탄순환대로 830, 1310호 (영천동 SKV1센터)

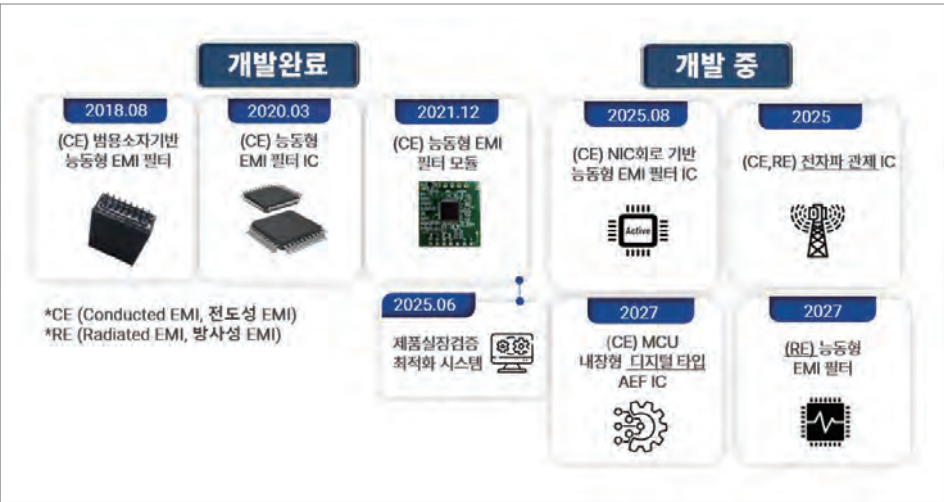
사업 Point

EMIC®은 이엠코어텍(주)의 상용화 한 세계 최초의 능동 EMI 필터(Active EMI Filter, AEF) 용 IC의 상표로, 기존의
인덕터 중심의 수동형 EMI 필터 구조를 혁신적으로 대체하며, 소형화 된 IC로 고출력·고전압 전력 시스템의 여러
노이즈 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 독보적인 기술입니다.



핵심 기술력

개발진척도



혁신성

자사 솔루션의 혁신성

- 원가 절감**
 - 기존 수동 필터 대비 원가를 약 27% 절감, 비용 효율성 극대화
 - 회로류 사용 최소화로 원자재 수급 불안정성 해소
- 제품 소형화 및 경량화**
 - 필터 보드 면적 약 34%, 무게 약 40% 감소
 - 시스템 설계 자유도 증가 및 통합화 용이성 향상
- 성능 및 안정성 향상**
 - CM Choke 발열 문제 해소 및 고출력 환경에서도 안정적인 노이즈 저감 성능 제공
 - 다양한 EMI 문제(전도성 노이즈, 누설전류, 전자파 관제 등) 대응 가능한 범용 솔루션

EMIC® 적용 예시 : 11kW 전기차 OBC EMI 필터보드



주요 재무현황

국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
2,172,516천원	143,969천원	\$2	\$8

주요 거래처

- ① 현대모비스, 현대케피코
- ② 엘지 전자
- ③ 삼성 전자
- ④ 한화 큐셀

투자 유치 이력

투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2018	선보엔젤파트너스	Seed	100,004천원
2022	엘엔에스벤처캐피탈㈜, 유니스트기술지주㈜, 에이티피벤처스, ㈜이디리서치, 라이트하우스컴바인인베스트㈜	Series A	2,048,670천원
2023	㈜모비딕벤처스	Series A	999,855천원
2025	산업은행, 뮤렉스파트너스, 라이트하우스컴바인인베스트㈜	Series B	5,999,997천원

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권	
2019.03	[등록번호:10-2258199] 독립 능동 EMI 필터 모듈 및 그 제조 방법
2019.03	[등록번호:10-2242048] 전류 보상 장치
2020.12	[등록번호:10-2563789] 집적회로부와 비집적회로부를 포함하는 능동형 전류 보상 장치 포함 등록특허 “70건 이상”

인증 및 수상내역

2022.09	신기술(NET) 인증
2023.09	녹색기술 인증
2024.11	세계일류상품인증

주식회사 지에버

www.giever.com

저가형 산업용 그래핀 친환경 제조 원천 기술이 적용된 대기·환경·바이오 센서 개발

- 대기 오염의 주요 영향을 주는 요소 중의 하나인 유해가스는 인간의 건강과 생명에 막대한 지장을 초래하고 있어 이를 사전 예측 및 관리가 대단히 중요합니다.
- 신종질병의 출현, 코로나와 같은 감염질병의 유행 및 인구 고령화로 의료산업 시장이 급격히 성장하고 있습니다. 특히 최근 치료에서 진단/예방으로 의료 산업 패러다임이 변화됨에 따라 질병을 조기에 진단하는 기술이 더욱 중요해지고 있습니다.
- 해당기업은 그래핀 복합체 제조 원천기술 확보를 통해 유해가스를 측정하는 반도체식 가스 측정기의 개발을 통하여 이를 대기 환경의 관리와 질병의 조기진단에 사용 가능한 패트를 시스템(lot 결합 가능)을 아이템화 하여 사업화를 진행하고 있습니다.



회사 개요	
설립일	2016년 12월 15일
대표자명	류 민
직원수	6명
업종/업태	제조업/기타 기초 무기화학물질 제조업
기술분야	특수 전자전기 소재 개발
메인 아이템	그래핀, 대기·환경·바이오센서, 이차전지전극소재, 그래핀 적용 기능성 잉크
주요 구성원 소개	류 민 CEO/대표이사 인하대학교 신소재공학박사(전) 인하대학교 연구교수, 산업통상자원부 기획 및 평가 최고위원
	정순구 CFO/전무이사 서울시립대 전자공학 석사(전) SKT 경영기획실 본부장 30년
	김태훈 Principal Researcher 인하대학교 제조혁신대학원 석사 MY.corp(US) 품질관리 10년
소재지	인천 서구 정서진로 410, 창업벤처 녹색융합클러스터 C 404호

사업 Point

- 그래핀 제조 원천 기술
- 친환경 제조 공법이 적용되어 기존 화학식 제조 방식에 비해 순도가 높고 유해 물질 배출을 줄일 수 있음
 - 제조설비의 간단화로 에너지 사용량 또한 줄일 수 있어 낮은 생산 단가를 구현 할 수 있음

기존 화학식 제조방법

지에버 그래핀 소재 원천 기술

● 그래핀 생산과 경제성 비교 (현 지에버 생산 설비 기준)

생산 설비 1대당 기준 산출	화학식 (기준)	전자조사방식 (지에버)	비고
물순환 함유량	10%	3%	생산시간 단축 개선 진행 생산수율 증가 개선 진행 필15kg, 년180kg, 매출 90억 1일 기준 양산 예상 단가 50,000원
합성(생산시간)	6hr	1~2hr	
단위 합성시 생산량	42g	50~100g	
일일 생산량	42g/8hr	ave.600g/8hr	
생산 비용	7,000,000원	700,000원	
g당 공급가격	200,000원	100,000원(목)	

전자 조사 자동화 생산 방식

- 반도체식 유해가스/바이오 센서 기술
- 당사에서 보유하고 있는 반도체식 센서 기술은 비교적 낮은 히팅 온도로 저전력 구동과 빠른 반응시간을 구현 할 수 있음
 - 대상 가스 외 방해 가스 분위기에도 높은 선택성과 감도를 구현 할 수 있음



핵심 기술력

개발진척도 제품별 상용화 단계

- 그래핀 플레이크
- 당사 기존의 규격의 제품 개발 완료 및 사업화 완료로 판매 단계임.
 - 일부 주문 제작품은 수요처에서 양산 시험 및 제품 인증 단계임.

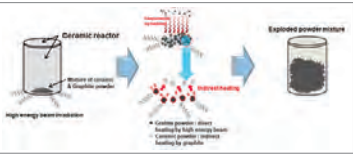
- 유해가스/바이오 센서
- 유해가스(NOx) 가스 센서는 개발 완료 및 사업화 완료로 판매 단계임.
 - 바이오 센서는 수요처 니즈에 만족 할 수 있게 신뢰성 평가 및 인증 단계 중임.

구분	개발단계 (TRL)						
	4	5	6	7	8	9	
그래핀 플레이크							
유해가스 센서							
바이오 센서							

혁신성

- 그래핀 제조 원천 기술
- 전자조사에 의한 폭발 박리법 기반 그래핀 플레이크 제조 기술은 기존 화학식 제조 방법에 비해 환경적인 측면에서 진보성 혁신성을 인정 받아 <특허 제 10-2415110>로 지재권 등록을 받았음.

- 반도체식 바이오 센서 기술
- 질병을 진단하기 위한 가장 신뢰도 높은 방법은 MRI,CT의 사용이지만, 진단 과정이 복잡하고 고가의 비용 발생함.
 - 이러한 불편함을 해결하기 위해 체외진단기술이 발전되고 있으며, 주류를 이루는 체액검사는 과정이 번거롭고 침습방식임.
 - 당사에서 보유하고 있는 기술은 비침습 진단 기술로 비용 시간이 절감과 높은 정확도를 구현 할수 있음.



주요 재무현황

국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
2,563,955천원	4,973,905천원	N/A	N/A

- 주요 거래처
- ① (주)VM****
 - ② KS****
 - ③ (주)실나****

투자 유치 이력			
투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2018.05	인포뱅크	Seed	15,000천원
2024.09	티인베스트먼트	Series A	990,000천원
2024.11	신용보증기금	Sereis A	990,000천원

지식재산권 및 수상 현황

지식재산권	
2024.09	[등록번호:10-2710509] 반도체 가스 센서를 이용한 휴대용 가스 측정장치 및 그의 동작방법
2024.07	[등록번호:10-2683354] 건습식 그래핀 플레이크를 함유하는 방열잉크를 방열 코팅층으로 형성한 방열제품
2020.09	[등록번호:10-2415110] 건습식 그래핀 플레이크의 제조 방법 및 이에 따라 제조된 그래핀 플레이크

인증 및 수상내역	
2022.12	중소벤처기업부장관상_벤처유공표창
2021.11	한국특허전략개발원장상_IP R&D 우수기관
2020.11	인천시장상_창업유공표창

고객이 원하는 Analog IP 공급
검증된 기술력으로 필요한 솔루션을 제공합니다.

- 고성능 혼성신호 Analog IP 스타트업
- 실리콘 검증완료한 PLL, ADC등 필수 Analog IP 보유
- 고객이 원하는 공정과 사양으로 최단기간내 포팅-아날로그-디지털 혼성
신호 IP설계 검증 및 Delivery 최고수준 역량

케이앤씨 아날로그는 고객사가 원하시는 AnalogIP를 최단기간내에 제공해 드립니다.
PLL, ADC등 실리콘 검증된 다양한 고성능 Analog IP를 보유하고 있습니다.
원하시는 공정에서 고객사의 요구 조건에 맞는 IP를 제공해 드릴수 있습니다.

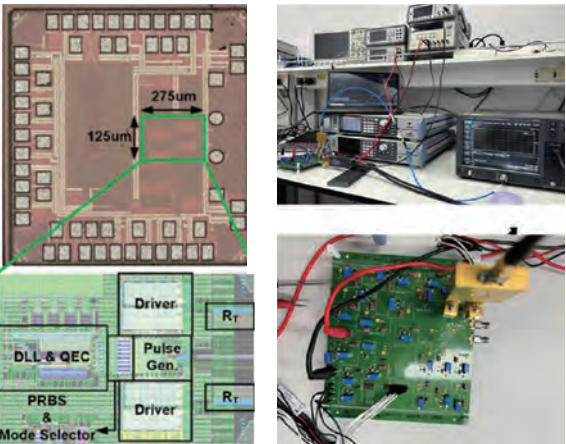


회사 개요	
설립일	2022년 2월 17일
대표자명	김진태
직원수	4명
업종/업태	전기전자연구개발업
기술분야	아날로그 IP
메인 아이템	PLL, ADC IP
주요 구성원 소개	채형일 연구소장 미국 미시건 대학교 공학박사 퀄컴, 아날로그 디바이스에서 회로설계
	김진태 대표이사 미국 UCLA 공학박사 키사이트 사이타임 회로설계 엔지니어
	임지예 책임연구원 건국대학교 공학 석사 삼성 파운드리 설계 엔지니어
소재지	서울시 광진구 능동로 120 신공학관 1101호

사업 Point

실리콘 검증된 ADC, PLL, Wireline Trasncevier IP를 보유하고 있습니다. 다음은 저희가 보유한 대표적인 IP입니다.

1. 고전압 (90V급)16-비트 해상도 ADC
2. 프로그래머블한 출력 주파수를 갖는 Fractional-N PLL IP
3. PAM-4/PAM-3/NRZ를 모두 지원하는 32Gbps~64Gbps급 Wireline Transmitter



핵심 기술력

개발진척도

- ADC, PLL, 유선 송수신기 관련 핵심 기술은 모두 보유하고 있음
- 고객이 원하시는 사양 논의 후 6개월내로 IP Delivery가능함

혁신성

- 세계 최고 수준의 기술력 보유 (Top-tier 실리콘 밸리 Analog IC 회사 출신)
- 아날로그/디지털 동시 설계 역량 보유
- SystemVerilog을 이용한 아날로그/디지털 혼성신호 시스템 설계 검증 역량 보유
- IP 성능 측정 및 Characterize 가능한 랩 및 측정 장비 완비

주요 재무현황

매출액		해외(달러/\$)	
국내(원/천원)			
2023년	2024년	2023년	2024년
402,000천원	479,000천원	N/A	N/A

주요 거래처

- ① 루시드 마이크로 시스템
- ③ VSI 테크놀로지
- ② ㈜에어포인트

지식재산권 및
수상 현황

지식재산권

2024.11	[출원번호:10-2024-0165254] 다위상 클럭 기반 고속 다차레벨 송신기 클럭 자동 보정 기법
2024.11	[출원번호:10-2024-0165255] 복제 비교기를 이용한 시간 영역 디지털 변환기의 문턱값 자동 추정 기법
2024.11	[출원번호:10-2024-0165256] 등화 기능을 지닌 아날로그-디지털 변환기

(주)포토니솔

https://www.photonisol.com/

21세기 광자시대를 이끌어 갈 핵심 실리콘 포토닉스 소자 기업

- 세계적으로 실용화하지 못한 광 아이솔레이터 칩을 세계 선두적으로 상용화하는 기업
- 광 아이솔레이터 칩을 기반으로 광자집적회로와 차세대 반도체 산업 선도 추진

(주)포토니솔은 세계적으로 지난 50년 이상 실용화를 하지 못한 광 아이솔레이터 칩 기술에 대해 실용성이 높은 자체 특허 기술로 세계 최초로 상용화를 추진하고 있습니다. 근래에 들어와 기하급수적으로 증가하고 있는 정보량과 데이터 처리를 위한 인공지능 컴퓨터 기술의 부상에 따라 대용량 광배선이 가능한 실리콘 포토닉스 기술이 중요해지고 있습니다. 그런데 세계적으로 실리콘 포토닉스의 발전에 발목을 잡고 있는 광 아이솔레이터 칩이 없는 상황인데, 이 칩 기술을 선두적으로 상용화 및 실용화를 추진하여 실리콘 포토닉스 산업의 활성화와 21세기 광자시대를 선도하려고 합니다.

광 아이솔레이터 칩 기술은 실리콘 반도체 공정 기술을 이용하는 수준 높은 첨단 기술이라서 상용화에 많은 시간과 노력을 소모해 왔으나, 최근에 실제 구현 가능성이 검증되어 칩 성능을 실용화에 맞는 수준으로 개선 작업을 진행하고 있습니다.

1~2년 내에 본 광 아이솔레이터 칩 기술의 세계 시장 진입으로 실리콘 포토닉스와 광전 혼합집적회로 기술 시대를 견인하여 차세대 반도체 산업 경쟁력을 이끌어갈 계획입니다.

Photonisol

회사 개요

설립일	2020년 7월 1일
대표자명	김경현
직원수	6명
업종/업태	제조업 자연과학 및 공학융합연구개발업
기술분야	실리콘 광집적소자개발기술
메인 아이템	실리콘 집적형 광 아이솔레이터 칩
주요 구성원 소개	김경현 CEO 뉴욕주립대 물리학 박사, 인하대 물리학과 교수, ETRI 광통신소부장, 미국 NASA 연구원 류한열 Director KAIST 물리학 박사 일본 NTT 기초연구소 연구원, 삼성전자 종합 기술연구소 연구원, 인하대학교 교수 김승환 CTO 인하대 물리학 박사 수료, (주)ATI 반도체 계측시스템 개발 팀장
소재지	인천광역시 연수구 송도미래로 30, B동 422호

사업 Point

기존 반도체 공정으로 양산화와 집적화가 가능한 광 아이솔레이터 칩 기술

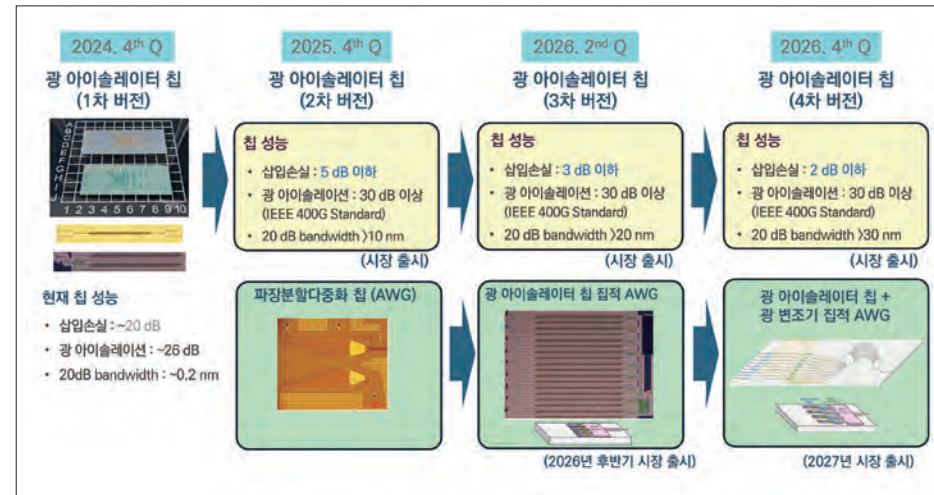
1. 기존 CMOS 공정으로 생산 및 양산화, 집적화가 가능한 광 아이솔레이터 칩 기술
- 실리콘 광 도파로를 이용하고 스퍼터링 방식을 이용하는 자기광학 박막 코팅 기술 이용
2. 광자집적회로 및 전자칩들과 혼합 집적화로 전자칩들 간의 대용량 광신호 배선이 용이
- 다양한 실리콘 포토닉스 소자들과 집적화가 용이하고, 전자칩들과도 집적화가 가능한 차세대 반도체 기술
3. 온도 변화 등의 환경 변화에도 정상 작동이 가능한 광 아이솔레이터 칩 기술
- 효율적인 준위상정합 구도의 독창적인 광 아이솔레이터 칩 기술로 차세대 인공지능 컴퓨터 및 데이터 센터, 라이다 등의 다양한 분야에서 핵심적인 기능을 하는 광 소자 기술



핵심 기술력

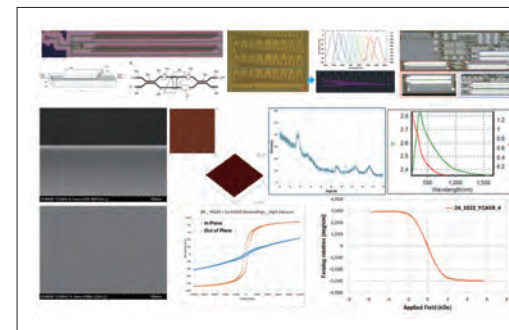
개발진척도 광 아이솔레이터 칩 1차 시제품 제작 후 성능 개선 및 상용화 추진 단계

1. 광 아이솔레이터 칩의 1차 시제품이 만들어져 성능을 개선하는 단계로 2025년 중으로 시장 출시 예정
2. 광 아이솔레이터 칩이 집적화된 파장분할다중화(WDM) 집적 모듈 칩은 2026년 부터 시장 출시 예정
3. 광 아이솔레이터 칩이 집적화된 광변조기 집적 모듈 칩은 2027년 부터 순차적으로 상용화 추진
4. 궁극적으로 광 아이솔레이터 칩이 집적화된 용도별 기능성 광자집적회로 칩 상용화 추진



혁신성 실용화 및 양산화가 용이한 광 아이솔레이터 칩 구조 특허와 자기광학 박막 공정 최적화 기술 보유

1. 세계적으로 지난 50년 이상 실용화를 하지 못한 광 아이솔레이터 칩 기술에 대한 실용성과 양산화 및 집적화가 용이한 광 아이솔레이터 칩 구조에 대한 자체 특허 기술 확보
2. 광 아이솔레이터 칩 구현에 필요한 자기광학 박막 공정의 최적화 기술 확보로 다양한 광자 집적회로 구성에 활용할 수 있는 자기광학 박막 증착 및 자기광학 특성 분석 기술 확보
3. 광 아이솔레이터 칩 집적 파장분할다중화 소자 및 광 변조기 집적 모듈 기술 확보



주요 재무현황

투자 유치 이력			
투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2021	기술보증기금	Seed	300,000천원
2022	에이아이엔젤클럽 외	Seed	420,000천원
2023	한양대 기술지주사 외	Pre A	700,000천원

지식재산권 및 수상 현황

지식재산권	
2018.02	[등록번호:US 9,891,453] Integratable planar-waveguide type non-reciprocal polarization rotator
2016.09	[등록번호:10-1656183] 평면 도파로 집적형 비가역 편광 회전기
2015.08	[등록번호:10-1550502] 편광 모드 제어 기능을 이용한 평면 도파로 집적형 광 아이솔레이터 및 서큘레이터

인증 및 수상내역

2021.12	2021년 아이스타트업랩 데모데이 대상
---------	-----------------------

하이퍼비주얼에이아이

www.hypervisualai.com

엡지 디바이스용 GPNPU 하이브리드 AI 프로세서로 온디바이스 AI를 선도합니다.

- 엡지 디바이스용 고성능 저전력 인공지능 프로세서 GPNPU 개발
- 엡지 디바이스에서 운용 가능한 경량 Vision AI 모델 및 프레임워크 개발
- GPU, NPU 통합 컴파일러 제공

하이퍼비주얼에이아이는 인공지능 프로세서와 해당 프로세서에서 구동 가능한 인공지능 모델 및 프레임워크를 개발하는 스타트업입니다.

엡지 디바이스용 GPNPU 인공지능 프로세서와 다양한 인공지능 모델을 당 프로세서에서 구동 가능하도록 최적화하여 온디바이스AI, 특히, Vision 분야에 특화된 솔루션을 제공합니다.

눈에 보이는 사물을 구분하고 인식하는 차원을 넘어 시각 데이터가 지니고 있는 이면의 의미를 분석하고, 변화와 맥락을 이해하며, 문제의 근본 원인을 찾고, 새로운 기회 요인을 발굴하는 통찰을 제공하고자 합니다.



hypervisual ai
vision intelligence company

회사 개요

설립일	2023년 9월 7일
대표자명	정삼윤
직원수	7명
업종/업태	제조업/전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비
기술분야	시스템 반도체
메인 아이템	인공지능 프로세서

정삼윤 | CEO
실리콘아츠 부사장
썬하젠 이사

주요
구성원
소개

윤형민 | CTO
실리콘아츠 대표이사
삼성종합기술원 PM

이종호 | CAIO
서울대학교 겸임교수
가천대학교 교수

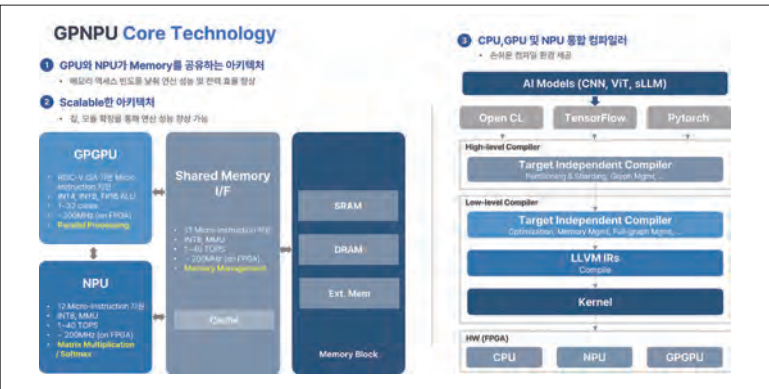
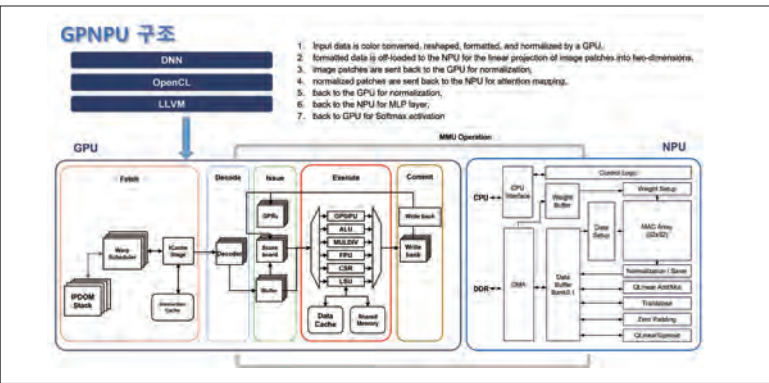
소재지

경기도 용인시 기흥구 흥덕2로 15, 409호

사업 Point

GPNPU는 NPU보다 연산의 범용성, 유연성이 우수한 차세대 인공지능 프로세서입니다.

1. GPNPU는 GPGPU와 NPU가 하나의 코어로 통합된 하이브리드 AI 프로세서
2. GPGPU가 병렬 연산을 하고, NPU가 행렬 연산을 담당
3. Multi-threading 지원으로 Multi-modal 기반 Pysical AI 대응
4. GPGPU와 NPU가 메모리를 공유하여 메모리 액세스 최소화, 연산 성능 및 전력 효율 향상
5. Scalable한 아키텍처로 칩,모듈 확장을 통한 연산 성능 향상
6. GPU와 NPU 통합 컴파일러로 손쉬운 컴파일 환경 제공



주요 재무현황

매출액

국내(원/천원)		해외(달러/\$)	
2023년	2024년	2023년	2024년
N/A	95,000천원	N/A	N/A

주요 거래처

① 클래스스

투자 유치 이력

투자 시기	투자자	투자단계	투자 금액(원/천원)
2025	케이그라운드	Seed	300.000천원

지식재산권 및 수상 현황

지식재산권

2024.02	[등록번호:10-2638038] 비지역적 평균 기반의 노이즈 제거 장치 및 방법
2015.01	[등록번호:10-1482230] 컴퓨터 실행 가능한 이미지 생성 방법, 이를 수행하는 이미지 생성 장치 및 이를 저장하는 기록매체
2025.01	[출원번호:10-2025-0007491] 인공지능 기반 비전 분석을 통한 객체 파지 장치

인증 및 수상내역

2023.11	2023 정보통신산업진흥원 ICT이노베이션스퀘어 데모데이 장려상
---------	-------------------------------------

핵심 기술력

개발진척도

1. GPGPU IP 기 확보
2. NPU IP 기 확보
3. GPGPU와 NPU IP 통합 개발 중
4. GPU, NPU 통합 컴파일러 개발 중

순번	추진 내용	추진 기간	세부 개발 내용
1	GPNPU IP 개발	25.01 ~ 25.06	GPNPU 통합 IP 설계
		25.07 ~ 25.09	Shared Memory Interface 개발
		25.10 ~ 25.12	통합 검증 환경 구축
2	GPNPU S/W 개발	25.06 ~ 25.12	통합 컴파일러 개발
3	GPNPU IP화	26.01 ~ 26.06	Back-end 설계
4		26.07 ~ 26.12	Foundry Simulation 검증

혁신성

1. 범용성과 유연성이 뛰어난 차세대 NPU- GPU와 NPU 하이브리드 아키텍처로 다양한 연산 대응 가능- 향후 등장할 새로운 인공지능 모델에 대한 유연한 대응이 가능
2. 엡지 디바이스에서 운용 가능한 인공지능 프로세서- 소비전력, 연산 성능, 가격 경쟁력 확보
3. 토큰 기반 Pysical AI 연산 대응- Multi-Treading 지원으로 다양한 입력 데이터 융합 기반 Pysical AI 대응
4. GPU, NPU 통합 및 메모리 공유 아키텍처- 코딩용이성 향상, 시스템 원가 절감, 전력소비 감소, 컴퓨팅성능 향상
5. 통합 컴파일러- GPU와 NPU를 하나의 컴파일 환경에서 개발할 수 있는 통합 컴파일러 제공